



普通高等教育机电类规划教材

汽车物流基础

QICHE WULIU JICHU

主 编 陈永革
副主编 徐雯霞



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

普通高等教育机电类规划教材

汽车物流基础

主 编 陈永革
副主编 徐雯霞
参 编 何 瑛
主 审 朱德炎



机械工业出版社

本书介绍各项汽车物流活动的功能与有关常识,共14章,包括物流概述、物流管理概述、物流管理在市场营销系统中的作用、包装、装卸搬运、运输、仓储、配送、流通加工、信息、第三方物流、电子商务与物流、供应链管理、供应链管理下的汽车物流研究等。书中引用汽车企业相关的物流案例,以实例阐明了物流在汽车行业中的重要地位。

本书为高等学校车辆工程专业教材,高职高专层次的汽车物流专业亦可选用,还可作为汽车物流管理人员和技术人员、汽车流通企业管理决策人员的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

汽车物流基础/陈永革主编. —北京:机械工业出版社,2005.12

普通高等教育机电类规划教材

ISBN 7-111-17755-X

I. 汽... II. 陈... III. 汽车工业—物流—高等学校—教材

IV. F407.471.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第126097号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

策划编辑:赵爱宁、冯春生 责任编辑:马军平

版式设计:张世琴 责任校对:王欣

封面设计:王伟光 责任印制:石冉

北京中兴印刷有限公司印刷

2006年1月第1版第1次印刷

787mm×1092mm $\frac{1}{16}$ ·8.5印张·204千字

定价:14.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

本社购书热线电话(010)68326294

封面无防伪标均为盗版

前 言

物流活动是人类经济活动必不可少的重要环节，随着生产的发展而发展。当生产力发展到一定阶段，出现了剩余产品，交换过程中的物流便应运而生。工业革命后，随着大批量生产和消费，物流获得了较快的发展。我国长期以来存在“重商流、轻物流、重生产、轻流通”的思想，物流的理论研究及实践都比较滞后。

汽车物流作为整个汽车行业中重要的部分，也越来越受到人们的关注。现代汽车物流的发展趋势是信息化、自动化、网络化、智能化、柔性化，尤其是我国加入 WTO 后，现代物流科学技术的发展和全球经济一体化步伐的加快，国外先进的汽车物流概念和技术不断涌入我国，这就要求在我国汽车物流的发展中，要时刻跟踪世界汽车物流技术发展的最新动态，利用先进汽车物流技术改造我国仓储、运输、包装等汽车物流环节，以提高我国汽车物流的效率，增强我国汽车物流企业在国际汽车物流市场上的竞争能力，加快我国汽车物流现代化的步伐。

鉴于以上的情况，我们编著了本书。本书比较全面系统地介绍了汽车物流的全部内容，如物流概念、物流管理概念及其在市场营销中的作用、包装、装卸搬运、运输、仓储、配送、流通加工、信息、第三方物流、电子商务与物流、供应链管理、供应链管理下的汽车物流研究等知识以及相关的案例，是汽车物流知识的系统教材，对我国汽车物流产业的发展及汽车物流高级管理人才的培养起到一定的推动作用。

本书是集体劳动的成果，主编为陈永革，副主编为徐雯霞，参编何瑛。最后，陈永革、徐雯霞对全书进行统稿，由朱德炎教授主审，并提出了很多修改意见，在此表示感谢。

编 者

目 录

前言

第一章 物流概述 1

第一节 物流的概念 1

第二节 物流的基本功能 2

第三节 物流的要素及分类 3

第四节 物流的发展 4

思考题 5

第二章 物流管理概述 6

第一节 物流管理的主要内容 6

第二节 物流管理的重要性 7

第三节 如何进行物流管理 9

第四节 现代物流管理与企业竞争优势 14

思考题 16

第三章 物流管理在市场营销系统中的作用 17

第一节 物流活动与市场营销的关系 17

第二节 营销策略与物流的一体化 19

第三节 营销物流管理 21

思考题 23

第四章 包装 24

第一节 概述 24

第二节 包装材料和包装设计 25

第三节 包装费用的构成和管理 29

第四节 包装的标准化和合理化 30

思考题 32

第五章 装卸搬运 33

第一节 概述 33

第二节 装卸搬运的机械设备 35

第三节 装卸搬运的合理化原则 38

思考题 39

第六章 运输 40

第一节 概述 40

第二节 运输方式选择 41

第三节 运输业务管理与运输法则 46

第四节 案例分析——汽车零部件物流运输系统设计 52

思考题 54

第七章 仓储 55

第一节 概述 55

第二节 仓储的分类 56

第三节 仓储管理 58

第四节 仓储的合理化 62

第五节 仓储管理的发展 63

思考题 65

第八章 配送 66

第一节 概述 66

第二节 配送的种类 67

第三节 物流配送流程及模式选择 70

第四节 配送中心规划与建设 73

思考题 78

第九章 流通加工 79

第一节 概述 79

第二节 流通加工的地位、作用及合理化 80

思考题 83

第十章 信息	84	第三节 电子商务物流的特点及发展趋势	106
第一节 概述	84	第四节 案例分析——全面投入电子商务的通用汽车公司	109
第二节 物流信息系统	85	思考题	111
第三节 构建物流信息系统	86	第十三章 供应链管理	112
第四节 案例分析——东风汽车实施物流信息化管理	89	第一节 供应链管理理论	112
思考题	90	第二节 供应链管理的实施	115
第十一章 第三方物流	91	第三节 供应链管理与物流管理	119
第一节 概述	91	第四节 案例分析——福特汽车优化供应链管理	121
第二节 第三方物流的经济性	93	思考题	122
第三节 案例分析——福特委托UPS 运送汽车、安吉天地物流有限公司	97	第十四章 供应链管理下的汽车物流研究	123
思考题	98	思考题	127
第十二章 电子商务与物流	99	参考文献	128
第一节 电子商务简介	99		
第二节 物流和电子商务的关系	103		

第一章 物流概述

第一节 物流的概念

所谓“物流”，美国物流管理协议会（National Council of Physical Distribution Management, NCPDM）定义为“把消费品从生产线的终点有效地移动到有关消费者的广泛活动，也包括将原材料从供给源有效地移动到生产线始点的活动。”

物流的概念和定义的表达形式多种多样，有些学者将有形无形的财产抽象化，将物流定义归纳为“连接供给主体和消费主体，克服空间和时间差异的物理性经济活动。具体来说，物流就是指运输、保管、包装和装卸等的物资流通活动和与此相关的信息传递活动。”也可以这样解释，流通就是使财物由生产者向消费者进行社会性、物理性的转移活动。流通首先是从商品交易的功能开始发生的，由于进行商品交易，由买方向卖方支付商品的代价，商品的所有权就从卖方转移给买方。但是，到此为止，商品的流通并没有结束，还必须有商品的交给，把商品从卖方处转移给买方的活动就是物流。这种“流通”的经济活动分为“商品交易”活动和“物流”活动两个方面。

从物流的全过程看，有包装、发货、保管、库存管理、运输、配送等各种活动，如果没有这些过程，就不能使财物移动。企业的物流包括从原材料供应（供给物流）到成品销售（成品物流）的全部物流活动。按照企业的活动状况，也只有限定把成品送到消费者手里的成品物流（见图 1-1）。

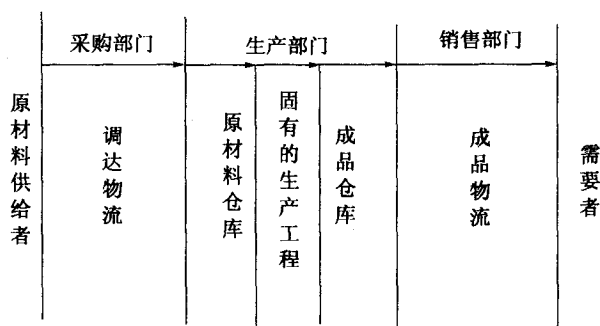


图 1-1 物流经路

在有关物流的定义方面，以下几点需要注意：

- 1) 物品不只是指生产的商品，还包含伴随着生产和销售出现的包装容器、包装材料等废弃物。
- 2) 消费者也不是指一般意义上的消费者，它包括制造业者、批发商、零售业者等需求者。
- 3) 由于流通加工可以产生物品的形质（形体和性质）功效，因此可以把它归入生产领

域。但由于它既可归于生产又可归于物流，介乎于两个活动领域之间，属于中间领域，尽管流通加工创造了一部分形质功效，但其目的是为了提_高物流系统的效率，因而应把流通加工看作是物流功能的扩大，把它归为物流是适宜的。

汽车物流的概念就是把物流定义中的产品或商品特指为汽车，包括汽车整车及其零部件。因此，以下所讲的内容都是广义的物流的概念与研究内容，这些都是在汽车领域内通用。

第二节 物流的基本功能

物流是若干领域经济活动系统的、集成的、一体化的现代概念。从整体上来看，物流是物的物理性流动，最终为用户服务；从具体内容上看，构成物流总体的各种活动，实际上是物流所具有的具体功能（见图 1-2）。

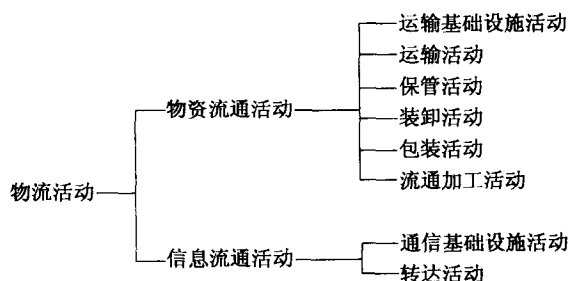


图 1-2 物流活动的构成功能

物流的基本功能体现在：

（1）运输 运输是物流系统中最为重要的功能要素之一，是通过运输手段使货物在不同地域范围间以改变“物”的空间位置为目的的活动，创造场所利用。运输在物流活动中占有重要的地位，是社会物质生产的必要条件之一。

（2）仓储 仓储与运输在物流系统中同等重要，可以消除生产和消费之间的时间间隙，产生时间功效，同时具有以调整供需为目的的调整时间和价格的双重功能。

（3）包装 包装是包装物及包装操作的总称，是物品在运输、保管、交易、使用时，为保持物品的价值、形状而使用适当的材料容器进行保管的技术和被保护的状态。包装是生产的终点，同时又是物流的起点，具有保护性、单位集中性和便利性三大特性，同时具有保护商品、方便物流、促进销售、方便消费四大功能。

（4）搬运 搬运是指在物流过程中，对货物进行装卸、搬运、堆垛、取货、理货分类等，或与之相关的作业，是应物流运输和保管的需要而进行的作业。搬运本身不创造价值，但搬运的质量影响着物流成本和物流效率。

（5）配送 配送是物流中的一种特殊的、综合的活动形式，几乎包括了所有的物流功能要素。配送集包装、运输、搬运、流通加工等于一身，是物流的一个缩影或在某小范围中物流全部活动的体现。

(6) 流通加工 流通加工是流通中的一种特殊形式。它是指在物品从生产领域向消费领域流动的过程中,为促进销售、维护产品质量和提高物流效率,而对物品进行加工,使物品发生物理、化学或形状变化的活动。流通加工的主要作用是优化物流系统,表现为:增强物流系统服务功能;提高物流对象的附加价值,使物流系统可以成为“利润中心”;降低物流系统成本等。

(7) 信息 物流信息主要是指物流数量、物流地区、物流费用等信息。与其他领域相比,物流信息具有其特殊性,表现在:①物流信息原点多,信用量大,信息缺乏通用性,这是物流活动范围的广阔性及物流管理未统一化、标准化决定的;②物流信息动态性能特别强,决定了信息的收集、加工、处理应及时、快速;③物流信息种类繁多,不仅要收集处理本系统内部的各类信息,还要收集与之相关的生产、销售等系统的信息,这样物流信息的分类、研究、筛选难度加大。

第三节 物流的要素及分类

一、物流的六大要素

物流六要素是指:①物流劳动人员,指从事物流的各种人员,包括物流管理人员;②物流劳动对象,指各种“物”;③物流劳动资料,指物流劳动需要的各种装备;④物流劳动环境,指与物流劳动有关的各种自然、社会和政治环境;⑤物流劳动空间,指各种物流劳动场所和占地;⑥物流劳动时间,指各种物流设施的建设和运行时间。

物流六力是指:①人力,从事物流劳动的人员;②物力,从事物流劳动需要的能源和原材料;③财力,从事物流劳动需要的固定资产和流动资产等;④运力,从事物流劳动需要的运输和交通;⑤自然力,从事物流劳动需要的水、土地、空气等自然资源;⑥时力,从事物流劳动需要的时间。

任何物流工程都离不开以上六要素或六力,缺一不可。这是物流工程的六元结构理论。六要素和六力在本质上是一样的,但是表达方式不同。有的“要素”和“力”是完全一致的,如人的“要素”和人“力”,时间“要素”和时“力”完全一致;有的“要素”和“力”不完全一致,如财“力”不但指厂房机器设备固定资产这个劳动资料“要素”,还指流动资产的占用,即劳动对象“要素”。所以“力”和“要素”是不完全一致的,但是六要素和六力都是独立的基本元,每个要素之间、每个力之间是不重复的,都有自己的独立性。

二、物流的分类

根据物流服务对象的不同、物流服务空间范围的不同、物流服务目的的不同等,可以将物流区分为以下几种主要类型。

1. 宏观物流和微观物流

根据物流的实用价值可以将物流区分为宏观物流和微观物流。所谓宏观物流是指社会再生产总体、产业或大型集团的物流活动。这些物流活动对一国具有较为综合性和全局性的影响,如社会物流、国民经济物流、国际物流等。微观物流是指消费者和生产者所从事的或所需的各种具体的、实际的物流活动,是针对特定客户、特定产品的物流活动。微观物流包括供应物流、销售物流、回收物流、废弃物流、生产物流、企业物流等。

2. 供应物流、生产物流和销售物流

根据物流的作用可以将正向物流区分为供应物流、生产物流和销售物流。为生产企业提供原材料、零部件或其他物品的活动称为供应物流。生产物流则指产品生产过程中, 原材料、在制品、半成品、产成品等在生产企业内部的移动和保存等活动。生产物流必须与生产过程同步, 否则生产过程可能停滞或者出现额外成本。当物品从生产企业、销售企业向需求者移动时销售物流也就产生了。

3. 地区物流、国内物流和国际物流

按照物流服务的空间范围, 可以将物流区分为地区物流、国内物流和国际物流。地区物流是指在一国疆域之内, 根据行政区域地理位置划分的一定区域内的物流。地区物流的合理规划和布局不仅对特定区域内的物流成本、速度和效率产生影响, 而且对一国的整体物流水平产生巨大的影响。国内物流是指一国政府为了服务于国民经济发展的总目标而制定的有关物流的总体规划和相关政策法规等, 如物流基础设施和配套实施的规划、交通法规、投资和税收政策、各种物流装备和单据的标准化等。国际物流则是指物品在不同国家之间的移动。较之国内物流, 国际物流活动更为复杂, 难度和风险更大。

4. 社会物流、行业物流和企业物流

根据物流系统的性质, 物流可以被区分社会物流、行业物流和企业物流。社会物流是企业外部物流活动的总称, 属于宏观物流范畴。行业物流指同一行业中的企业为了实现物流效率和低成本而在物流运作、物流管理方面进行的有效协作。企业物流则是指某一企业内部物品移动。

5. 第一方物流、第二方物流和第三方物流

根据物流服务提供者的不同, 可以将物流区分为第一方物流、第二方物流和第三方物流。由物品供应商提供的物流服务称为第一方物流, 而由物品的需求方提供的物流服务被称为第二方物流, 由物品的提供方和需求方以外的中介组织提供的物流服务常常被称为第三方物流。随着生产的一体化, 第三方物流正在成为现代物流的主要内容, 是物流业发展的主要趋势之一。

此外, 还有根据物品的流向可以将物流区分为正向物流和反向物流; 按照从需求方向供应方所流动的物品的特点可以将物流区分为回收物流和废弃物流等。

第四节 物流的发展

一、物流的演变过程

物流的演变过程分为以下四个阶段:

- 1) 前物流时代 (1955~1964 年): 个别地改善各项物流活动的时代。
- 2) 物流系统化时代 (1965~1974 年): 主要是引进并采用机器、器材硬件, 扩大物流能力的时代。
- 3) 物流管理时代 (1975 年以后): 通过物流系统、物流制度、信息系统等软件, 提高物流效率的时代。
- 4) 物流社会系统化时代 (从 1985 年开始): 推行将企业看作是社会系统一部分的时代。

二、物流发展的六个阶段

第一阶段: 物流前期。物流按不同的功能和不同的场所互不联系地分别进行。只是按生

产和销售部门的要求进行保管和运输。

第二阶段：个别管理期。物流成本意识的出现期。这一时期只有保管部门或发货部门在努力降低成本。

第三阶段：综合管理时期。作为一项独立业务开始建立物流管理部门，采取措施综合解决各种物流功能的优化组合问题。这里生产和销售是物流的前提。

第四阶段：扩大领域时期。物流影响生产和销售的阶段。对于生产部门来说，应该在产品设计阶段就从物流的角度考虑问题。在物流效率、统一包装规格、生产计划的灵活性等方面提出要求；对于销售部门，则在接受订货的计划性、订货的数量单位及交货期限等方面提出要求。

第五阶段：整体体制时期。物流进入小批量、多品种发货的新时代。为创造新的物流形象，整个公司必须取得共识。这一阶段多建立以生产和销售人员为委员，以负责经营的主要领导为委员长的委员会制度。建立起这样的制度之后，物流就成为生产和销售本身的一项内容。物流部门则只要运用物流知识和物流信息建立物流系统即可。

第六阶段：生产、销售、物流一体化时期。作为第一步，首先将不同商品的售出情况、发货及脱销，库存及进货情况与销售、生产计划进行比较，将现有库存与基准库存量（库存计划）进行比较，定期进行这一工作。找出计划与实际情况的差异，并据以提出解决方案，修订生产计划和与之相关的采购计划及其以生产、销售计划为前提的物流计划。这种修订是各个时期与销售情况相适应的，包括生产和物流的整个企业运作的修订，也就是我们所说的建立以物流信息为核心的一体化系统。

三、企业对物流活动的认识

企业对物流活动的认识和措施的变化，大致可分为以下四个阶段：

1) 切实保证运输的时代（1955~1964年）：这个时代是供不应求的时代，由于经济急迅速发展；企业的重要任务是切实保证运输能力。

2) 对物流成本进行管理的时代（1965~1974年）：由于生产的优化组合，市场销售竞争激烈，企业效益难以保障，降低成本的问题日益突出，因而将物流作为“第三利润源泉”。这时为降低企业物流成本，推行所有的物流合理化措施。

3) 从战略的高度考虑物流的时代（1975~1984年）：经济进入低增长的时期，由于销售竞争激烈的结果，不仅商品要创造独自特色，物流也应创造独自特色。这一时期，企业将物流作为销售竞争的手段之一，也就是将物流看作是销售战略的一环。

4) 综合物流的时代（1985年以后）：这个时代是生产销售一体化时代。物流的功能不只在于满足生产和销售的要求，而是把物流和生产、销售看作是一个整体，使物流成为企业经营战略的重要方面。

思考题

- 1-1 根据本章所列物流的多种定义，你认为物流定义的基本要素有哪些？
- 1-2 物流的基本功能有哪些？
- 1-3 物流的六大要素是什么？
- 1-4 随着物流技术的不断发展，你认为物流将会给企业带来什么样的影响？

第二章 物流管理概述

第一节 物流管理的主要内容

物流管理是通过物流管理组织对整个物流活动进行的计划、组织和控制工作。它是通过对物流的计划—实施—评价过程反复进行的，内容十分广泛。根据物流管理的特点，大体可分为物流业务管理和技术管理两大方面。

一、物流业务管理

物流业务管理是对有关物流的业务活动进行的管理。主要包括：

1. 物流的计划管理

物流的计划管理主要有：长远计划（物流远景规划）——通常包括预测未来的物流量及构成，未来运输、存储的发展规模，物流机械化、自动化的发展水平，未来物流经济效益的分析等内容；年度计划——在对物流活动的各种业务活动预测的基础上，在一个年度内所要达到的物流目标，如对物流的分析，物流设备的更新、维修、改革的估计，物流成本的分析，物流效果的目标及达到这一目标的措施等；季、月、旬生产计划——各物流部门对各自的业务规定的物流数量、物流质量方面的具体生产计划。

2. 调整物流关系

调整物流关系主要包括物流部门与生产部门的关系、物流部门与销售部门的关系、物流部门内部的关系等。物流管理要把各种物流活动有机、协调地联系起来，使之尽可能达到同步运行，这对物流水平的提高具有十分重要的意义。

3. 物流经济活动管理

对物流各种经济活动进行管理是物流管理中的一项重要内容。物流管理的目的就是为了使人、财、物得到合理的运用，以取得最佳的经济效果。物流经济活动管理包括物流成本管理、物流费用分析、物流成果预测等内容。

4. 物流的系统管理

物流的系统管理主要通过物流信息系统和物流作业系统两方面的管理来实现。物流信息是组织、调整、物流活动的“眼睛”。通过订货、发货、库存等一系列信息的管理，掌握生产、销售、物流信息是物流信息系统管理的目的。物流的作业系统分别由包装、装卸、运输、保管等子系统所组成。对上述这些子系统进行合理的组织、安排、调度是物流作业的系统管理。

5. 物流的人才管理

物流的人才管理主要包括物流人才的合理利用、物流人才的培养等内容。合理的物流系统的建立，物流新技术的发明和推广，科学的物流方案的设计与选定，物流经济效益的提高，全要依靠合格的物流人才来完成。

二、物流技术管理

物流技术管理是指对物流活动中的技术问题进行科学研究、技术服务的管理。物流技术

在发展过程中形成了物流硬技术和物流软技术这样相互关联、互相区别的两大技术领域。

1. 物流硬技术管理

物流硬技术是指组织物资实物运输所涉及的各种机械设备、运输工具、仓库建筑、站场设施以及服务于物流的电子计算机、通信网络设备等。

2. 物流软技术管理

物流软技术是指为组成高效率的物流系统而使用的应用技术。物流软技术管理是对各种物流设备的最合理的调配和使用。

上述管理内容的具体实施，按照进行的顺序可以划分为三个阶段，即计划阶段、实施阶段和评价阶段。

(1) 物流计划阶段—物流计划是为了实现达到的目标所做的准备性工作。首先要确定所要达到的目标，以及为实现这个目标所进行的各项工作的先后次序。其次，要分析研究在物流目标实现的过程中，可能发生的各种影响，尤其是不利因素，并确定对这些不利因素的对策。最后，要提出贯彻和指导实现物流目标的人力、物力、财力的具体措施。

(2) 物流实施阶段—物流计划确定以后，要把物流计划付诸实施。物流的实施管理就是对正在进行的各项物流活动进行管理。它包括对物流活动的组织和指挥、对物流活动的监督和检查、对物流活动的调节等活动，因而在物流各阶段的管理中具有突出地位。

(3) 物流评价阶段—物流评价是对物流实施后的结果与原计划的物流目标进行对照、分析过程。物流评价可分为专门性评价和综合性评价：专门性评价是对物流活动中的某一方面或具体活动作出的分析，如仓储中的物资吞吐数量完成情况、运输中的吨公里情况等；综合性评价是对某一管理部门或机构物流水平的全面分析，如仓库的全员劳动生产率、运输部门的运输成本等。

对于一个具体的企业来说，物流管理的最直接效果在于对其成本的减少或利润的增加。例如：企业流动资金的大部分是被购入的物资材料及半成品等所占用的，因此，供应物流的严格管理及合理化对于企业的成本有重要影响；通过销售物流，企业得以回收资金，进行再生产。销售物流的效果关系到企业的存在价值是否被社会承认，因此，销售物流的合理化为增强企业的竞争力可以收到立竿见影的效果；生产物流的均衡稳定可以保证在制品的顺畅流转，缩短生产周期。在制品库存的压缩、设备的均衡化对企业的生产秩序、生产成本也有很大的影响。

第二节 物流管理的重要性

一、从物流的发展过程看

物流是随着社会经济的发展、社会分工的细化而产生的。在第一章第四节中，我们可以看到物流发展的几个阶段。过去的物流主要是指产品出厂后，经过流通过程送达消费地或消费者手中。而现在引入的物流概念，实际上指的是综合物流，不仅包括前者，而且包括原料供应、生产物流、回收物流、废弃物流等。

在理论上，日本提出了“第三利润源”的概念。从历史发展过程来看，人类社会经济发展曾经先后出现过两个大量提供利润的领域。第一个领域是资源领域，第二个是人力领域。资源领域起初是廉价原材料、燃料的掠夺性开采、利用，其后是依靠科技进步节约消耗、综

合利用乃至大量人工合成资源而获得高额利润，习惯称之为“第一利润源”。人力领域最初是廉价劳动力，其后是依靠科技进步提高劳动生产率，降低成本，增加利润，这个领域习惯称作“第二利润源”。在这两个利润源潜力越来越小，利润开拓越来越困难的情况下，物流领域的潜力越来越被人们所重视，按时间序列排为“第三利润源”。

“第三利润源”理论的真正价值在于挖掘直接利润的战略意义。一般而言，美国人对物流的主体认识可以概括为服务中心型，而欧洲人的认识可以概括为成本中心型，都主张挖掘、提高总体效益或间接效益，而“第三利润源”的“利润中心”主张，则是指直接效益。如果广义理解“第三利润源”，把“第三利润源”不仅看作直接谋利手段，而特别强调它是在经济领域中潜力将尽的情况下的新发现，是经济发展的新思路，也许物流管理就会像廉价原材料曾经对经济发展的推动作用一样，对今后经济发展起到巨大的推动作用。这一点正成为学术界的共识。

据有关资料介绍，我国的物流过程中由于搬运和包装等环节不完善，每年损失物资价值在 100 亿元以上。因此，加强物流研究，改善物流系统无疑是有效利用财力、物力的重要途径。

二、从国外物流管理现状看

美国物流管理协会曾为大学生出版了一本描述物流管理的小册子，名为《物流职业》。其中介绍了七种物流工作，即：库存管理经理、仓储和经营经理、业务管理经理（领导 300 名职工，负责材料、设备和存货管理与订单处理等业务工作）、业务管理分析与计划员、运输经理、用户服务经理和业务咨询。在这本书中的结束语说道：“物流领域是如此广泛，几乎任何公司、企业都可以看作为物流经理的潜在雇主。”

在我国，物流业的就业机会非常好，许多大大小小的企业都在积极招聘愿意在物流领域工作的大学生和管理研究生，并对他们进行严格挑选。如必须具有运输、物流、工程或相关学科的学士学位，具有迅速和独立的决策能力，擅长处理人际关系，工作富于挑战性，成就感强烈等。

另外，由于物流工作日益重要，理论和实践的发展都很快，物流专业人员需要经常学习和再学习。为此，美国成立了许多物流专业学术组织，致力于创造性研究物流科学的理论和方法，提高会员的专业知识和工作能力。如物流管理委员会（全国实物配送管理委员会）、美国运输与物流学会、美国生产与库存管理学会、物流工程师学会、包装工作者学会、仓库及教学研究委员会等。

从以上国外物流业的历史发展和现状，我们不难看出物流管理的重要性及诱人前景。

三、案例

某公司是一家合资企业，主要生产汽车零部件，原材料主要来自日本，产品主要销往东南亚地区。成立以来，中外合资双方一直合作愉快。最近，双方就公司如何继续发展问题产生了分歧。中方的意见是在原有工厂基础上追加投资，上新的生产线，而外方则想逐步缩小现有工厂规模，准备在离工厂不远的保税区做大的发展。外方的理由是：保税区是海关设置的或经海关批准注册的、受海关监督的特定地区和仓库。外国商品存入保税区，可以暂时不缴纳进口税。如再出口，不缴纳出口税。运入区内的货物可以进行储存、改装、分类、混合、展览、加工和制造，是物流管理国际化的表现。因此，联系该企业的生产实际情况，属于出口加工型企业，生产周期比较长，进出关手续比较繁琐，再加上市场变化较快，核销业

务不便等，最终公司决定在保税区发展，这样，公司的物流和商流就可以分开，同时也能解决许多不必要的麻烦。

从这个案例中我们可以看到，物流管理是一个公司发展战略的重要组成部分，是“第三利润源”。因此，可以利用一切方法和技术，对物流与商流进行科学、合理的设计。在具体的分析过程中，该公司向保税区发展，这对物流的变动情况要大大优于在原有基础上扩张的物流效益，因而是可取的。

第三节 如何进行物流管理

一、以顾客为核心

物流活动的目的在于向顾客提供及时而又准确的产品递送服务，是一个广泛满足顾客的时间效用需求的过程。因此，无论物流企业的性质如何，接受服务的顾客始终是形成物流需求的核心和动力。如果顾客的期望得不到充分满足，物流工作也就毫无重要意义可言，更没有存在的必要。所以，物流管理工作必须树立以顾客为核心的战略服务观念。

顾客服务是一项综合性活动，它包括两个方面：①为了使顾客满意，企业各个部门必须为实现这一目标而同心协力地工作。②发展与用户（包括供应商）之间特殊的长期关系，加强物流渠道的畅通，使形成物流的各个有关方面联结成为一体，形成供应链，以成本效益方式，提供增值利益。所谓增值是指提供超出基本服务的额外服务，使本企业的物流产品和服务在竞争中比对手要胜出一筹。所以，它是企业的一种核心竞争力，具有重要的战略地位。

1. 基本服务能力

基本服务能力是指物流服务的基本水准，也是顾客服务最基本的三个方面：可得性、作业绩效和可靠性。

（1）可得性 可得性对物流企业来说意味着拥有存货，能够不断地满足顾客的需要。可得性可以通过各种方式实现，最基本的方法是按预期的顾客订货进行存货储备，这需要对仓库的数目、地点和储存政策所组成的物流系统进行设计。

存货一般分为两类：一类是基于需求预测，用于支持基本可得性的基本储备；一类是为满足超过预期数量的需求，适应变化情况的安全储备。一般说来，防止缺货的期望越大，安全储备的需要就越大，而安全储备的负荷越大，平均库存的数量也就越大。在市场需求高度变化的情况下，安全储备的数量有可能占到物流企业平均库存的一半以上。

由此可见，要高水准地实现可得性需要进行大量的精心策划。其中的关键在于要对重点顾客或核心顾客实现高水准的存货可得性，同时使整个存货储备和仓库设施维持在最低限度。显然，如此严格的物流服务管理需要整个物流供应链——所有参与物流的部门高度协调，形成一体化作业。这就必须从战略上高度重视。

可得性的衡量一般采用以下三个绩效指标：

1) 缺货频率——用于衡量一种特定的产品需求超过其可得性的次数。是衡量存货可得性的起点。将全部产品所有的缺货次数汇总起来，可以反映企业实现其基本服务承诺的状况。

2) 供应比率——用于衡量缺货的程度或影响大小。通常按顾客服务目标予以区分，用来衡量按特定产品提供的服务水准。

3) 订货完成率——用于衡量物流企业完成顾客所预订的全部产品的时间。它把存货的充分可得性看作是一种可接受的完成标准,因而是一种最严格的衡量指标。

将以上三个衡量指标结合在一起,就可以判断、识别一个企业满足顾客期望的程度,成为评估适当的可得性的水平基础。

(2) 作业绩效 作业表现为物流企业从顾客订货到产品交付使用的全部运作过程。作业绩效一般通过速度、一致性、灵活性、故障恢复能力等来衡量。

1) 速度——指从顾客开始订货到货物实际到达时间。

2) 一致性——指随时按照递送承诺加以履行的物流处理能力。

3) 灵活性——指处理异常的顾客服务需求的能力。

4) 故障恢复能力——包括预测服务过程中可能出现的故障或服务中断,并有适当的应急计划来完成恢复任务。

(3) 可靠性 物流活动中最基本的质量问题是如何实现已经计划好的存货可得性和物流作业完成能力。除了服务标准以外,还包括能否乐意迅速地提供有关物流作业和顾客订货状况的精确信息。服务的质量主要体现在衡量变量、衡量单位和衡量角度三个方面:

1) 衡量变量——包括按时间点进行衡量的静态变量和按时间段衡量的动态变量。前者如缺货数量、订货数量、回收数量、取消订货数量、恢复迟交订货数量、装运短缺数量、货损索赔数量等。

2) 衡量单位——指进行物流跟踪、评价时所使用的物理单位、质量单位、数量单位等。不同单位的选择可以对物流质量的衡量产生重大影响,如以销售金额、存货金额和数量单位(件、箱)来表示、报告缺货情况往往会产生不同的效果。

3) 衡量角度——指所要衡量物流质量所在的层次或方面,如订货层次、顾客层次、产品组层次、销售领域、厂家、破损状况、总的物流系统等。显然,不同的层次和方面的物流质量是不同的。

2. 供应链的增值服务

在美国,现在有 500 万家厂商从事着制造工艺和产品配送。为了能够更好地实现其产品利润它们需要彼此进行合作,形成一种更高层次的共同成就。因此,为提高效率,专业化的物流公司应运而生。它的优势在于能够提供增值服务,即在正确的时间将正确的产品送到正确的地点。这种专业化使物流企业能够收集大量的产品,按照分类、分组原则进行配送,从而产生很高的效率,带来很高的效益。这种基于效率能够通过分享信息和共同计划的想法或信念产生了供应链管理的基本概念。

简单的说,供应链即是某种产品的生产、配送、采购等厂家通过协同合作,共同为顾客提供服务。由于它们相互之间联系紧密,形如一种链条关系,故称为供应链。在这个链条中,各个企业共同致力于提高这种产品整体的服务效率,共同提高竞争能力。

(1) 基本思想 供应链的最基本的思想是合作行为会减少风险,大大提高整个物流过程的效率。要实现高度的合作,对于主要的供应链参与者来说,必须分享信息。而这种信息则不局限于一般的交易信息,应该是更加主要的战略信息,以便他们能够共同计划采取最佳的方法与手段来满足顾客要求。另外,通过供应链管理,原来孤立的存货点中的大量库存可以大幅度得到减少,生产厂家的风险也得到降低,这就进一步排除了浪费和重复性工作,使物流周期大大缩短。因此,设计制造商、批发商、零售商和服务专业人员一起所形成的一次连

接的物流供应链可以使他们共同提高收益。

(2) 成功要素 供应链成功的要素因行业不同而有不同的特点。但基本上是由于合作者之间利益的认同,因而是一种战略上的高层次合作。领导者们的视野可以更多地集中在分享信息和技术,扩大销售范围,减少物流周期时间,最大限度为顾客提供服务,最大限度的利润率,厂商之间的共同促进,减少浪费,提高物流服务质量等物流战略的考虑上,对物流操作进行核心专业化重组,加深相互的依赖,进而形成物流服务联盟,扩大自己的势力范围。

以上这种巨大变化的结果,导致了一种以适应其基本顾客需求发展为目标的新形式化的物流服务,提供这种服务的供应商被称作综合物流服务供应商。他们正在使物流实现全球化。

二、建立有效的组织机构

建立有效的组织机构是保证企业目标实现的前提。它的确定不仅直接受企业的规模、性质的制约,而且还有其自身的特定要求。在这里,我们仅以几个不同生产厂家的具体例子来看物流企业的规模对物流职能的影响。

首先是一个小企业,工厂家主即为工厂经理。其物流职能依次为采购、进厂运输、生产进度日程计划、库存控制、仓储、出厂运输、订单处理和顾客服务。从图 2-1 中我们可以看出各个物流职能处于同一层次,由经理一个人负责。

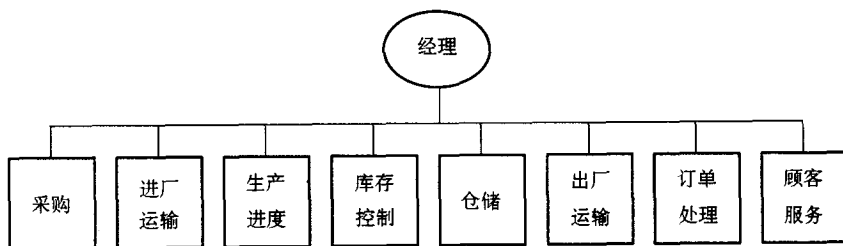


图 2-1 小企业的物流职能管理 (一)

对一个稍微大一些的小企业,产生分工之后的物流职能变化如图 2-2 所示,运输职能首先被分离出来。

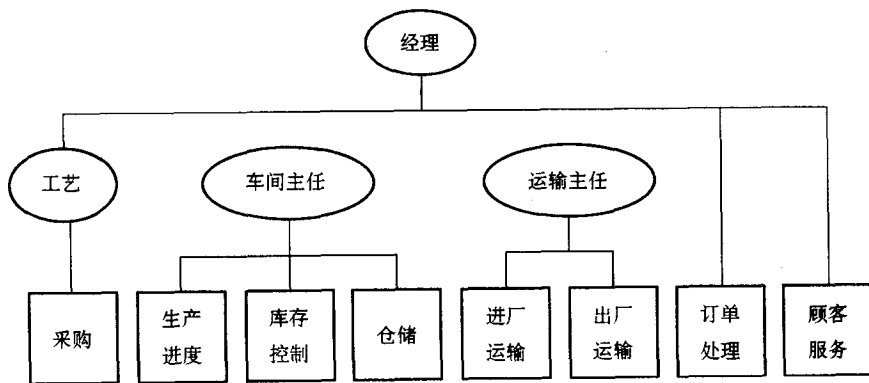


图 2-2 小企业的物流职能管理 (二)

其次是一个中等规模的企业。分工进一步深化之后的物流职能变化如图 2-3 所示，仓储功能与运输功能被合在一起。

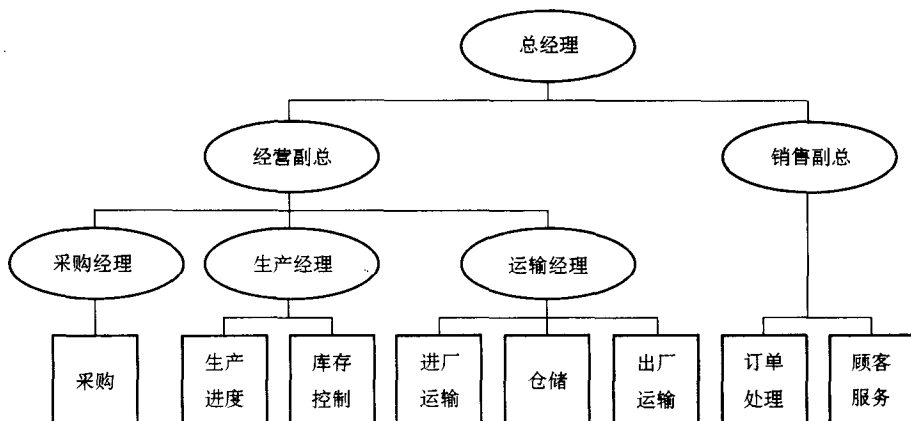


图 2-3 中等规模企业的物流职能分工

最后是一个大型企业。这时，物流的作用更加突出，从图 2-4 中可以看出：除了生产安排以外，其余全部物流职能工作都由物流经理负责。

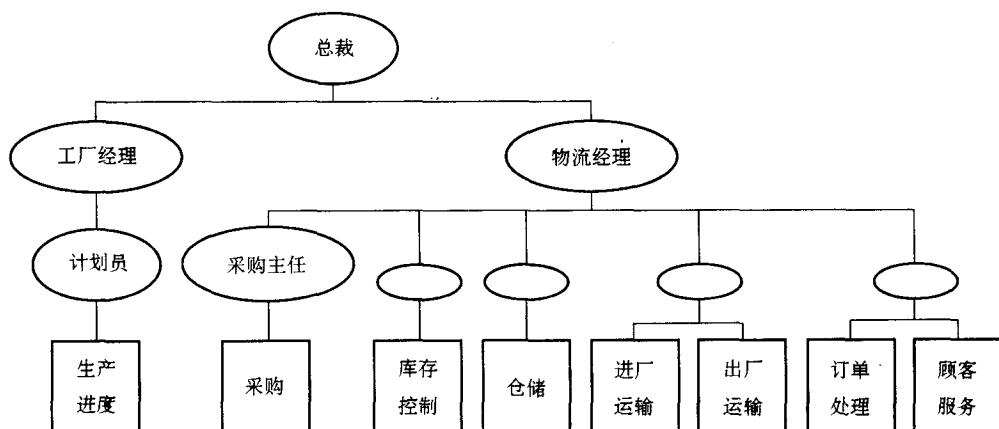


图 2-4 大型企业的物流职能分工

当然，以上的各种情况不一定适合于所有企业，但它们基本代表了物流职能的各种安排以及它们怎样随着企业规模的大小而变化的情况，因此，在进行物流组织设计和改进时，可以以此为参考，借鉴其做法。

值得指出的是：上述例子只是一种垂直式结构的组织职能样式。随着企业规模的进一步扩大，其功能将进一步复杂化。这时，垂直式组织结构就要向扁平式组织结构的方向发展。

三、如何控制成本

增加企业利润有扩大销售和降低成本两种基本方法。但对物流企业来说，降低成本往往比扩大销售（物流量）更为有效，因为这样不仅可以降低成本，而且还有助于提高管理水平，提高物流量，从而进一步扩大物流量。因此，控制物流成本在物流管理中具有重要

地位。

1. 物流成本构成

物流成本是物流运动过程中，如包装、装卸、运输、存储、加工、配送和物流信息等各个环节所支出的人力、物力、财力的总和。物流成本构成主要包括以下各项：

- 1) 从事物流工作的人员的工资、奖金及各种补贴。
- 2) 物流过程中的物质消耗，如包装材料、电力、燃料的消耗，固定资产的磨损等。
- 3) 物资在运输、保管等物流过程中的合理消耗。
- 4) 再分配项目支出，如支付银行贷款的利息等。
- 5) 物流管理过程中发生的其他费用，如办公费、差旅费等。

2. 降低物流成本的主要途径

由于实际物流情况的复杂和多样性，降低物流成本的方法也是多种多样、变化不定的，但一般都遵循以下几条原则：

(1) 加快物流速度，扩大物流量 全部物流成本可以大体划分为可变成本和固定成本两部分，前者如运输费、包装费、保管费等，它们随着物流量的变化而变化，即物流量增加时，物流成本水平的绝对值也随之增加，反之则减少。但它们的物流成本水平，即占物流成本数量的百分比相对比较固定。后者如工资、固定资产折旧费、管理费等，它们在物流量变动时，其绝对值通常保持不变或变化较小，即相对比较固定。但其费用水平随物流量的变化呈反比例关系，即物流量增加时费用水平下降。

根据这两种成本的特点，我们可以采取加快物流速度、扩大物流量的原理和方法，降低物流成本。当物流速度加快时，虽然可变成本也增加，但其幅度小于物流量增加幅度，而固定成本部分则与物流量成反比，即物流速度越快，物流量越大，其成本越小。从物流速度与流动资金需要量的关系来看，在其他条件不变的情况下，物流速度越快，则所需要的流动资金越少。从而减少资金占用，减少利息支出，使物流成本得到降低。

(2) 减少物资周转环节 物资在从生产领域进入消费领域到达消费者手中之前，需要经过许多相互区别而又相互衔接的周转环节。这些环节越多，物资的流通时间也就越长，物流成本也就必然相应增加。因此，尽可能地减少流通环节和减少物流时间，尽可能地直达供货，尽可能地减少物资的集中分散，就会使物流速度加快，从而减少物流成本。

(3) 采用先进、合理的物流技术 采用先进、合理的物流技术是减少物流成本的根本性措施。它不仅可以提高物流速度，增加物流量，而且可以大大减少物流损失。例如，先进、合理的装卸、运输机械，集装箱、托盘技术的推广（硬技术），科学、合理的运输路线、库存量（软技术）等都对减少物流成本具有十分重要的影响。

(4) 改善物流管理，加强经济核算 物流管理水平的高低是影响物流成本的最直接因素。虽然管理本身不直接产生效益，但它却能通过其他具体的物流执行部门对物流成本产生影响。因此加强物流管理，实现物流管理的现代化，是降低物流成本的最直接有效的方法。在具体实施过程中，采用岗位责任制方法，加强经济核算，对原材料消耗、资金、人员、物流各个环节的支出等层层分解，实行目标管理，是行之有效的好办法。

值得说明的是，降低成本并不意味着同时降低服务水平。如果在降低成本的同时，服务质量也随之降低，那么，由于成本降低所增加的利润就会被服务水平降低所带来的物流量减少所抵消，甚至成为负值，如图 2-5 所示。我们控制物流成本的目的是将物流成本降低到与

所提供的服务水平的最佳匹配点或匹配区间，即图中的 L 点位置。

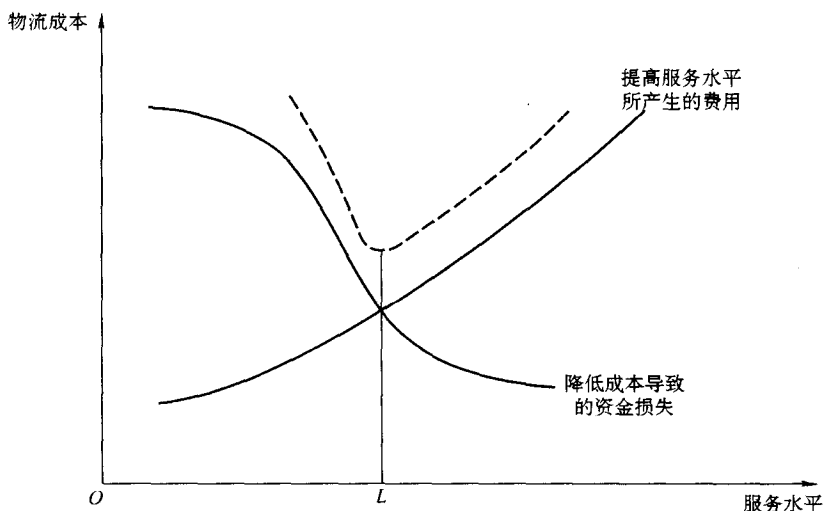


图 2-5 物流成本控制的最佳点示意图

第四节 现代物流管理与企业竞争优势

任何一次产业革命，其革命成果必然体现为生产力的提升，利润的增加，社会财富的膨胀。物流革命的成果是物流速度加快，物流所花费时间缩短，空间占用缩小，大大节省成本，从而大大增加利润。可以说，现代物流管理和以前的产业革命一样，都极大地提升了社会再生产力和企业的竞争力。换言之，现代物流管理是企业的又一次革命，并且是企业获得竞争优势的必要手段之一。

一、现代物流管理可以促进企业的专业分工，降低交易成本，提高企业效益

经济学鼻祖亚当·斯密认为，分工和专业化是经济增长的源泉，分工的好处在于能够获得分工经济与专业化经济，从而得到生产效率的提高。分工专业化的不断深化在带来分工与专业化经济的同时，也会由于分工层次的增加带来交易费用的增加，抑制了分工的进一步进行。分工与专业化的好处和交易费用增加的两难构成了分工演进的基本约束。当企业分工达到一定程度之后，分工带来的专业化经济开始不足以弥补内部组织成本的增加，企业无法进一步提高生产效率。此时便需要科学技术和管理水平有更大的进步，使交易效率进一步提高，从而使分工能在更高层次上进行。在近代，信息技术的发展，给分工的进一步发展提供了条件，企业发现如果将这些交易用市场方式来组织效率会更高，导致企业选择将这些交易外部化。这种行为增加了市场的分工层次，减少企业内部的分工层次，使得企业内的交易成本得到控制，从而可以对企业内部的生产过程实行进一步的分工，促成企业的生产效率得到提高。随着信息技术和管理水平的提高，物流功能将进一步细分，企业或部门之间将有更明确的专业分工，各方之间的协作得到进一步的加强。

另外，从市场运行成本角度分析，现代物流业对普遍降低交易成本所作的贡献主要体现在交易过程和交易主体行为这两方面。一方面从交易的全过程看有助于物流合作伙伴之间在

交易过程中减少相关交易费用。现代物流业的发展可使搜寻交易对象信息方面的费用大为降低,可以减少各种履约风险从而避免仲裁、法律诉讼等行为所产生的费用。另一方面从交易主体行为看,现代物流业的发展将提高企业对不确定性环境的认知能力,减少因交易主体的“有限理性”而产生的交易费用,企业之间物流联盟的长期合作将在很大程度上抑制交易双方之间的机会主义行为。现代物流业之所以能够显著降低交易成本,还因为现代物流业的主体是由诸多节点和线路组成的网络体系。一个结构稳定、高效运作的物流网络不仅可以减少组成要素之间的摩擦和交易成本,减少用户使用网络资源和要素的成本,还可以放大各要素的功能,提高要素和整个网络的收益。

再者,现代物流管理能提高生产率的根源还在于对现有企业业务流程的创新。从工业化以来,企业的核心业务流程被不同的部门和人员分割成一个个孤立的步骤,一些工业化时期适合的控制步骤在今天的境里变成了沉重负担。这些分割了的业务流程步骤多、差错多、周期长、反应速度慢,成为今天竞争力低下的主要原因。对这些业务流程的创新能减少步骤,缩短周期,加快反应速度。随着步骤的减少,在每一个步骤上的积压和库存也就可能减少了,从而获得了生产率优势。现代物流管理注重的是整个供应链物流的管理,注重的是整个物流系统总成本的合理控制和企业的整体经济效益。

总之,在提升企业竞争力的过程中,企业的重心不能仅仅放在生产线的优化和技术创新上。考虑到直接的生产成本在我国企业的总成本中只占10%,而物流成本占总成本的40%;从加工的时间上看,加工和制造时间只是总时间的10%,而物流时间则几乎占90%。降低生产成本10%只降低了总成本的1%,而降低物流成本10%则可获降低总成本4%的效益。因此,向生产要成本降低、要利润的空间有限,我们要在物流管理上下手,通过卓越的物流效率,创造企业的成本优势,增加企业市场份额和提高企业利润。

二、现代物流管理可以使企业真正围绕顾客的需求,为顾客提供“理想的”服务

现代物流挑战了传统的经济理论——生产决定消费。发达国家物流产业和物流市场的实践已表明,消费决不是社会再生产过程的终点,零售业也决不是社会再生产过程的终端行业,零售业已成为再生产的先导产业,消费不是简单地反作用于生产,而是调节生产。在买方市场日益发展的情况下,需求的多层次性、个性化甚至个人化使消费和生产功能互换。厂商要使顾客满意,不仅要提供个性化甚至个人化产品,而且要提高物流速度,缩短流程,这些都必须依靠专业化物流服务。

物流主要是为顾客提供一种劳动服务,联系和渗透于生产和消费的各个领域,其服务质量的高低直接制约、影响着物质资料交换的速度和实现程度,关系到再生产过程的连续和社会经济的发展。所以顾客服务是物流活动的主要产出功能,并逐步成为物流系统的核心。

最好的顾客服务水平能以最低的服务成本为企业留住及争取最有价值的顾客群。顾客服务水平是衡量物流系统为顾客创造时间和空间效应能力的尺度。顾客服务水平决定了企业能否留住现有顾客及吸引新顾客的能力,顾客服务水平直接影响企业所占市场份额和物流总成本,并最终影响其盈利能力。

传统上,很多公司是采用“由里及外”的思想来服务顾客的,即认为成本和效率比客户服务重要。因而优先考虑的是公司内部运作的管理,而不是顾客要求。这种思想使得很多公司为降低服务成本,提供相同的产品和服务给所有层次的顾客。

然而,新型供应链管理的观点与其有本质的不同。任何公司不可能使所有细分市场的顾

客都得到满意，问题是如何在提供多样化产品和服务满足多样化顾客需求的同时又能控制住成本以提高效率。这里，关键在于公司的服务成本要根据不同细分市场要求的顾客服务水平 and 公司提供必要服务的效率而有所不同，即服务成本随顾客要求而变化。针对不同的顾客提供不同的服务，从而保证实现“理想的”、而不一定是最低的服务成本。

进入 20 世纪 90 年代以来，国际国内的物流环境发生了巨大变化。顾客需求不断升级，现在的顾客对物流服务的要求越来越高。国内外都在积极推行与供需不断升级相关的快速反应的供给、物流和销售体系。经营风险的增加，无论供应商还是需求商，生产者还是销售者，都希望把库存压到最低，或者能创造出一种体系使其能按照顾客的需求来进行生产，但这是很困难的。所以最好的办法是物流系统的重新设计、重新规划，提高对顾客的服务能力。

对企业而言，客户定制生产是专一经营战略的主要实现方式之一。专一经营战略要求依据顾客需求的差异性将市场细分，市场细分的科学性、准确性决定了竞争优势的强弱。传统供应链上决定产品通过供应链移动的是那些远离消费市场的制造商，更普遍的是这些产品的生产并非源于市场的特别需求或消费者的偏好，而是来自制造商实力背景、资源和营销能力。传统的供应链仍然是一个线形的、从左至右的序列，消费者被动地位于接受的末端。不过，互联网和直销正改变着所有这些事情。如今，消费者在供应链的各个环节与不同实体相互影响。

今天左右竞争的是灵活性、速度和生产效率，它们都受到消费需求的影响。由于消费者可以得到无数的产品和选择众多的分销渠道，他们最终将塑造供应链管理的未来。需求链的方法也将超越传统供应链管理的物流界限，促使企业获得更大的竞争优势。

思 考 题

- 2-1 物流业务管理与物流技术管理分别包含哪些方面的内容？
- 2-2 根据你的理解，给出一个第三利润源的具体定义。
- 2-3 简要分析一下物流管理对物流活动的重要意义。
- 2-4 要做好物流管理应该从哪些方面着手？
- 2-5 物流管理可以为企业带来哪些实质性的好处？

第三章 物流管理在市场营销系统中的作用

第一节 物流活动与市场营销的关系

随着我国经济改革的深入、经济全球化和我国日益融入 WTO 体系,物流业作为现代服务经济的重要支柱和组成部分,已成为我国国民经济新的重要产业和新的经济增长点。物流是为营销服务的,物流要满足营销的目标,企业要销售产品,获取收入,没有流通是不行的。同样,企业要取得可持续发展竞争优势,离不开正确的运用市场营销策略,而物流代表了一个企业巨大的战略潜力,它是企业获得持续竞争优势的一个关键因素。

一、现代物流对市场营销的影响

1. 现代物流是市场营销的手段

物流在过去一般指产品出厂后的包装、运输、装卸、仓储等,而现代物流的职能是广泛的,它不但包括上述功能,还包括了需求预测、订单处理、推销、客户服务等,所以现代物流所涉及的活动中很多都与营销有关,这些活动促进了营销和物流两个系统的相互联系,只有把营销和物流结合成一个共同的竞争战略,实行一体化,物流系统才能成为一个有效的系统,才能为实现企业的目标、提高企业的竞争优势提供强劲的支柱。

现代物流是市场营销的手段,它的管理的改善能增加交易中的价值,物流或在库管理的现代化,不仅使服务的信赖性得以提高,而且也使交易能够迅速开展,有利于商品价值的及时实现,缩短了厂商与消费者之间的时空距离,使生产经营行为能够真正建立在客户实际需求之上。此外,新的物流分析或物流管理方法也为市场营销组织提供了服务的基准和发展的空间,进而对广泛开展营销活动,提供经营绩效提供了更多的机会。例如,物流成本过大,或成本上升过早,就会遏止产品线的扩展和产品创新。我们可以从物流系统的角度来分析。研究物流系统对市场营销的影响主要反映在成本的削减上,而成本的变化往往又是市场营销中一个非常重要的问题。例如,市场库存点的增减、一定场所出入库商品数的增减、输送、信息、订货处理或货物装卸、库存水准的变动等,都对销售服务产生影响,亦即影响客户服务能否及早实现。采用高信赖性和高经济性的输送方式,不仅可以降低成本,提高产品竞争力,而且由于系统绩效信赖度高,信息处理集中,也大大提高了服务的可信赖程度。现代物流本身就是市场营销管理中的一个重要因素。

2. 现代物流为企业营销提供后勤保障和竞争优势

任何一本市场营销教材都一定要专门讨论物流问题。比如菲利普·科特勒的《营销管理—分析、计划、执行和控制》(第9版)专门用一章来介绍物流,唐纳德·鲍尔索克斯从顾客服务的角度分析了物流对市场营销的作用(见《物流管理—供应链过程一体化》,机械工业出版社,1999),市场营销专家们使用的词在英文中有“Physical Distribution”和“Marketing Logistics”,在汉语中他们不少被分别翻译成“实物分配”和“市场后勤”。

市场营销的核心内容就是市场营销组合,所谓市场营销组合(Marketing Mix)就是指企业为追求目标市场预期的营销水平,综合运用企业可以控制的各种市场营销要素,并对之

进行最佳组合, 简称 4Ps 组合。它通常是指一个企业所能决定的产品策略 (Product)、价格策略 (Price)、分销策略 (Place)、促销策略 (Promotion) 的组合, 不同的营销策略组合决定着营销和物流间潜在的相互影响。其中与物流有关的是产品、价格、渠道、关系和网络等, 这几乎包含了所有的市场营销要素。营销活动提供商品体的问题, 这就是物流与流通的关系的具体表现, 也即现代物流与市场营销之间的接口。营销系统要求物流和配送与价格、促销和生产决策能够吻合。我们可以从一下三个方面来看:

(1) 价格 价格是指顾客为了得到产品或服务而花费的时间、精力和金钱的数量。按照企业的观点, 价格是企业通过出售他的产品和服务而收到的金钱的数量。价格应该包含固定价格、可变价格和某些边际收益。现代物流通过它的活动影响着企业掌管的价格、影响着企业的成本构成和边际收益。例如运输费用就包含在产品的价格中。如果每一次运输装载的更多, 那么销售者就会降低单位运输的费用。如果承运人提供了数量折扣, 或者销售商更有效的利用了它的私人车队, 这种情况就会发生。所以, 只有从营销和物流两个角度综合考虑, 才能制定出一个能够满足营销和物流综合需求的定价策略。

(2) 产品 产品是消费者购买的所有属性的总和。虽然物流不创造产品, 但是物流负担着在整个供应链中保护产品属性的责任。这就需要包装。包装保护着产品的属性, 亦即产品被提交时应该和它被制造出来时一样。运输产品会产生损坏和丢失的风险, 它增加了购买者的和销售者的费用。因此, 保护性包装在把产品运送给消费者的过程中是很重要的。

包装还有为产品提供保护之外的作用。现在的企业在物流过程中都很重视消费包装, 以促进产品的销售。消费包装主要是颜色、尺寸、可循环性和可重复利用性等。搬运、运输和装载性也会影响包装决策。总之, 包装应保护产品、促进销售、易搬运并使得运输和储藏的费用最小, 所以产品的包装可以减少物流的总费用。

(3) 促销 促销活动也影响物流系统。对广告、公共宣传等促销活动大量投资是对推销人员提高销售量的一种支持。但是如果物流系统不能及时把产品供应到客户手中, 销售量将得不到如期的扩大。所以需要在物流部门与营销部门之间建立便于信息快速传递的信息系统, 不断沟通并协调促销活动的规模与库存、运输、客户服务等物流环节。

总之, 现代物流并不是孤立的系统, 它与企业的市场营销接口 (当然它与企业的所有传统功能接口, 包括制造、财务会计等)。市场营销本身就是流通, 所以, 同物流在流通中的功能一样, 现代物流对市场营销活动起着基础性的支持作用, 且现代物流进一步提供了企业在销售市场上的竞争优势。

二、现代物流在市场营销中的作用

1. 现代物流是构成市场营销的重要要素之一

市场营销是指从卖方的立场出发, 以买主为对象, 在不断变化的市场环境中, 以顾客需求为中心, 通过交易程序, 提供和引导商品或劳务到达顾客手中, 满足顾客需求与利益, 从而获取利润的企业综合活动。市场营销的政策和策略对物流系统的设计和运行有着决定性的影响, 市场营销的要求决定了物流系统中必要的功能—物流服务, 同时市场营销又成为物流成本变动的直接诱因。充分了解市场营销对物流的影响, 有利于在市场营销决策时, 充分考虑物流因素, 真正将产、销、物 (流) 紧密结合起来, 其中物流是整个企业系统十分重要的要素。一方面, 物流起到了生产与销售、库存之间的调整作用, 产销在时间空间上的矛盾都可以通过物流来解决, 同时又反过来促进产销的协调。

例如,库存过大反映商品出现滞销,这时就要求生产部门减产或推动销售部门强化经营。此外,如果存在地域间销售的差异,也可以通过库内移动或促销来解决,显然,物流是一种生产与销售的有机纽带;另一方面,由于物流管理部门管理着从供应商到工厂、工厂到客户等企业经营过程中的物质运动,所以能及时、迅速地把握商品运动。

事实上,物流不折不扣是市场营销的一个非常重要的因素。客户能否接受企业的产品,成为企业的市场成员,只有一个实际的衡量标准,就是考虑能否保证质量、及时地得到企业的合格产品和服务。你的产品再好、质量再高、价格再低、促销手段再高明,如果最后你的产品不能及时送到客户手中,或者即使送过来了,但是送货成本很高,服务质量不好,客户还是不会选择你的产品的,这就是物流的重要性,就是物流对市场营销效果的最后决定作用。因此国内外任何一个企业,搞市场营销,开拓市场,无不把物流作为一个最重要的因素来考虑。美国从上个世纪初开始,日本从20世纪50年代开始,其企业发展历史,实际上就是一个越来越重视物流的历史,经济越发展,企业越发展,就越重视物流。物流可以说既是企业发展的制约因素也是企业发展的利润源泉,世界上许多知名企业,如美国的沃尔玛、通用电气、IBM、麦当劳等,日本的NEC、松下、丰田等,国内的海尔等企业在市场营销时,无不把物流作为一个非常重要的支持战略。市场营销能否取得满意的效果,能否吸引和满足客户,在很大程度上受卖方物流管理能力和决策的制约。

2. 现代物流具有创造需求的功能

现代物流是创造市场需求,改善营销绩效的极富潜力的工具。商品从生产者向消费者的转移过程中,必然伴随物的流通(Physical Distribution),“物的流通”是创造需求的重要手段。现代物流具有创造需求的功能,是因为:①物流与提供服务是密切相关的;②由于物流费用降低,商品价格也相应降低,那么就可以使需求增加;③企业还可能通过改善物流管理,提高服务质量,降低价格吸引新的客户,提高企业竞争力和市场营销效果。相反,如果企业不能及时将产品送达客户手中,就必然失去客户,丧失市场份额。

所以物流活动可以对开拓的市场提供有力的支持和可靠的保证,能够降低成本、提高客户服务水平,它是顺利实现产品销售、获得客户满意的重要营销手段。物流运作得好,可以让客户得到实在的利益,从而可以吸引客户,巩固和扩大客户群及市场范围,以收到好的市场营销效果。可以说,物流能力已经成为企业核心竞争能力的一个重要方面,它在现代市场营销中起着不可估量的作用。

第二节 营销策略与物流的一体化

市场营销的概念已众所周知,企业取得持续性竞争优势,离不开正确运用市场营销策略。而物流代表了一个企业巨大的战略潜力,它是企业获得持续竞争优势的一个关键因素。这一点,理论界和企业界已达成共识。物流的职能是广泛的,包括采购、储存和保管、材料搬运、库存控制、包装、需求预测、订单处理、推销、顾客服务等,物流所涉及的活动中的很多都与营销策略有关,这些活动构成了营销和物流两个系统的相互联系,只有把营销和物流结合成一个共同的竞争战略,实行一体化,物流系统才能够成为一个有效的系统,为实现企业的目标、提高企业的竞争优势提供强劲的支柱。

企业要立于不败之地,必须审视企业所处的外部环境,识别战略性的机会和挑战,从而

有针对性地制定自己的市场营销目标,进而产生营销决策,确定相应的市场营销策略组合。所谓营销策略组合,一般认为是“企业在目标市场中用以追求预期销售额的可控营销变量的组合”,通常是指一个企业所能决定的产品策略、价格策略、销售渠道策略、促销策略的组合,不同的营销策略组合,决定着营销和物流的潜在的相互影响。

一、产品策略与物流活动的一体化

从产品策略的角度看,物流活动中的采购、推销、顾客服务与之关系最为密切。产品的生命周期一般要经过导入期、成长期、成熟期和衰退期,进入成熟期后,从表面来看,产品的规模不断扩大,是销售的旺季,但实际上,产品生产者和销售者的利润都逐步下降。从市场营销的角度看,这时庞大的销售额同时意味着市场对该产品的需求已达到饱和,如果只生产该产品,生产者将开始逐步退出市场。此时,企业必须立即向市场推出新的产品,或加宽、加深原有产品的系列,以抵消该种产品销量下降而引起的利润减少。一个成功的企业,无不如此。物流系统的销售人员对成熟期的到来最为敏感,能及时将这一信息反馈给营销策划部门。在策划开发研制新产品时,由于销售人员经常与顾客接触,最了解顾客的需求是什么,对开发何种新产品,系列产品应达到怎样的广度及深度最有市场潜力,新产品应具备什么功能,销售人员能为开发人员提供最有价值的信息。一个好的产品策略,绝不可能独立于销售及顾客服务活动。而作为销售及顾客服务活动,必须有意识地搜集、积累、整理顾客对自己所售产品及相关产品的需求意见,企业将这些工作作为制度,将物流与营销的观点结合为一体,以便为制定产品策略提供可靠的依据。同时,物流系统自身要不断地调整,以适应新产品或产品系列的变化。

让我们再来看看采购活动与产品策略的关系。一种新产品能否成功地推向市场,还取决于是否具有货源充足且成本合理的原材料,采购人员在这方面可帮助设计开发人员最终决策新产品应选用何种原料、零配件或元器件。一个符合实际的有生命力的产品开发策略,是不能独立于物流活动之外的。

在产品策略和物流之间还有一个关键的交接面,就是库存控制。在产品的成熟期,企业往往大量购进生产该产品的原材料、零配件或元器件,如果衰退期来得很快,这些原材料,特别是零配件或元器件就可能由于生产规划的调整而造成库存积压。这样的例子屡见不鲜。将产品策略与生产规划、库存控制进行有效的协调,就可减少由此而造成的积压。

二、价格策略与物流活动的一体化

价格策略对物流系统及其所提供的服务也具有重要作用。价格策略的正确与否将影响着物流活动的广度、深度及其顺畅性。价格策略中对顾客的数量折扣结构将影响顾客的订货规模。适宜的折扣优惠,将吸引顾客加大订货量,仓库的作业将趋向于处理大宗货物,搬运和运输作业都将变得简单而高效,在实行配送制时尤为突出。因此,只有从营销和物流两个角度综合考虑,才能制定出一个能够满足营销和物流综合需求的定价策略。

三、促销策略与物流的一体化

促销活动也影响物流系统。对广告、公共宣传等促销活动大量投资是对推销人员提高销售量的一种支持。但是,如果物流系统不能及时把产品供应到顾客手中,销售量将得不到如期的扩大。所以,需要在物流部门与营销部门之间建立便于信息快速传递的信息系统,不断沟通并协调促销活动的规模与库存、运输、顾客服务等物流环节。

四、销售渠道策略与物流的一体化

不同的产品策略,配合有相应的价格策略及促销策略,要实现最终将产品交到顾客手中,离不开一定的销售渠道。某种产品能否成功还取决于顾客对其需求时能否及时得到满足。所以销售渠道是否合理、畅通,对产品成功与否至关重要。不论企业是否利用代理商、批发商及零售商,必须按产品的特征、价格、顾客需求的大小及地点来综合考虑决定自己的分销渠道,保持从生产到顾客这一物流活动的畅通快捷。物流活动中有关需求量预测、订单处理、包装、运输等环节都与销售渠道策略密切相关。只有实行这些环节与营销一体化的策略,并严格在各个层次中执行,特别是在那些直接与顾客打交道的环节,努力提高服务质量,使营销策略成功地付诸实施。

综上所述,在营销和物流之间有几个关键的交接面。只有实行营销策略和物流一体化的战略,协调这些交接面,并使其有效地发挥作用,才能使企业保持持续性的竞争优势,获得良好的绩效。

第三节 营销物流管理

市场营销强调在适当的地点和适当的时间,以适当的价格将适当的商品提供给目标市场,满足顾客的需要。市场营销能否取得满意的效果,能否吸引和满足顾客,在很大程度上受卖方物流管理能力和决策的制约。

基于市场营销的物流管理,又常被称为实体分配,是指“对原料和最终产品从原点向使用点转移,以满足顾客需要,并从中获得的实物流通的计划、实施和控制”。这一观点受到美国市场营销权威菲利普·科特勒的支持。据此观点,基于市场营销的物流管理包括两部分:①企业生产完成前的供应物流和生产物流;②企业生产完成后将产品推向市场的销售物流。这是广义的企业物流,狭义上的营销物流仅指销售物流。

市场营销中的物流管理包括大量工作。首要任务是进行销售预测,然后在此基础上制订生产计划和存货计划。生产计划明确了采购部门必须订购的原料。这些原料先运到工厂,经过检验接收后存入原材料仓库,然后经生产加工制造成产成品。产成品存货是顾客订购和公司生产活动之间的桥梁。产成品离开生产车间,经由包装、厂内储存、运输前的配货处理,然后再经厂外运输和地区储存,最后送达顾客,并向顾客提供有关服务。

一般认为,营销物流总成本的主要构成部分是运输(46%)、仓储(26%)、存货管理(10%)、接收和运送(6%)、包装(5%)、管理(4%)以及订单处理(3%)。物流成本往往在生产企业占到全部销售额的13.6%以上,因此日益受到管理人员的重视。一些经济学家认为,营销物流具有节约成本费用的潜力,并将物流管理形容为“成本经济的最后防线”和“经济领域的黑暗大陆”。如果物流决策不协调,则将导致过高的成本代价。

营销物流是创造市场需求,改善营销绩效的极富潜力的工具。企业可能通过改善物流管理,提高服务质量,降低价格,吸引新的顾客,提高企业竞争力和市场营销效果。相反,如果企业不能及时将产品送达顾客手中,就必然失去顾客,丧失市场份额。最具典型意义的例子是美国柯达公司的快速照相机。美国柯达公司开发出快速照相机后便在美国大做广告,但却没能给顾客以实实在在的产品。遍布美国的零售商店得不到足够的快速照相机的供应。许多顾客希望购买柯达的快速相机,但商店里却没有货,他们因此只能选择其他牌子的照相

机。美国柯达公司广告效果虽好,但终因物流管理跟不上而丧失了很大的销量。显然,物流管理是企业市场营销管理的重要组成部分。

一、基于市场营销的物流管理必须树立市场后勤观念

正如市场营销经历过生产观念、产品观念、推销观念、市场营销观念、社会市场营销观念及绿色市场营销观念等营销哲学的转变一样,物流管理的观念也应该不断发展。传统的物流观念是以工厂的产品为出发点,企业总是力图寻找费用最少的途径,把产品送到顾客手中。这种观念是以现有产品为中心的供应观念,已经落后于时代的发展。现代市场营销理论更加强调和倡导物流管理的“市场后勤观念”。市场后勤观念不是以企业现有的产品为出发点。而是以市场需求为起点思考问题。首先要考虑市场上消费者的各种需要,然后再按此需要安排工厂的一系列工作,企业的有关物流活动都要为满足顾客需要和提高市场营销绩效服务。总之,就是在物流管理中贯彻市场导向,这就是市场后勤观念的实质。

例如德国一家饮料制造商真正奉行了市场后勤观念。德国人喜欢一瓶一瓶买饮料,一家饮料制造商决定设计一种六瓶装的新包装,然后开始试销。消费者反应良好,这种携带方便的包装很受顾客欢迎。零售商也表示赞赏,因为六瓶装的新包装在货架上摆放十分方便。而且促使人们一次购买的瓶数增加。饮料制造商根据市场反映立即着手设计和生产将瓶包装的饮料送往商店的货箱和货盘,工厂的经营管理也因此重新加以调整,以适应新的六瓶包装的生产,采购部门外出采购所需的新原料。这种新包装的饮料大量上市后,很快成了深受顾客欢迎的畅销品,制造商的市场份额大大提高。

像这家饮料制造商一样,许多企业在物流管理中真正贯彻了市场后勤导向。这样的企业物流可称为物流营销,它是企业整体营销的组成部分。

二、物流策略组合是营销物流管理的核心

从企业的市场营销活动角度看,物流主要由运输、仓储、存货控制、商品搬运和订单处理等几方面活动组成。因此,企业的物流管理实际上是这几个方面决策结合起来的“物流策略组合”。物流策略组合是市场营销组合的组成部分,决策的指导思想同市场营销组合一样,是追求整体活动的协调和整体结构的优化。

在物流策略组合中,运输决策主要包括两类决策,一是选择运输方式,二是决定发运的批量、时间及最经济的运输路线。仓储决策主要是选择自建仓库还是租赁仓库,以及仓库的规模、结构、形式和位置。商品搬运决策主要包括装卸搬运的作业方式及机械设备的选择。存货控制决策决定商品的存放地点、储存结构和合理储存量,主要考虑既要节约储存费用,又要保持足够的库存水平。订单处理的效率直接制约着物流速度,订单处理的工作质量直接影响企业的市场营销水平。

三、现代营销物流管理的新特点

1. 决策系统化

决策系统化是指追求企业物流活动的整体优化。物流管理绝不等同于企业的运输管理、储存管理、搬运管理等单项职能管理,也不是它们的简单相加。从市场营销战略的意义上讲,物流管理就是把分散的产品实体活动转变为系统的物流活动,协调生产、财务、销售及机构的决策,使适销对路的产品以适当的批量,在需要的时间达到用户指定的地点。为此,在企业内部必须贯彻标准化作业和目标管理的原则,在更新改造物流设施的同时,对各物流要素重新组合,使之适应于市场营销战略。在这种观念指导下,当今许多企业纷纷成立专业

化的物流公司或物流中心。

2. 符合市场营销观念

从企业营销战略和目标市场需要出发,规划、评价企业物流系统。脱离市场营销战略,孤立地评价一个物流系统的效能是毫无意义的。企业物流决策必须纳入企业的营销战略进行综合管理,即围绕目标市场需要,与企业的产品开发、订价、促销,特别是渠道选择等基本策略结合起来。

3. 强调经营效益

把物流视为市场经营行为,而不是工程作业。企业物流要求降低成本,促销销售,吸引客户,获取利润。降低成本是物流管理决策的重点。西方营销专家估算,物流成本降低潜力比任何市场营销环节都要大得多。物流成本约占全部营销成本的50%。有些专家将降低物流成本称为“第三利润源泉”。

传统的物流管理实际是“作业控制”,现代物流管理的概念则更广泛,层次也更高,包括计划、执行、控制、评价、反馈的循环。现代物流管理的效益评价系统比较复杂,既有数量指标,又有难以量化的主观评价指标,以经营为导向,应考虑企业战略执行情况、物流体制的合理性、物流系统的综合经济效益及提高物流效率对企业整体的贡献程序等多种因素。

4. 以顾客服务为主要经营内容之一

中外物流管理专家普遍认为,与其说物流作业是一种生产性活动,不如说是一种特殊的服务活动更确切。从这个意义上说,物流营销实质上是一种服务营销。物流过程中向顾客提供的服务水平是影响顾客购买和连续购买企业产品的关键因素。为顾客服务的水平越高,预期的销售量水平也就越高。服务水平的提高,同时意味着产生的费用上升。企业应在较低的费用与顾客满意的服务之间进行抉择。

5. 物流管理向信息化方向发展

许多市场营销专家认为,当代物流管理的显著特点是走向系统化、计算机化的信息管理。物流活动之间的信息控制,订货、储存、搬运、进出库、发货、运输、结算等各物流环节之间的信息控制,自动化机械设备的联网控制,计算机辅助设计和模拟,物流数据的生成系统,网上营销与电子商务条件下的物流管理等,是当代营销物流发展的趋势。

思考题

- 3-1 现代物流对市场营销的作用有哪些?
- 3-2 营销策略与物流一体化体现在哪些方面?
- 3-3 你认为基于市场营销的物流管理与一般的物流管理相比有哪些其自身的特点?
- 3-4 现代营销物流管理的新特点是什么?

第四章 包 装

包装是生产过程的终点，同时是物流过程的始点。物流活动的理想状态，必须首先考虑包装设计，因此，包装的方法是受物流方式限制的。

第一节 概 述

一、什么是包装

所谓包装是指物品在运输、保管、交易、使用时，为保持物品的价值、形状，使用适当的材料、容器进行保管的技术和被保护的状态。大致可分为逐个包装、内包装和外包装三种。

所谓逐个包装，是指交到使用者手里的最小包装，把物品全部或一部分装进袋子，或其他容器里并予以密封的状态或技术；内部包装是指将逐个包装的物品归并为1个或2个以上的较大单位放进中间容器里的状态或技术，包括为保护里边的物品在容器里放入其他材料的状态或技术；外部包装是指从运输作业的角度考虑，为了加以保护并为搬运方便，将物品放入箱子、袋子等容器里的状态和技术，包括缓冲、固定、防湿、防水等措施。

按功能对包装进行分类，又可分为工业包装和商业包装。

工业包装是以运输、保管为主要目的的包装，也就是从物流需要出发的包装，亦称运输包装，是一种外部包装（包含内部包装）；商业包装也叫零售包装或消费者包装，主要是根据零售业的需要，作为商品的一部分或为方便携带所做的包装，亦即所谓的逐个包装。这里主要讲的是工业包装的问题。

二、与包装有关的物流因素

以包装与运输的关系而言，例如在出口杂货时，过去采取混装在货船上的运输状态，要求严格的木箱包装。但是，如果选择集装箱运输，用瓦楞纸板箱包装就可以了。

在考虑包装和搬运方式时，如采用人力搬运，应考虑包装重量，当包装重量在某一限值以下时，再进行集中包装。如果全部可以使用机械搬运，小单位包装就没有必要，只要在交易上允许，则可尽量包装成大的单位。如果使用软式集装箱，使用1t左右的包装单位为好。

在考虑包装和保管的关系时，应注意货物堆高的高度要有限度，堆在最下面的包装货物必须能够承受堆在它上面的全部包装货物的重量。例如，重量为200N的箱子堆10层高，最底下的一只箱就要承受1.8kN的重量。因此，包装箱的设计必须能够承受大于1.8kN的重量，否则，耐压强度不足，必然要损坏包装及其内部货物。

包装的理想状态还会受到物流方式的限制，用瓦楞纸板箱包装的出口商品，必须使用集装箱运输。仓库的高度虽然有余裕，但堆高也不能超过10层以上。

三、工业包装的功能

工业包装主要有以下三个功能：

1. 保护包装内的物品

工业包装最重要的功能就是保护物流途中包装内的物品不受损伤。

在物流途中,包装要受到货物装卸时的冲击,受到运输途中车辆产生的振动和冲击;在仓库保管时,包装要承受堆积在它上面的货物的重量。因此,工业包装必须能够承受这些外力,保护包装内的货物不受损伤。

保护的功能是工业包装最重要的功能。如易生锈的物品,必须防止湿气、雨水进入包装,浸入商品。有些商品要防止紫外线的透过,有些商品应防止微生物在包装内繁殖,不让虫子钻入,防止老鼠吃掉或咬坏包装内的物品。

2. 单位化

包装有将某一单位物品汇总成组的功能,例如将苹果用瓦楞纸箱包装成 15kg 一箱的单位。决定包装单位的大小与货物处理和交易的方便性是密切相关的。

从货物处理的方便性来看汇集单位的大小。物流途中如是人力装卸,适合一个人装卸的重量和大小,以作业人员的体力和训练程度而异。随着时代的变迁,过去将 60kg 的米袋作为标准的包装单位,而现在认为 20kg 的单位是合适的。因为货物的重量相当于作业者体重的 40% 为最佳,这是劳动科学方面的实验效果。

外形尺寸的大小也必须加以限制,密度小的东西,外形尺寸太大了难以处理,例如,把两手稍稍张开便于拿货的尺寸一般为 70cm 见长,40cm 宽,超过这一限度就难以处理。

3. 区分

由于包装可以方便地区分包装内货物的品质和大小,例如,以 15kg 包装的苹果,按包装来区分苹果的质量,并以 L.M.S 来区分大小,还可应用条码编号的方式,区分时就更为方便了。

商业包装具有促进销售的功能,购物者根据商业包装来判断是否购买该商品,包装的好坏与销售成绩有直接的关系,商业包装即使成本费用少许高一点,如果能够发挥促进销售的效果,也无可非议,而工业包装则以最低的费用来达到运输包装的功能就可以了,这是商业包装和工业包装的最大区别之所在。

第二节 包装材料和包装设计

一、包装材料和包装形态

1. 包装材料

包装材料是指构成包装实体的主要物质。由于包装材料的物理性能和化学性能的千差万别,所以包装材料的选择对保护物品有着非常重要的作用。

(1) 草制包装材料 此材料是各种天然生的草类植物经过梳理、编制成的草席、蒲包草袋等包装材料,防水、防潮能力较差,强度很低,正在逐渐被淘汰。

(2) 木制包装材料 此材料一般有木箱、木桶、木笼等,具有抗压、抗震等优点,但木材资源有限,因而前景不佳。

(3) 纸制包装材料 此材料有各种纸和纸板做成的内衬、纸袋、纸箱和瓦楞纸板箱等,具有价格低,质地细腻、均匀,耐摩擦、冲击,容易黏合,不受温度影响,无毒、无味,适合于包装生产的机械化等优点,因而应用最为广泛。但防潮、防湿性能较差。

(4) 金属包装材料 此材料是将金属或合金压制成薄片、薄板和型材,用于物品包装,

通常有金属圆桶、白铁皮罐、饮料罐、食品罐、储气罐、金属丝、网、箔等，具有坚固、防水、抗腐蚀、防污染、易进行机械加工等优点。

(5) 纤维包装材料 纤维包装材料是指用各种纤维制作的袋状容器。纤维材料有黄麻、红麻、大麻、青麻、罗布麻、棉花等，经工业加工提供的纤维材料有合成树脂、玻璃纤维等。

(6) 陶瓷与玻璃包装材料 此材料具有耐风化、不变形、耐热、耐酸、耐磨和容易洗刷、消灭菌，能保持良好的清洁状态等优点，同时可以回收利用，有利于包装成本的降低。但其弱点是在一定的冲击力作用下容易破碎。

(7) 合成树脂包装材料 合成树脂包装材料是指用合成树脂制作的各种塑料容器、塑料瓶、塑料袋和塑料箱等，具有透明、适当的强度，较好的防水、防潮、防霉性能，有耐药、耐油性能，耐热、耐寒性能较好，较好的防污染能力，密封性能好等优点，在现代包装中所处的地位越来越重要。

(8) 复合包装材料 复合包装材料是指将两种以上具有不同特性的材料复合在一起形成的新包装材料，它可以改进单一包装材料的性能，发挥多种包装材料的优点。常见的有薄膜复合材料主要有塑料复合材料、纸基复合材料、金属基复合材料等。

2. 包装形态

表 4-1 为不同形态的包装方式。

表 4-1 包装形态的变化

内 容 品	A	B	C
液体	木箱、缸、瓶	瓶、白铁罐、大铁桶	塑料瓶
粉粒体	席、蒲包、草袋、木桶	麻袋、棉袋	纸袋、塑料袋、软性容器
其他固体	木箱、透珑木箱、筐	丝网、盒子	瓦楞纸板箱、塑料箱

这种 ABC 的分类方法，A 是代表过去使用的，C 是比较新的，B 居于 A 和 C 之间。不难看出，从 A 向 C 逐渐转换的过程，明显减少的是草席、草包、草袋之类的草制品，大包的米袋也几乎看不到了。代替草纸品的是麻袋、纸袋和塑料袋。木箱包装费时，转换为纸箱。

包装材料的变化，主要是向轻质材料转换。例如，罐比缸轻，塑料容器更轻；与草包、草袋、麻袋相比，纸袋和塑料袋轻；与木箱相比，瓦楞纸板箱轻。

因为包装本身的重量也作为货物的重量一起加算运费的，包装材料重，运费也就高，这对发货者来说是不经济的。另外，装卸机械化程度不断提高，叉车和托盘的普及，这也为用轻质的瓦楞纸板箱包装代替木箱包装创造条件。

二、包装设计和包装技法

1. 包装设计

在正式包装之前，应根据物品的目的、用途，对包装材料、式样进行设计。影响包装设计的因素有很多，归纳起来主要有以下一些要素：

1) 对被包装物的物理性能、化学性能和其他一些特殊性能有清楚的了解，这是包装设计的最基本的条件。

2) 了解对被包装物在物流过程中，尤其在运输和储存环节上可能经受的外界影响、危

害等实际情况，以便采取相应的包装措施。

3) 熟悉各种包装材料的性质与被包装物资的适应性，以便采取理想的包装技法。

4) 考虑包装方法的实施和包装作业的方便性，尤其要考虑使用包装机械作业的可能性及生产效率。

5) 包装技术的选择还要注意符合和遵守有关的标准和法规，力求做到包装标准化，符合运输部门和其他有关部门对包装的规定和要求。

6) 在保证包装要求、质量的前提下，在包装设计时应进行周密的核算，力求做到包装材料消耗合理、经济耐用、效益理想。

2. 包装技法

(1) 缓冲包装技法 物品在物流途中破损的主要原因是由于运输途中受到振动、冲击和装卸时落体冲击而造成的。因物品品种不同，当物品受到某种程度以上的外力就要产生破坏。因此，为了不使外力传给物品，应采用某些方法制作柔软缓冲的包装，使产生的外力在致使物品可能产生破坏的限度以下，这种方法称缓冲包装法。

影响缓冲包装法的要素有：

1) 商品的性质。按照商品的性质，可以知道在多大的外力下物品才会产生破损。

2) 流通环境。确定流通环境的基本方法，可以按照商品的流通路线，将内藏冲击记录仪的包装货物进行运输试验，采取实际测量冲击力大小的方法。但是，这种方法需要花很多时间和费用，不一定能适合所有的情况，作为改善对策是收集已有数据资料加以分析利用，如“包装货物的评价实验方法通则”(JISZ0200)的试验条件，按照这一方法进行缓冲设计，这是比较简单而又是得到认可的方法。

3) 包装材料的缓冲性能。包装材料的缓冲性能可以从包装材料厂取得数据资料，也可由实验来确定。包装材料应对冲击能量和振动具备良好的吸收性、良好的自身复原性、温度和湿度的安定性等特点。包装材料大致可分为定型材料和不定型材料两种。不定型缓冲材料有塑料丝、纸丝、木屑、动植物纤维等；定型防震缓冲材料有成型纸浆、瓦楞纸板衬垫、纸棉材料、草垫、弹簧装置等。应用最多的防震材料是泡沫塑料，它具有原料来源丰富、性能好、清洁美观、价格便宜等很多优点，是一种合成防振材料。

(2) 防湿包装技法 防湿包装主要是采用不通湿气的包装材料，采用完全密封的方法操作。例如，具有一定厚度的金属和玻璃制成的罐、桶、瓶等，只要密封部分是完好的，就不必担心湿气的侵入。当然，这些材料也不是完全防湿的，应按照具体的要求来选定。现已常用的薄膜之类的防湿材料，防湿性能能达到什么程度，应彻底调查清楚，不要盲目使用。

(3) 防锈包装技法 防锈包装是为了防止潮湿空气或雨水等浸入装件，使金属腐蚀的包装技法。在技术表面采用涂覆防锈材料以破坏电化学腐蚀的条件，是防锈包装最常用的手法。如轴承包装就是对经表面清理后的轴承用黄油涂覆，然后用防水蜡纸进行裹包放入内包装中；在采用容器包装时，还可采用在容器内或周围放入适量吸潮剂（如硅胶）的做法，以吸收包装内部残存的或由外部进入的水汽，使其相对湿度下降，从而达到防锈的目的。

(4) 防水包装技法 防水包装是防止水分浸入包装物，影响内装物质量而采取一定防护措施的保护包装。常用的措施是采用某些防水材料作阻隔层，用防水粘接剂或衬垫、密封等措施阻止水分浸入包装内部。

防水包装材料主要有：包装外壁框架材料，如木材、金属、瓦楞纸板三大类；内衬材

料,如各种防水包装用纸、涂布、复合塑料薄膜、铝箔复合膜等;防水涂料,如石蜡、清漆等;密封材料及外层覆盖材料等。

(5) 防霉包装技法 防霉包装是为了防止因霉菌侵袭内装物而长霉、影响产品质量,所采取的一定防护措施的包装方法。经常采用的是耐低温包装、防潮包装和用高密封容器包装方法。

耐低温包装一般是耐冷耐潮的包装材料制成。经过包装的物品能在低温下较长时间存放,以低温抑制微生物的生理活动,达到内装物不霉腐的目的;防潮包装可以防止包装内水分的增加,也可达到抑制微生物生长和繁殖的作用,延长内装物品的贮存期。采用陶瓷、金属、玻璃等高密封容器进行真空和其他防腐处理(如加适量防腐剂),对食品防腐是常使用的防霉包装技法。

3. 包装机械

包装机械指完成全部和部分包装过程的机器设备。它对提高包装劳动生产率,确保包装质量;降低包装劳动强度,改善劳动条件;降低包装成本,降低流通费用等,具有很明显的作用。按照包装工序不同,如裹包、灌装、充填、洗涤、烘干、检测、输送等,可以把包装机械分成以下类别:

(1) 裹包包装机械 用于包装块状产品,按照裹包的不同工艺可分为扭结式包装机、端折式包装机、枕式包装机、信封式包装机和拉伸式包装机等。

(2) 充填包装机械 用于包装粉状、颗粒状的固态物品,包括直接充填包装机和制袋充填包装机两类。直接充填包装机利用预先成型的纸袋或塑料袋进行充填,也可直接充填于其他容器。制袋充填包装机则是既要完成袋容器的成型,又要完成将产品充填入容器内两道工序的包装机械。

(3) 灌装包装机械 用于包装流体和半流体物品。按照灌装产品的工艺可分为常压灌装机、真空灌装机、加压灌装机等。灌装包装机通常与封口机、贴标机等联结起来成为一条机械化灌装流水线。

(4) 封口机械 用于各种包装容器的封口,按封口的不同工艺又分为玻璃加盖机械、布袋口缝纫机械、封箱机械、各种塑料袋和纸袋的各种封口机械。

(5) 贴标机械 用于将商品纸或标签贴于包装件上的机械。

(6) 捆扎机械 有带状捆扎机、线状或绳状捆扎材料的结扎机等。

(7) 热成型包装机械 按加工工艺不同,可分为泡罩包装机和贴体包装机。

(8) 真空包装机械 按抽真空后能否充入不活泼气体而分为真空包装机和充气包装机两种。

(9) 收缩包装机械 除了有可做单件产品或多件产品的销售包装的小型收缩包装机之外,还有可用于将托盘包装在内的大型收缩包装机。

(10) 其他包装机械

除以上几类包装机械外,还有洗瓶机、烘干机、检测机、盖印机、计量机等。它们和其他包装机械联合成包装机组。

4. 有关运输包装设计的几个要素

设计运输包装时,必须考虑以下几个要素:

(1) 商品的形态 由于货物有液体、带有粘性的流体、粉状体、颗粒体、固体、气体等

不同状态，所以，容器的种类也应不同。

(2) 商品的特性

- 1) 易损性：对容易损坏的商品，必须利用适当的缓冲固定技法。
- 2) 腐蚀性：对因生锈而易被腐蚀的货物，必须利用防锈包装技法。
- 3) 变质性：对容易变质的商品，应采用防湿包装技法及其他防止货物变质的有效措施。
- 4) 危险性：对具有毒性及易燃等物品，必须根据国家有关法规，采取与法规相一致的包装技法。

(3) 流通的特性 由于采用物流的方法不同，包装的形态和技法也应有所区别。机械装卸和人工装卸的包装单位和包装强度也是不一样的。

交易单位的大小是决定包装单位大小的要素之一。如果交易单位大，又不能进行人工装卸作业的，就应该汇集成大的包装单位，也可以变更商流的方法。

(4) 整体的作业性和经济性 根据以上的要素来决定包装材料的选择和包装形态的选择，同时还要考虑整体的作业性和经济性。

另外，还有一些附加的要素，如标记之类的符号应符合出口时对方国家的有关规定，也应考虑收货货主的特殊要求，按照以上的种种要素来进行包装设计。

第三节 包装费用的构成和管理

一、包装费用的构成

包装起着保护产品、方便储运、促进销售的作用。它是生产过程中的一个重要组成部分，绝大多数商品只有经过包装，才能进入流通领域。据统计，包装费用占全部流通费用的10%左右，有些商品（特别是生活消费品）包装费用高达50%。包装费用包括：

(1) 包装材料费用 物资包装花费在材料上的费用称为包装材料费用。常见的包装材料有木材、纸、金属、塑料、玻璃、陶瓷、自然纤维和合成纤维等。这些包装材料功能不同，成本相差也很大。

(2) 包装机械费用 现代包装发展的重要标志之一是包装机械的广泛应用，包装机械费用主要以折旧方式转移到包装成本之中。包装机械不仅可以极大的提高包装的劳动生产率，也大幅度地提高了包装的水平。然而，包装机械的广泛使用，也使得包装费用明显提高。

(3) 包装技术费用 由于物资在物流过程中可能受到外界不良因素的影响，因此，物资包装时要采取一定的技术措施，如缓冲包装技术、防振包装技术、防潮包装技术、防锈包装技术等。这些技术的设计、实施所支出的费用，合称为包装技术费用。

(4) 包装辅助费用 除上述包装费用外，还有一些辅助性费用，如包装标记、包装标志的印刷，栓挂物费用等的支出等。

(5) 包装人工费用 该费用是指从事包装工作的工人与其他有关人员的工资、奖金、补贴等费用总和。

二、包装费用的管理

包装费用的管理主要包括以下内容：

(1) 选择包装材料时，要进行经济分析 在包装某一商品时，如有数种材料可以选择，那么在其效果基本相同的情况下，应该选择价格较低的材料。同时，应不断开发新材料，采

用新工艺,以不断代替那些质次价高的旧材料。

(2) 在设计包装形态时要有区别 在设计包装材料形态时,外包装、内包装、个体包装都应有明显的区别。设计外包装和内包装时,除设法降低形态本身所能降低的费用外,还必须考虑这种包装能否使运输费用和保管费用降低到最低限度。

(3) 发展包装机械化,降低包装费用 包装机械化降低包装费用的关键表现在两个方面:①可大大缩减劳动工资费用;②可提高劳动生产率,从而有利于降低包装费用。例如,就瓦楞纸箱而言,分别有纸箱组装机、装箱机、贴封签机、钉合机等,将上述几种机器连接起来,组成全自动瓦楞纸箱机械系列,这样,可比原来节约劳动力70%,生产效率亦大幅度提高。

(4) 实现包装规格尺寸的标准化 实现包装规格尺寸的标准化,不仅能促进包装工业生产的发展,而且使单位包装成本得到大幅度下降。包装费用的下降主要表现在包装材料单价下降。

(5) 在有条件的情况下组织散装运输 散装是现代物流中备受推崇的技术,也被称为无包装运输。所谓散装是指对水泥、谷物等这些颗粒状或粉末的物资,在不进行包装的情况下,运用专门的散装设备(车或船),来实现物资的运输。有些产品采用无包装时所造成的损失有时比实际使用包装花费的费用还少,这时可考虑省去包装,采用散运。这种专用的散装设备实际上本身是一种扩大了包装,最理想的包装费用是零,在有条件的时候组织散装运输和无包装运输是应引起注意的。

(6) 包装物的回收和旧包装利用 商品包装回收是将使用过的商品包装和包装辅助包装材料,通过各种渠道和多种方式收集起来,然后由有关部门进行处理;旧包装的利用,则是将回收上来的旧包装,经修复、改制,再次进行使用的过程。包装物的回收使用可以节约包装材料,节约包装加工劳动,节约因包装而造成的能源、电力的损耗等。

(7) 实行预算控制 通过编制包装费用预算,实行目标管理,对材料费用、人工费用和管理费用进行目标控制,从而有计划地降低包装成本。

第四节 包装的标准化和合理化

现代包装的概念要求把包装的物资形态和所采取的技术手段和工艺操作过程,以至装潢形式和包装的作用连成一体,通过包装使商品流通有秩序地、协调地进行,并创造良好的经济效益。这就需要对包装进行有效的管理,进行合理的包装。

一、包装的标准化

包装标准化是指对产品包装的类型、规格、容量、使用的包装材料,包装容器的结构造型、印刷标志及产品的盛放、衬垫、封装方式、名词术语、检验要求等加以统一规定,并贯彻实施的政策和技术措施。

1. 实行包装标准化的原因

包装与物流的各个方面都存在着密切的联系,为了适应运输、保管、装卸、搬运的要求,包装标准化是提高效率、减少物资损失的有效手段。此外,包装标准化还是运输器皿和运输机械标准的基础。

在机械化、自动化、系列化的社会化大生产中,只有包装的标准化才能适应大规模、大

批量的生产要求。

由于包装材料的不断革新,塑料和多种复合加工材料的出现,包装正向多样化发展。从材料变化上看,包装材料正在向轻型方向发展。这是由于轻型材料运输费用低,保管、储存、装卸、搬运方便的缘故;从包装加工制造来看,新材料更适用于机械化生产,而且也利于标准化。

包装标准化可降低流通过费用。包装标准化能提高保管效率,降低保管费用;提高运输效率,降低运输成本;提高装卸效率,降低装卸费用;减少运输和装卸中的破损率,减少物资的损耗费用等。从另一个角度来看,包装标准化从设计方面日趋简单化,包装材料也可得到相应的节约,包装作业也更加方便、统一,因而包装费用亦可大幅度下降。

由于国际经济一体化的加速,国际间的物流活动日益扩大,为加强国际间的协作,包装标准化也正成为各国共同关注的问题。

2. 包装标准

包装标准是对包装标志、包装所用的材料规格、质量、技术要求、包装件的试验方法等的技术规定,包括包装基础标准和方法标准、工农业产品包装标准、包装工业的产品标准等三类。

包装基础标准和方法标准是包装工业基础性的通用标准,包括包装通用术语、包装的尺寸系列、运输包装件的试验方法等。

工农业产品包装标准是指对产品包装的技术要求和规定。其中一种是产品质量标准中对包装、标志、运输、储存等的规定。如《日用安全火柴》产品质量规定,每盒应有商标和制造厂名,每10盒为一包,每100包为一件,每件包装必须严密、牢固。另一种是单独制定的包装标准,如《针织内衣包装与标志》、《洗衣粉包装箱》等。

包装工业的产品标准是包装工业产品的技术要求和规定,如《普通食品包装机》、《纸袋机》、《塑料打包带》等。

实现包装标准化后,包装规格型号的减少可以使同类产品互相通用。在包装生产中,减少了机器更换规格尺寸和印刷标志的时间,从而能够提高工效,节约工时费用。包装标准化不仅给包装机械化创造了条件,同时可以节约大量的包装材料,这也为包装的回收复用开辟了更广阔的领域。包装标准化还对保护产品质量、提高运输工具的运载率、加速物流具有深刻的意义。

二、包装的合理化

包装合理化有以下几个要点:

(1) 防止包装不足 即要避免包装强度不足、包装材料不合格、包装容器的层次和容积不足、包装成本过低等所造成的包装功能低下,这不仅不能有效保护物品,反而给搬运、运输等工作带来额外负担,影响促销工作的顺利进行。

(2) 防止包装过剩 与上述包装不足的内容相反,带来不必要的浪费,有时会妨碍促销工作,过犹不及。

(3) 从物流系统总体角度出发,确定最优包装 对包装发生直接影响的有装卸、保管、输送等物资操作,所以,应从它们操作便利的角度出发,重新优化包装的材料、形式、方法和技术,如包装箱的重量、尺寸、强度、装潢等,从提高整个物流供应链效率的角度,进行包装的合理化改进。

(4) 积极开发、采用新的技术手段 如包装的集装箱化、大型化、机械化和散装化、托盘化、绿色化(绿色包装),各种复合技术、包装容器技术等,这是现代包装业的主要发展趋势。

思 考 题

- 4-1 包装的功能及与其相关的物流要素有哪些?
- 4-2 包装设计应考虑哪些因素的影响?
- 4-3 包装费用的构成有哪些?
- 4-4 为什么要对包装实行合理化与标准化?

第五章 装卸搬运

物流的各个环节前后和同一环节不同活动之间，都是靠装卸搬运活动来进行联结的。装卸搬运就像影子一样始终伴随着生产、流通活动。

第一节 概 述

一、装卸搬运的概念

装卸搬运是指在同一区域范围内，以改变物资的存放状态和空间位置为主要内容和目的的活动。其中装卸是指以垂直位移为主的实物运动形式，搬运是指以水平方向为主的位移。在流通领域，人们习惯把装卸搬运称为物资装卸，而在生产领域，则称为物料搬运。

物流系统各个环节的先后或同一环节的不同活动之间，都必须进行装卸搬运作业。如运输、储存、包装等都要有装卸搬运作业配合才能进行。例如，待运出的物品要装上车才能运走，到达目的地后，要卸下车才能入库。由此可见，装卸搬运是物料的不同运动（包括相对静止）阶段之间相互转换的桥梁，正是因为有了装卸搬运活动才能把物料运动的各个阶段联接成连续的“流”，使物流的概念名实相符。

二、装卸搬运的地位

装卸活动的基本动作包括装车（船）、卸车（船）、堆垛、入库、出库以及连结上述各项动作的短程输送，是随运输和保管等活动而产生的必要活动。

在物流过程中，装卸活动是不断出现和反复进行的，它出现的频率高于其他各项物流活动，每次装卸活动都要花费很长时间，所以往往成为决定物流速度的关键。装卸活动所消耗的人力也很多，所以装卸费用在物流成本中所占的比重也较高。以我国为例，铁路运输的始发和到达的装卸作业费大致占运费的 20% 左右，船运占 40% 左右。因此，为了降低物流费用，装卸是个重要环节。

此外，进行装卸操作时往往需要接触货物，因此，这是在物流过程中造成货物破损、散失、损耗、混合等损失的主要环节。例如袋装水泥纸袋破损和水泥散失主要发生在装卸过程中，玻璃、机械、器皿、煤炭等产品在装卸时最容易造成损失。

由此可见，装卸活动是影响物流效率、决定物流技术经济效果的重要环节。

为了说明上述看法，列举几个数据如下：

1) 据我国统计，火车货运以 500km 为分歧点，运距超过 500km，运输在途时间多于起止的装卸时间；运距低于 500km，装卸时间则超过实际运输时间。

2) 美国与日本之间的远洋船运，一个往返需 25 天，其中运输时间 13 天，装卸时间 12 天。

3) 我国对生产物流的统计，机械工厂每生产 1t 成品，需进行 252t·次的装卸搬运，其成本为加工成本的 15.5%。

三、装卸搬运的特点

(1) 作业量大 作为一种附属性、伴生性的活动,装卸搬运在物流运动过程中无处不在,无时不有。在物资的供应与需求过程中,随着运输方式的变更、仓库的中转、货物的集疏、物流的调整等,装卸搬运作业量会大幅度地提高。

(2) 对象复杂 在物流过程中,货物是多种多样的,它们在性质上(物理、化学性质)、形态上、重量上、体积上已经包装方法上都有很大区别。即使是同一种货物在装卸搬运前的不同处理方法,有可能会产生不同的装卸搬运作业。不同的储存方法、不同的运输方式在装卸搬运设备运用、装卸搬运方式的选择上都提出了不同的要求。

(3) 作业不均衡 装卸搬运是一种支持、保障性的活动,因此,它必然受到物资产需衔接、市场机制等条件的制约,随着物流量的波动而呈现出不均衡的特点。各种运输方式由于运量上的差别、运速的不同,使得港口、码头、车站等不同物流结点也会出现集中到货或停滞等待的不均衡装卸搬运。

(4) 对安全性要求高 装卸搬运是一种衔接性的活动,需要人与机械、货物相结合,因此,对人、机械和货物的安全性都要求较高。而工作量大、情况多变、作业环境复杂等又导致了装卸搬运作业中大量存在着不安全的因素和隐患。因此,与其他物流环节相比,装卸搬运的安全系数较低。在装卸搬运中发生机毁人亡的事故已屡见不鲜。

四、装卸搬运的分类

1. 按装卸搬运施行的物流设施、设备对象分类

按此方式,装卸搬运可分为仓库装卸、铁路装卸、港口装卸、汽车装卸等。

1) 仓库装卸配合出库、入库、维护保养等活动进行,并且以堆垛、上架、取货等操作为主。

2) 铁路装卸是对火车车皮的装进及卸出,特点是一次作业就实现一车皮的装进或卸出,很少有象仓库装卸时出现的整装零卸或零装整卸的情况。

3) 港口装卸包括码头前沿的装船,也包括后方的支持性装卸运,有的港口装卸还采用小船在码头与大船之间“过驳”的办法,因而其装卸的流程较为复杂,往往经过几次的装卸及搬运作业才能最后实现船与陆地之间货物过渡的目的。

4) 汽车装卸一般一次装卸批量不大,由于汽车的灵活性,可以少或根本减去搬运活动,而直接、单纯利用装卸作业达到车与物流设施之间货物过渡的目的。

2. 按装卸搬运的机械及机械作业方式分类

按此方式,装卸搬运可分成起重机(俗称“吊车”)的“吊上吊下”方式,使用叉车的“叉上叉下”方式,使用半挂车或叉车的“滚上滚下”方式,“移上移下”方式及散装方式等。

(1) “吊上吊下”方式 采用各种起重机械从货物上部起吊,依靠起吊装置的垂直移动实现装卸,并在起重机运行的范围内或回转的范围内实现搬运或依靠搬运车辆实现小搬运。由于吊起及放下属于垂直运动,这种装卸方式属垂直装卸。

(2) “叉上叉下”方式 采用叉车从货物底部托起货物,并依靠叉车的运动进行货物位移,搬运完全靠叉车本身,货物可不经中途落地直接放置到目的处。这种方式垂直运动不大而主要是水平运动,属水平装卸方式。

(3) “滚上滚下”方式 这种方式主要指港口装卸的一种水平装卸方式。利用叉车或半

挂车、汽车承载货物，连同车辆一起开上船，到达目的地后再从船上开下，称“滚上滚下”方式。利用叉车的滚上滚下方式，在船上卸货后，叉车必须离船，利用半挂车、平车或汽车，则托车将半挂车、平车拖拉至船上后，托车开下离船而载货车辆连同货物一起运到目的地，再原车开下或拖车上船拖拉半挂车、平车开下。“滚上滚下”方式需要有专门的船舶，对码头也有不同要求，这种专门的船舶称“滚装船”。

(4) “移上移下”方式 这种方式是在两车之间（如火车及汽车）进行靠接，然后利用各种方式，不使货物垂直运动，而靠水平移动从一个车辆上推移到另一车辆上，称“移上移下”方式。“移上移下”方式需要使两种车辆水平靠接，因此，对站台或车辆货台需进行改变，并配合移动工具实现这种装卸。

(5) 散装散卸方式 这种方式用于对散装物进行装卸。一般从装点直到卸点，中间不再落地，这是集装卸与搬运于一体的装卸方式。

3. 按作业对象分

(1) 单件作业法 即单件、逐件地装卸搬运，是人工装卸搬运阶段的主导方法。目前对于长大笨重的货物，或集装会增加危险的货物，仍采取这种传统的单件作业法。

(2) 集装作业法 是指将物资先进行集装，再对集装件进行装卸搬运的方法。该方法又可分为集装箱作业法、托盘作业法、滑板作业法、集装件作业法（如集装袋、网袋等）。

(3) 散装作业法 对颗粒状或粉末的大宗物资（如煤炭、矿石、粮食、化肥等），在不进行包装的情况下，运用专门的散装设备（车或船），来实现物资的运输。这种专门的散装设备实际上是一种扩大了包装，分为重力作业法（通过筒仓、溜槽、隧洞等方法）、倾翻作业法（铁路的翻车机）、机械作业法（抓、舀等）、气力输送法（用风机在管道内形成气流，应用动能、压差来输送）等。

4. 按作业手段和组织水平分

(1) 人工作业法 完全依靠人力和人工使用无动力器械来完成装卸搬运的方法。

(2) 机械化作业法 指以各种装卸搬运机械，采用多种操作方法来完成物资的装卸搬运作业方法。机械化作业方法是目前装卸搬运作业的主流。

(3) 综合机械化作业 它要求作业机械设备和作业设施、作业环境的理想配合，要求对装卸搬运系统进行全面的组织、管理、协调，并采用自动化控制手段，是代表装卸搬运作业发展方向的作业方式。

5. 按装卸设备作业特点分

(1) 间歇作业法 在装卸搬运作业过程中有重程和空程两个阶段，即在两次作业中存在一个空程准备过程的作业方法，如起重机。

(2) 连续作业法 在装卸搬运过程中设备不停地运转，物资可连绵不断、持续地实现装卸作业的方法，如带式输送机等的作业。

第二节 装卸搬运的机械设备

装卸搬运机械设备是物流系统中使用数量最多、频率最大的机械设备。目前，它已形成了一个专门的行业，从零部件到成品形成一套较完整的技术标准。据不完全统计，目前世界上已经有 700 多种不同结构形式和不同用途的装卸搬运机械。

一、装卸搬运机械的分类

按学科分类,可分为起重设备、输送设备、装卸设备、仓储设备等。

按技术特征分类,可分为间歇作业机械和连续作用机械两大类。

按作业方向分类,可分为水平方向、垂直方向和混合方向作业的装卸运输机械。第一种如各种机动、手动搬运车辆,各种皮带式、平板式输送机等;第二种如各种升降机、堆垛式起重机等;第三种如门式起重机、桥式起重机、叉车、轮胎起重机等。

按动力类型分,可分为电动式、内燃动力式装卸运输机械。

按传动类型分,可分为电传动、机械传动、液压传动装卸运输机械。

按被装卸物资的特点分,分为装卸包装成件材料、长大重体材料、散装材料、液体材料用的装卸运输机械。

按使用条件和工作制度分,可分为轻型(一班制)、中型(二班制)、重型(二班制)、超重型(三班制)、连续超重型(三班制)等。

二、主要的装卸搬运机械

1. 起重机

起重机是靠人力或动力使物资做上下、左右、前后等间歇、周期性运动的转载机械,主要用于起重、运输、装卸、机器安装等作业。按照具有机构多少、动作繁简的程度以及工作性质和用途,可把起重机归纳为三大类:

(1) 简单起重机械 它一般只作升降运动或一个直线方向移动,只需要具备一个运动机构,而且大多数是手动的,如绞车、葫芦等。

(2) 通用起重机械 它除需要一个使物品升降的起升机构外,还要有使物品作水平方向直线运动或旋转运动的机构。该类机械主要用电力驱动,也有用其他动力驱动的。属于这类起重机械的有通用桥式起重机、门式起重机、固定旋转起重机和行动旋转式起重机(如汽车起重机)等。

(3) 特种起重机械 它也是具备两个以上机构的多动作起重机械,专用于某些专业性的工作,构造比较复杂,如冶金专用起重机、建筑专用起重机和港口专用起重机等。

2. 装卸搬运车辆

装卸搬运车辆是依靠机械本身的运行和装卸机构的功能,实现物资的水平搬运和装卸、码垛(小部分车辆无装卸功能)的车辆。装卸搬运车辆主要有叉车(叉车装卸机)、搬运机、牵引车和挂车等类别。其中叉车是一种用途广泛的装卸搬运设备,具有操作灵活、机动性强、转弯半径小、结构紧凑等特点,可用于物料的装卸、堆垛和短距离运输,一般都与托盘配合使用。

3. 连续输送机械

连续输送机械是一种可以将物资在一定的输送线路上从装载起点到卸载终点以恒定的或变化的速度进行输送,形成连续或脉动的机械。它的特点是在工作时连续不断地沿同一方向向输送散料或重量不大的单件物品,装卸过程无需停车,因此生产率很高。在流水作业生产线上,连续输送机械已成为整个工艺过程中最重要的环节之一,根据构造的特点,连续输送机可分为两大类:①带有挠性牵引件的连续输送机,如带式输送机、链式输送机、刮板输送机、埋刮板输送机、小车输送机、悬挂输送机以及斗式提升机;②没有挠性牵引机的输送机,如螺旋输送机、振动输送机、滚子输送机以及气力输送机等。

4. 散装装卸机械

它是一种具有装卸和运输两种功能的组合机械，主要以装卸散装物资为主，主要有装载机（如装车机、装船机等）、卸载机（如链斗式卸车机、螺旋卸车机等）、翻车机、堆取料机（如取料机、堆料机等）。

三、装卸搬运机械的基本参数

装卸搬运机械的基本参数表示装卸搬运机械的技术特征，它既是各种使用要求的反映，也是设计计算的前提，选择、配置装卸运输设备的重要依据。下面以起重机为例，作简要说明。

(1) 起重量 起重量是指起重机在正常的工作条件下（保持必须的机械结构的稳定性和牢固性的安全系数），被起升的额定载荷加取物装置的重量，如抓斗、电磁吸盘等。起重吊钩重量一般可忽略不计。

(2) 起升高度 起升高度是指起重机械可以提升物品的最大有效高度。起升高度主要根据工作需要和工作环境来决定，一般是指由起重工作场地的地面至吊钩中心的最高位置之间的距离。

(3) 工作速度 工作速度包括提升速度、走行速度、旋转速度等。除旋转速度用转/min 来表示外，其他都用 m/min 来表示。

(4) 跨度和幅度 两者都是表示起重机吊具工作范围的参数。如桥式和门式起重机的跨度是指两根走行轨道中心线之间的距离；幅度是指旋转式起重机吊钩垂直中心线至旋转轴中心线之间的水平距离。

(5) 外形尺寸 外形尺寸主要指起重机械的最大长、宽、高尺寸。

(6) 自重 自重又称为轮压，是指起重机在无负载时的自身重量，或者每一走行轮所承担的重量和压力（包括起重机的吊索具、燃料、润滑材料、水和操作人员等）。

(7) 工作制度 工作制度是指工作时间和环境条件等。

四、装卸搬运机械的选择

1. 以满足现场作业为前提

装卸搬运机械首先要符合现场作业的性质和物资特点、特性要求，如有铁路专用线的车站、仓库等，可选择门式起重机；在库房内可选择桥式起重机；在使用托盘和集装箱作业的生产条件下，可尽量选择叉车以至跨载起重机。并且，机械的作业能力（吨位）与现场作业量之间要形成最佳的配合状态。影响物流现场装卸作业量的最基本因素是吞吐量，此外还要考虑堆码、搬倒作业量、装卸作业的高峰量等因素的影响。装卸搬运机械吨位的具体确定，应对现场要求进行周密的计算、分析。在能完成同样作业效能的前提下，应选择性能好、节省能源、便于维修、利于配套、成本较低的装卸搬运机械。

2. 控制作业费用

装卸机械作业发生的费用主要有设备投资额、运营费用和装卸作业成本等项。其中，设备投资额是平均每年机械设备投资的总和（包括购置费用、安装费用和直接相关的附属设备费用）与相应的每台机械在一年内完成装卸作业量的比值；装卸机械的运营费用是指某种机械一年运营总支出（包括维修费用、劳动工资、动力消耗、照明等项）和机械完成装卸量的比值；装卸作业成本是指某一物流作业现场，机械每装卸一吨货物所支出的费用，即每年平均设备投资支出和运营支出的总和与每年装卸机械作业现场完成的装卸总吨数之比。

3. 装卸搬运机械的配套

装卸搬运机械的配套是指根据现场作业性质、运送形式、速度、搬运距离等要求,合理选择不同类型的相关设备。它主要包括要克服各种机械自身的弱点,使多台装卸机械在生产作业区内能够有效衔接;设备吨位要相互匹配,便于发挥出每台设备的最大能力;合理安排运行距离,缩短总的物流作业时间等内容。

装卸机械配套的方法是首先按装卸作业量和被装卸物资的种类进行机械配套,在确定各种机械生产能力的基础上,按每年装卸 1 万 t 货物需要的机械台数和每台机械所担任装卸物资的种类和每年完成装卸货物的吨数进行配套。

第三节 装卸搬运的合理化原则

一、减少和消除无效作业

所谓无效作业是指在装卸作业活动中超出必要的装卸、搬运量的作业。显然,它对装卸作业的经济效益有重要影响。为了有效地防止和消除无效作业,可以从以下几个方面入手:

(1) 尽量减少装卸次数 物资进入物流领域之后,常常要经过多次的装卸作业。要使装卸次数降低到最小,尤其要避免没有物流效果的装卸作业。

(2) 提高被装卸物资的纯度 物资的纯度指物资中含有水分、杂质与物资本身使用无关的物资的多少。物资的纯度越高,则装卸作业的有效程度越高。反之,无效作业就会增多。

(3) 包装要适宜 包装是物流中不可缺少的辅助作业手段。包装的轻型化、简单化、实用化会不同程度地减少作用于包装上的无效劳动。

(4) 减少装卸作业的距离 物资在装卸、搬运当中,要实现水平和垂直两个方向的位移。选择最短的路线完成这一活动,就可避免多余的无效劳动。

二、提高物资装卸、搬运的灵活性

所谓物资装卸、搬运的灵活性是指在装卸作业中,对物资进行作业的难易程度。所以,在堆放货物时应事先考虑到物体装卸作业的方便性。

物资装卸、搬运的灵活性可根据物资所处的状态,即物资装卸、搬运的难易程度来判别,它可分为不同的级别。

三、实现装卸作业的省力化

物资装卸搬运使物资发生垂直和水平位移,必须通过做功才能实现。因此,在物资装卸中应尽可能地利用重力进行装卸,减轻劳动强度和能量的消耗。例如将设有动力的小型运输带(板)斜放在货车、卡车或站台上,使物资在倾斜的输送带(板)上移动,靠重力的水平分力完成装卸;在搬运作业中,把物资放在台车上,由器皿承担物体的重量,人只要克服滚动阻力即可使物资水平移动;利用重力式移动货架,将滑动摩擦变为滚动摩擦等,都会大大节省劳动强度。

四、装卸作业的机械化

装卸机械化程度一般可分为三个阶段,即简单装卸器皿阶段、专用高效的装卸机具阶段和依靠电子计算机实现全自动化阶段。以哪个阶段为目标实现装卸作业的机械化,涉及到经济条件、生产力发展、社会的需要等许多方面的问题。但由于装卸搬运的机械化能把工人从繁重的体力劳动中解放出来,尤其对于危险品的装卸作业,机械化能保证人和货物的安全等

动力，因此，装卸搬运机械化程度一直在不断地提高。

五、推广组合化装卸

在装卸作业过程中，要根据物资的种类、性质、形状、重量的不同来确定不同的装卸作业方式。在物资装卸中，处理物资装卸方法有三种形式：普通包装的物资逐个进行装卸，叫做分块处理；将颗粒状物资不加包装而原样装卸，叫做散装处理；将物资以托盘、集装箱、集装袋为单位进行组合后进行装卸，叫做集装处理。对于包装的物资，应尽可能进行集装处理，实现单元组合化装卸，大大节约装卸作业时间。

思 考 题

- 5-1 装卸搬运有哪些特点？
- 5-2 如何对装卸搬运的机械进行选择？
- 5-3 如何实现装卸搬运的合理化？

第六章 运 输

运输的任务是将物资进行空间转移，它不改变产品的实物形态，也不增加其数量，但它解决了物资在生产地点和需要地点之间的空间距离问题，创造出了商品的空间效用，满足了社会需要。

第一节 概 述

作为企业“第三利润源”的物流，完成其改变“物”的空间位置功能的主要手段是运输。综合分析表明，运费占全部物流费用近 50% 的比例。现实中，依然有很多人认为物流就是运输，就是因为物流的很大一部分功能是由运输完成的。由此可见，运输在物流中占有重要地位。

一、运输的概念

运输是指对运输主体的运送及输送。运输主体主要指物，它是在国民经济发展的各个环节中，在不同空间、不同地点（如两地、两个工厂以及大型企业中距离较远的两个车间之间），使运输主体发生转移，以达到改变“物”的空间位置的活动。与搬运和配送相区别，运输一般活动范围较大，而搬运和配送的活动范围较小。

二、运输的特点

（1）运输是在流通过程中完成的 运输表现为产品的生产过程在流通领域中的继续。当产品投入流通领域之日起，就企业来讲，就已完成了生产过程，而运输则在流通领域继续从事生产，它表现为一切经济部门生活过程的延续。由于运输业不断为企业生产提供原料、材料、燃料和半成品，以保证企业不间断地从事生产，因此，它对于充分发挥生产资金的作用和加速流通资金的周转有着密切关系。

（2）运输不产生新的实物形态产品 运输不改变劳动对象的属性和形态，只是改变它的空间位置。它参与社会总产品的生产，但社会产品量不会因运输而增大。运输生产所创造的价值附加于其劳动对象上。对具体的货物而言，运输产品附加在其成本上，在交换中列入流通所需资金。

（3）运输产品计量的特殊性 运输生产的劳动产品是以运输量和运输距离进行复合计量的。任何单一的计量都不能确切地反映出运输产品的数量。运输产量的大小直接决定着运输能力和运输费用的消耗。

（4）运输费用在物流成本中占有较大的比例 在整个物流费用中，运输费用与其他环节的支出相比是比较高的，运输费用与运输量成正比，与运输路程也成正比。运输路程越远，运量越大，运输费用也就越高，在整个物流费用中所占的比例也越大。为了实现不断降低物流费用的目的，运输就成了具有很大潜力的领域。一种运输方式的改进，一条运输线路的择优，一项运输任务的合理组织等，都会对降低运输成本起巨大的作用。

三、运输的地位

在所有的物流功能中,一个最基本的功能是运输。随着现代物流的不断发展,物流的概念早已不是单纯的运输,但运输费用依然在整个物流费用中占有很大比例。物流的概念说明物流是直接改变了“物”的时间及空间状态。运输作为物流中改变物的“空间状态”的主要手段,再辅以搬运、配送等活动,就能完成物流中改变“物”的空间状态的全部任务。

物流被称为企业的“第三利润源”,其本意就在于随着社会化大生产的不断发展,在生产、销售等各个环节想大规模地节约成本、降低费用已经很难实现。专家们发现,在流通领域中,随着技术的不断进步,信息技术的不断丰富,以及现代物流企业的不断涌现,专业化的物流不仅能够起到传统运输的作用,更能根据实际情况分析、设计出较优的物流运输体系,而这已成为各企业纷纷争取努力降低成本,增大竞争实力的有利途径。众所周知,运输不同于静止的保管,要靠大量的能量消耗来实现“物”的空间位置转移的功能。在绝大多数情况下,运输物品的空间位置转移都有两种或两种以上的选择方式。如何选择运输方式,以及选择何种运输方式将更趋专业化。由于运输的消耗是巨大的,因而合理的选择将带来更低的成本。

由于某些运输里程很大,在各种运输手段不断完善的今天,通过各种运输工具的相互配合,各种运输手段的不断增强,联运、代理等服务项目的不断涌现及国家流通体制改革的不断完善和国家对基础设施投入的不断增加,整个社会的生产成本将能获得更大的节约。

第二节 运输方式选择

一、铁路运输

铁路运输的运输距离较长,货运量较大,在干线运输中起主力军的作用。传统的理解,我国运输在没有水运条件的地区,所有的大批量、长途客货运输基本上都依靠铁路。

(一) 铁路运输的特点

铁路运输的优点明显,具体表现为:

(1) 运送速度较高 由于铁路列车是在自己的专用轨道上行驶,这样基本不受其他外部干扰,在近几年我国铁路连续几次提速的情况下,铁道列车速度有了显著的提高,高速铁路运行时可达210~260km;

(2) 适应性强 铁路几乎可以在任何需要的地方修建,可以实现全年全天候不停的运营,具有较高的连续性和可靠性。另外,它基本不受自然条件的限制,能够在绝大多数气候条件下正常运行。这样可以保证运输的连贯性,这是其他运输方式所不能比拟的。

(3) 运载量大 铁路运输依靠大动力机车牵引,可以轻松地拖挂多节车皮。铁路货车运载量一般为60~100t,而专用车皮的运载量可能会更大,一般的货物运输列车可以同时拖挂50~70节车皮,并且铁路运输部门可以根据运输量的大小,随时增加或减少运力安排。这样就能够在满足运输的前提下,尽量节约成本。由于铁路运输具有运输量大、可调节等优点,因此其成本相对较低。

当然,铁路运输也有不足之处,由于铁路路线的建设是固定的,所以运输也只能在固定的线路上进行,这样就必须要与其他的运输手段配合使用,在衔接的过程中,必然会带来很多不便之处,比如运输速度减缓,在装卸的时候会出现货物的损失等。另外,如果是近距离

运输,则费用相对较高。一般认为,铁路运输的经济里程在 200km 以上。

(二) 铁路运输货物受理的种类

铁路运输货物受理的种类分车皮、集装箱受理,混载货物受理,装卸货物受理,小件货物包装防损受理等。

1. 包租车皮(整车装载)

包租车皮的货物没有规定特别的限制,几乎所有的物资都可以采用包租车皮的运输方式。

包租车皮是送货人或货运代理业者向铁路方面借租车皮,将货物装进车皮后,再委托给铁路运输的方式。向车皮装货、卸货,到达车站后的配送等都由货主亲自进行,或者可以委托给货运代理业者进行。

2. 集装箱运输的受理

当集中了 5t 或 10t 的货物时,利用集装箱运输是很方便的。集装箱是具有一定规格的运输容器,可以运输形状、大小、重量各异的各种包装货物。由于装卸机械化,不仅可以缩短运输时间,并能防止货物的破损和丢失。集装箱的种类除普通集装箱外,还有冷藏、槽罐、加料斗等特殊集装箱。

3. 受理混载货物

所谓受理混载货物就是由货运代理业者把不是特定的多数货主的小批量货物收集起来,按照不同的目的地,集中装载在包租车皮或集装箱中,作为一个基本运输单位再委托给铁路运输。

4. 货物受理

所谓货物受理就是不特定的多数货主,把小批量货物委托给铁路进行运输。送货人、收货人、发站人、发站、到站、托送时间以及运费和费用支付方式都相同,运输条件也尽可能按照铁路货物规定的同一条件。

二、公路运输

公路运输主要是指使用各种车辆,包括汽车、人力车、畜力车等运输工具在公路上进行客货运输的方式。在我国,长期以来对于公路运输的界定是主要承担距离较近、批量较小的运输项目,以及水路和铁路难以到达地区的运输。另外对于铁路、水运难以实现其优势的运输间隔一般也选择公路运输。一般而言,公路运输的经济半径为 200km。然而随着我国公路建设步伐的逐渐加大,公路运输的经济里程也在不断增长。比如随着京沪高速公路的开通,北京到上海近 1000km 路程,客、货运输已经从铁路运输向航空及公路运输分流。更有甚者,比如北京到太原,采用公路运输可节省近 1/3 的时间。

随着我国公路建设速度的不断提高,公路运输的各种优点也将不断体现出来。公路运输速度较快,灵活性强;公路建设的投资较低,建设周期相对较短,对运输设施的要求不高等优点,是实现门到门运输的最好运输方式。也正因为如此,公路运输是门到门运输的主要承担者。这样,从发货者到收货者,既不需要转运也不需要反复地装卸搬运,对于提高运输质量和运输速度都有明显好处。另外,由于在运输途中受到外力的冲击很小,包装也可以简单化。它的缺点则为不太适合大宗商品的运输,而且长距离运输的费用也较高。

三、水路运输

水路运输是指使用船舶在通航水道进行客货运输的运输方式。水路运输因为运量大、成

本低，所以发展很快。水路运输可以根据运输的线路、地理位置的特点，选择多种不同的运输工具。在内河运输中，因为主要是连接陆地内的江、河、湖泊等水道，因此运距不是太大，主要使用中、小型船舶及拖船、挂船等运输工具进行运输。对于沿海和近海运输，主要任务是沿大陆附近的航道运送客货或在临近国家之间来回运转。此过程由于距离不是太远，运输过程中使用中小型海洋运输船舶较多。远洋运输是跨大洋的远程运输，一般要选用大型的远洋运输船舶。专业运输要选用大型专业运输船舶，比如集装箱船、冷冻船、油船、液化气船、载驳船等。

水路运输因为能以较低的成本进行远距离、大批量的运输，自古就被人类加以利用，但水运的缺点也是比较明显的。首先，水运只能在有水道的地方及沿海加以利用，而在内陆地区，尤其是大陆性干旱地区就没有可用资源，这就使得水路运输的适用性降低，并且水路运输必须要靠其他运输手段加以配合、衔接才能够实现完整的运输。其次水路运输的运输速度较慢。船舶在水中行驶，水给了船舶以浮力，同时也产生了巨大的阻力。随着科学技术的日益进步，船舶的运行速度也在不断地提高，但整体来看，运输速度还是较慢，尤其是在内河航运中，当船舶逆流运行时，速度更慢。比如从上海到重庆，一般船需要航行 10 天以上，而铁路列车可在 2 天左右到达。第三，水路运输受季节、气候的影响较大，在枯水的季节，航道会影响大吨位的船舶运行，有些航道甚至因此停航。另外，在高纬度地区，在冬季会遇到河流冻结，使得航行中断。另外，水路运输还会受到各种灾害性天气的影响，比如台风、暴雨，将会使海洋运输受到影响，如果处理不当，会造成很多不可想象的灾难；还有雾、雨等天气也会影响到航运的正常进行。

四、航空运输

航空运输是指使用各种航空器进行客货运输的运输形式，目前使用的最主要的航空器是飞机。航空运输因为其速度快、效率高，在运输行业中所占的比例已经越来越高。航空运输优势明显，除了运输速度快，效率高（目前的航空技术可以在 24 小时内到达世界上任何地方）外，航空运输可以不受各种地形的限制，这对很多交通不发达地区尤其适合。另外，航空运输还具有运载货物破损率小，节省包装、保险和储存费用的优点，附加值高的商品在一定运行里程以上，选择航空运输将能更大地节省成本。

在航空运输使用越来越频繁的时候，我们也应该注意到，航空运输在运输行业中所遇到的最大限制是运输的成本较高。因此，一般意义认为，航空运输是用来运载那些价值高、重量轻、易损、鲜活的商品以及一些急需的商品、物资。比如精密仪器、保鲜期短的农副产品、急需商品和救灾物资等。

五、管道运输

管道运输是各种运输方式中人们所不太熟悉的一种。在一般人看来，运输无外乎车、船、飞机三种，其实，管道运输是在现代物流中发展越来越快的一种运输方式。管道运输是指利用管道输送气体、液体的一种运输方式。其原理是运输物品在管道内顺着压力方向不断流动，以实现输送目的的过程。比如石油或天然气运输，有些国家也开展煤浆管道运输。与其他运输方式相区别，管道运输最大的不同之处在于其运输载体是静止不动的。

管道运输特点明显，由于运输管道属于封闭设备，这样可以避免在一般运输过程中的丢失、散失等问题，同样也可以避免其他运输设备经常遇到的回程空驶等无效运输问题，这样无形中节约了成本。同时，管道运输具有运输速度快、流量大、环节少、运费低等优点，非

常适合连续不断地输送相应物资。

当然，管道运输的局限性也很明显。能适合管道运输的物品还不多，仅仅适用于流体物质，并且管道铺设的成本很高，一般需由政府出面，才能实现输送管道的铺设，由个人或企业直接铺设或经营可能性不大。当然，随着国家对基础设施投入的不断加大，以及与世界运输业的逐渐接轨，各种运输管道的铺设已经越来越多，距离也越来越长，只有这样，管道运输的效益才能越来越明显。

六、其他运输分类

前面所讲的几种运输形式，是以运输设备及运输工具的不同为指标的。对于运输我们还可以按运输的范畴、运输的作用、运输的协作程度及运输途中是否换载来分类。

（一）按运输的范畴分类

1. 干线运输

干线运输是指利用道路的主干线路，以及远洋运输的固定航线进行大批量、长距离的运输，是长距离运输的一种重要形式。干线运输因为其运输距离长，运力集中，使得大量的货物能够迅速地进行大跨度的位移。

干线运输在通常情况下，相同运输工具较其他运输形式要快，成本也会更低，是长距离运输的主要形式。当然，光有干线运输还不足以完成整个运输链的形成，还需要其他运输手段的辅助。

2. 支线运输

支线运输是相对于干线运输来说的。它是在干线运输的基础上，对干线运输起辅助作用的运输形式。支线运输作为运输干线与收发货地点之间的补充，主要承担运输供应链中从供应商到运输干线上的集结点以及从干线上的集结点到配送站的运输任务。比如，京哈线（北京—哈尔滨）、京广线（北京—广州）是我国南北交通的最主要干线，与其相连的沈大铁路（沈阳—大连）、石太铁路（石家庄—太原）等铁路可以是其相对的支线（在沈阳和大连、石家庄和太原之间都有高速公路相连，他们也都可以被看作为主干线的支线。当然，干线与支线都是相对而言的，从近距离看，在一个省内或相近的省份，这两条路线又可以被看作是运输干线）。一般来讲，支线路程相对于干线要短的多，运输量也要小很多，同时支线的建设水平也要远远低于干线，相应的运输工具也相对差一些，所以可能运输速度较慢，相等距离周转时间可能会更长。但这是运输合理布局的必要要求。

3. 二次运输

二次运输是一种补充性的运输方式，路程较短，运量小。干、支线运输到站后，需要将货物由车站运至指定交货地点，比如仓库、加工厂、集贸市场等。由于该种运输形式是满足单个单位的需要，所以核算成本后，单个物品的运输成本将高于干、支线运输。

4. 厂内运输

厂内运输这种运输形式只可能存在于大型或超大型工业企业中。在该类企业中，为生产提供服务的过程中，会遇到车间与车间之间，或者车间与仓库之间的运输问题。而在一般企业中或大型企业中的车间内部以及仓库内部的该种活动不能称之为“运输”，而只能称作“搬运”。

（二）按运输的作用分类

1. 集货运输

集货运输是将分散的货物汇集集中的一种运输形式。集货承运商根据自己的运输覆盖范围,收集、汇总承运商品,然后再由干、支线路承担距离较远,批量较大的运输任务。如此看来,集货运输是干、支线运输的重要补充形式。

2. 配送运输

配送运输的运输方向正好与集货运输相反。集货运输是将货物汇集、集中,而配送运输是由配货商在集货点按用户要求将配好的货分送到各个用户的运输形式,是货物运输中在干线运输完成后,对干、支线运输的补充。相对的,配送运输运距较短,运送量小,成本也会更高,费用也会略大。

(三) 按运输的协作程度分类

1. 一般运输

一般运输主要是指在运输的全部过程中,单一的采用同种运输工具,或是孤立地采用不同种运输工具,而在运输过程中没有形成有机协作整体的运输形式。应该看到,在某些专业领域,或在短距离运输中,此种运输形式还是比较常见,但从长远来看,此类运输形式显然与社会化大生产的客观要求相背离,所以在合理的运输里程范围内,人们总是寻找各种合理的运输手段相互配合使用。

2. 联合运输

联合运输简称为联运,是指在整个运输过程中,对运输的货物使用同一运输凭证,在运输过程中可能会由不同运输方式或不同运输企业进行运输,但各运输方能够有效衔接货物,利用每种运输手段的优势进行运输,以充分发挥不同运输工具的运输优势,实现高效运输的一种运输形式。

联合运输因为能够充分实现各种运输手段的运输优势,因而已经成为运输行业发展的标志。联合运输的发展速度很快,尤其是在国际运输界,联合运输的概念已经深入人心。

采用联合运输,对于运输用户来讲,可以简化运输手续。比如,如果所运货物需要转运,用户不用一直跟着货物,在转运地点亲自办理转运手续。这样既可以方便用户,同时可以加快运输周转速度,同时,也有利于节省运费。

(四) 按运输中途是否换载分类

1. 直达运输

直达运输是指在货物运输过程中,不经过换载、入库保存,直接到达目的地的一种运输形式。直达运输的采用降低了货物在运输途中因为装卸和换载而出现损失的可能性,同时提高了运输速度,对于运输商来说能于较短的时间完成运输任务,以达到提高运输效率,加快运输工具周转速度的目的。

2. 中转运输

中转运输是指在货物运输过程中,要在途中的车站、港口、仓库等地点进行转运换装,包括同种运输工具不同运输路线的转换装运,以及不同运输工具之间进行转运换装的一种运输形式。

中转运输是干、支线运输之间有效衔接的桥梁。通过中转运输,可以将运输化整为零或化零为整,达到运输中方便用户、提高运输效率的目的。在运输过程中,充分发挥不同运输工具在不同路段的运输优势,体现运输的节约和增效,并有助于加快流通速度。中转运输也有一定的弊病,那就是在换载过程中,运输速度提不上去,货损增加,同时费用加大。

直达运输与中转运输，不能笼统地说孰优孰劣，两者在不同的情况下有各自的优势，在选择运输方式的时候，要根据具体情况具体分析，以总体经济效益为评价指标，合理选择，最终完成有效运输。

七、选择标准

以上每一种运输方式都有其特定的运输线路、运输工具、技术运营特点、经济性能合理的使用范围。这里仅从成本结构和运营特征上，对它们进行粗略的比较（见表 6-1 和表 6-2）。

表 6-1 各种运输方式的成本结构

运输方式	固定成本	变动成本	运输方式	固定成本	变动成本
铁路	高（设备、轨道等）	低	航空	低（飞机）	高（燃料、劳动、维修等）
公路	高	适中（燃料、维修等）	管道	最高	最低
水路	适中（船舶、设备等）	低			

表 6-2 各种运输方式的营运特征（分数越低越好）

营 运 特 征	铁 路	公 路	水 路	航 空	管 道
速 度	3	2	4	1	5
可 行 性	2	1	4	3	5
可 靠 性	3	2	4	5	1
能 力	2	3	1	4	5
频 率	4	2	5	3	1
总 分	14	10	18	16	17

对于具体的运输企业来说，其选择标准包括以下主要内容：

- 1) 取货、运输、送货的服务质量良好，即准确、迅速、安全、可靠。
- 2) 门到门运输服务费用合理、低廉。
- 3) 能够及时提供运输车辆和运输状况等业务的查询、咨询服务。
- 4) 货物丢失或损坏时，能够及时处理有关索赔事项。
- 5) 正确填制提单、货票等运输凭证。
- 6) 与企业保持长期真诚合作关系。

第三节 运输业务管理与运输法则

一、集装业务

（一）集装及其优势

在货品的运输过程中，那些小件杂散货物因为体重不大，形状杂散，很难像大型构件那样，进行单件处理，所以，需要进行一定程度的组合，才能有利于物流、有利于销售、有利于使用。杂散货物的组合方式，随着科学技术的进步而发展。在科学不发达，起重、装卸技术没有普遍采用，装卸工作全靠人力进行时，杂散货物的组合包装程度主要受两个因素的制约：一个因素是包装材料的限制，包装材料的强度和材料自身重量约束了包装的大型化；另一方面，是人力装卸能力的限制，包装后的重量必须限制在人的最大承重范围之下，而单个

人的承重一般在 600N 以下。

集装箱技术是材料科学和装卸技术两个方面有了显著的突破后才出现的。所谓集装箱是指通过一定的技术措施,将许多单件物品组合成尺寸规格相同,重量相近的大型标准化组合体的一种组合形式。从包装的角度来看,集装箱是一种按一定单元将杂散物品组合包装的形态,应属于大型包装。从运输的角度来看,集装箱所组成的组合体又恰好是一个装卸运输单位,非常便利运输和装卸,因而在运输领域把集装箱看成是一个运输体,成为单元组合货载或集装箱货载。

集装箱技术有很多不同的方式,有集装箱、托盘、其他集装箱容器(集装箱袋、集装箱罐、集装箱桶)等,在某些典型的方式中还有相互交叉的形态。但是,在一般情况下,如果没有特别注释,集装箱即指集装箱和托盘。

集装箱技术最主要的特点是集小为大,而这种集小为大是以标准化、通用化为基础的,这样就可以更方便地使中小件杂散货物以一定规模进入市场,流入流通领域,形成规模优势。集装箱的效果实际是体现在这种规模优势上的,具体表现为:

1) 使装卸合理化。这也是集装箱的最大效用。和单个物品逐一装卸相比较,集装箱的优势主要表现在缩短装卸时间,这主要是将多次装卸转为集中一次装卸所带来的效果,大大降低装卸作业劳动强度。过去,对于中小件货品大数量装卸,工人劳动强度极大,致使工作极易出现差错,出现货损。采用集装箱技术之后,不但减轻了装卸作业强度,而且更加有效地防止装卸时出现的货物碰撞损坏以及散失、丢失现象。

2) 使包装合理化。采用集装箱技术后,物品的单体包装及小包装要求可能降低甚至可以去掉包装,因此在包装过程中会产生很大结余。集装箱技术使得包装趋向于大型化,同时货物的防护能力也有所加强,更加有利于货物的保护。

3) 采用集装箱技术进行整体运输和保管,在很大程度上方便了运输及保管作业,更加有利于管理,也更可能有效利用运输工具和存储场地的空间,促使效率更大。

4) 以集装箱技术为核心所形成的集装箱系统,将原来分散的各个物流环节有效地连为一体,促使物流系统更加合理化。物流的不断现代化是离不开集装箱技术的,可以说集装箱技术的使用是现代物流的重要标志。

(二) 集装箱

1. 集装箱的概念及特征

集装箱是指具有一定规格和强度的专为运输周转使用的大型货箱,由于这种货运容器不同于货物的外包装和其他容器,它既是一种包装容器又是一种有效的运输工具,因此,它有许多特殊要求。集装箱通常具有如下特征:

- 1) 具有耐久性。
- 2) 为便于商品运输而专门设计。
- 3) 配有便于装卸和搬运的装置,特别是从一种运输方式转移到另一种运输方式,更需要特定的装卸搬运设施。

4) 设计时注意考虑到便于货物装满或卸空。

5) 容积至少在 1m^3 以上。

2. 集装箱的特点

- 1) 集装箱的强度高,保护能力强,因而货损小。

2) 集装箱本身就是一个小型仓库。因此,使用集装箱,可以不再配备仓库、库房。

3) 集装箱可以重叠堆放,有利于提高单位面积的储存数量。这样在车站、码头待运地点,占地较少。

4) 在几种集装方式中,尤其在杂散货集装方式中,集装箱的集装数量较大。

5) 集装箱因其具备标准化装备的一系列优点,更加便于对装运货物和承运设备做出规划、计划。

6) 集装箱也有较明显的缺陷:①自重大,因而无效运输、无效装卸的比重大。在物流过程中,许多劳动被消耗到了集装箱箱体本身,增加了货运对运费的承担。②箱体本身造价高,因而在每次运输中分摊成本较高。③集装箱返空困难,如果空箱返空将会产生很大浪费。因此,在使用集装箱时应加以注意。

3. 集装箱运输发展的特点

集装箱运输已经有了 60 多年的发展历史,近年来又有了飞跃性的发展,从而形成了一系列自有的特点:

(1) 标准化、系列化 集装箱规格尺寸已经形成了国际标准,各种配套的运输、装卸工具和货物包装尺寸都以集装箱的标准规格作为设计依据,使各种设备的能力得到充分发挥,达到高效能、低消耗的目的。

(2) 大型化、专用化 集装箱已经由 5t 向 10t、30t 发展,尺寸也由 20ft 向 40ft (1ft = 0.3048m) 发展,同时为适应各种货物特点设计制造了各种专用集装箱,如冷藏集装箱、框架集装箱、开盖集装箱、牲畜集装箱等,并且又不断发展的趋势。

(3) 运输专业化、电子化 已经有不少国家的集装箱运输自成体系,如配有集装箱的专用车辆、专用船只、码头等,并开运定时、定点、定编组的集装箱直达列车,从而使货物物流得到很快发展。此外,各种装卸器具和运输设备配套成龙,使集装箱作业和管理可以采用现代化的电子新技术。

(4) 联运化 集装箱和各种运输设备规格配套,扫除了集装箱联运的技术障碍。联运规模已从简单方式扩大到“海陆空”立体联运和国际复合运输,大大减少了倒装搬运的次数,既降低了货物的运输损耗,又加快了货物周转。

(三) 托盘

1. 托盘的概念及意义

托盘是为了使物品能够有效地进行装卸、运输、保管,将货物按一定数量组合放置于一定形状的台面上,此种台面能让叉车托起。以这些功能为目的的平台板面和各种在相同结构基础上形成的各种形式的集装器具都可以统称为托盘。

托盘是一种重要的集装器具,是在物流领域中为适应装卸机械化而发展起来的一种集装工具。应该说托盘的发展是与叉车同步,正因为叉车的广泛使用,才使得托盘有了较大的发展,从而大大提高了装卸效率,使得长期以来,运输中的装卸瓶颈得以解决。同时,托盘的使用又极大地促进了整个物流水平的提高。虽然托盘是在装卸领域出现的,但在应用的过程中,人们又逐渐将托盘作为储存设备,使之具备了集装器具的另一个功能,这样将托盘和货物逐渐变成了运输的整体,使托盘真正变成了物流系统中的重要工具。托盘的出现同样促进了集装箱和其他集装方式的发展,托盘和集装箱已经成为同样重要的集装方式,形成了集装技术的主要力量。

2. 托盘的特点

托盘和集装箱同为最重要的集装工具，但优缺点却各不相同，而这些优缺点又形成互补的特点。我们前面说过，集装箱有自重大、返空困难等缺点，而托盘却恰恰相反，托盘的自重小，所以在装卸过程中因运送托盘本身的消耗较小；同时托盘的返空相对容易，托盘在空返途中自身便于重叠堆放，这样要比运输集装箱容易很多，消耗和费用也要小很多；托盘本身的造价不高，互相替代较为容易，所以在运输过程中，经常以对方托盘抵补，无需像集装箱那样必须有固定的归属者；采用托盘运输，装卸也较集装箱容易，不用像集装箱那样深入箱体内部，使用托盘更可采用捆扎、紧包等技术处理，这样更为简便。

托盘的主要缺点却是集装箱的优点，在货物运输过程中，托盘的保护性较集装箱差，不便于露天存放，需要仓库等配套设施支持。

二、联合运输业务

1. 联合运输及其条件

联合运输是指采用一张多式联运合同，由一个总承运人负责全程的运输并对货主负责，并组织两种以上的不同运输方式进行运输。联合运输一般都是由两种或两种以上运输方式和运输工具参与运输和衔接，有时我们也将同一运输方式多国或多家经营、多种运输方式联合经营，以及产供销运储之间的运输衔接包含在内。

联合运输必须具备的条件为：①必须具有一个多式联运合同；②货物在运输过程中使用一份全程的多式联运单据；③采用不少于两种运输方式；④运输全程用单一费率计费；⑤专门的经营人对多式联运负责。

2. 我国的联合运输及其分类

(1) 陆海联运 陆海联运是指陆路运输（铁路、公路）与海上运输一起组成的联合运输方式。在运输过程中先由内地起运，将货物运往港口，再由运输代理机构联系第二程的船舶，将货物运送到国外目的地。发运后，内地有关公司可凭联运单据就地办理结汇。

(2) 陆空（海空）联运 我国从1974年开始应用这种运输方式，发展很快。运输的商品也从单一的生丝发展到服装、药品等多种商品。通常运输流程是由起运地将货物运至空港，然后由飞机运至国外中转地，再使用陆路运输工具运至目的地。采用陆空联运具有手续简单，运输速度快，结汇迅速等优点。

(3) 大陆桥运输 大陆桥运输是指使用铁路或公路系统作为桥梁，把大陆两端的海洋连接起来的一种运输方式。目前世界上主要的大陆桥有西伯利亚大陆桥、第二欧亚大陆桥、远东至北美东海岸和墨西哥湾大陆桥、北美西海岸至欧洲大陆桥。西伯利亚大陆桥是以国际标准集装箱为容器，能以多种运输工具进行运输的通道。由日本经前苏联至欧洲、伊朗及西亚各地，穿过欧亚大陆连接了太平洋和大西洋。第二条欧亚大陆桥是指东起我国连云港，经陇海铁路大动脉或者连云港—霍尔果斯公路，进入哈萨克斯坦与新西伯利亚、阿拉木图铁路接轨抵达西欧，最西端为荷兰的鹿特丹港为终点的一条运输通道。这条新欧亚大陆桥通过国家、地区较多，路途较短，对发展中国对外贸易，促进内陆经济发展，缩小东西部差距有着积极的意义。该大陆桥还具有极高的社会效益和经济效益，同时对改革国际物流格局，发展国际间的经济合作也都有重大的战略意义。

三、合理化运输

合理化运输是整个物流学研究的重点，现代物流是建立在运输技术不断发展的前提下，

在研究运输的合理化过程中,我们首先要了解不合理运输的有关情况。

(一) 不合理运输

在一般情况下,我们理解的不合理运输主要是指在现有条件下可以达到的运输水平而没有达到,或是由于运输分配不合理、安排不周到所造成的运力浪费、运输时间过长、运费超支等问题。目前存在的不合理运输形式主要有:

1. 无货空驶

空车无货载行驶,是不合理运输中最严重的情况。虽然在实际运输过程中,有时必须调用空车,这从管理上不能将其看成不合理运输。但是,由于调运不当、计划不周、不采用社会化运输能力而造成的空驶,在运输当中也是时有发生,是不合理运输的表现。造成空驶运输的原因主要有以下几种:

1) 该利用社会运输体系而不利用,只依靠自备车辆进行货物运送,从而出现单程重车、单程空驶的不合理现象。

2) 由于工作失误、计划不周、指挥不当,造成货源不实,车辆空去空回,造成双程空驶。

3) 车辆过分专用,无法搭运回程货载,只能单车程实车,单车程空载。

2. 对流运输

对流运输是指对同一货物,或者彼此间可以互相替代而不影响技术和管理水平的货物,在同一路线上作相对方向运送,与对方运程的全部或部分发生重叠。对流运输经常较为隐蔽,比如不同时间的相向运输,在发生运输的时间可能并未发生对流,但实际上发生了不合理运输。

3. 迂回运输

迂回运输是指本可以选取较短的路线进行运输,但舍近求远,选择较长路线进行运输的不合理形式。是否属于迂回运输,要看实际情况。如果短距离线路有交通堵塞,或者道路情况不好,运送货品有特殊限制而不得已选择较长路线,不能称之为不合理运输。

4. 倒流运输

倒流运输是指货物从销售地或中转地向产地或启运地点回流的一种运输现象。此种不合理运输造成来去的运输都成为不必要的,形成了双程的浪费。

5. 运力选择不当

此种不合理运输主要是指,在安排运力的过程中,没有根据各种运输工具的优劣进行选择,而错误地选择运输工具。常见的形式有:

(1) 弃水走陆 在同时可以选择水运和陆运时,不利用成本较低的水运或水陆联运,而选择成本相对较高的铁路或公路运输,从而增加了运输成本;

(2) 铁路及大型船舶的过近运输 这主要是指铁路或大型船舶的经济运行里程较大,机动性较差,装卸时间较长,在近距离发挥不了快速运输的优势。因为大型设备往往准备时间长,装卸难度大,费用也较高。如果运输批量较小,运距较短,不应该选择大型运输工具进行运输;

(3) 运输工具承载能力选择不当 这是指在进行运输安排时,不根据承运货物数量及重量合理选择,盲目决定运输工具,造成超载(严重时损坏运输工具)或是运载工具不能载满,浪费运力的现象。

6. 托运方式选择不当

对于货主来说,可以选择最好托运方式而未选择,也是一种不合理运输现象。比如,应该选择整车装运而选择零装运,或应选择直达而选择了中转运输。不合理地选择托运方式无疑会增大运输费用和形成运力浪费。

(二) 运输合理化的要素

(1) 运输距离 在进行运输规划时,运输时间、运费、运输工具周转及货损等经济指标都与运距有一定的比例关系。运距长短与否是判断运输是否合理的一个基本因素。

(2) 运输环节 运输环节是指运输过程中装卸、包装等活动的数量。每增加一个环节,都会引起费用的增加、货物完好率等技术指标的下降。因此,如何减少运输环节,是合理运输必须要考虑的一个问题。

(3) 运输工具 因为各种运输工具的效用有所不同,也相应带来效率和费用的不同,有时可能相差很大,所以合理化运输将不能不考虑运输工具的选择。

(4) 运输时间 在物流运输过程中,运输时间也是一个比较重要的评价指标。某些商品对运输时间要求较高,而某些商品则不太紧迫。所以考虑运输时间,应该根据具体情况,与运费及其他指标相互参照。随着运输技术的不断发展,运输时间在不断缩短,对合理化运输起到了重要作用。

(5) 运输费用 运输费用是判断运输是否合理化的最重要指标。因为所有的判断依据最终都将折算成货币指标。运费占整个物流费用的很大比例,所以在很大程度上决定着运输过程。同时运费的高低也直接决定着物流企业的竞争能力。

(三) 合理化运输的有效措施

1. 大力发展社会化运输体系

社会化运输是指为实现运输的综合优势,而将各种运力综合起来,将各个生产单位的运输任务尽量交给专业物流企业来做,以充分利用各种运输手段的优势,尽量做到综合考虑,能够统一安排运输工具,避免对流、倒流、空载等不合理运输的出现,从而提高整体物流运输的绩效水平。单个企业往往运输需求有限,难以实现运输的规模效益,运输中经常会出现空驶、运力选择不当(运输工具有限,选择范围较窄),不能满载等浪费现象,所以物流运输的社会化显得尤为重要。

当前我国铁路、航空运输的社会化体系已经较为完善,但在公路运输中,中、小单位的自主运输还非常频繁,这应该是社会化运输体系的改革重点。

2. 提高运输的实载率

提高运输的实载率是指在现有运输条件下,尽可能达到合理运输的运输规模。其意义在于,充分利用运输工具的额定运输能力,减少车船的不满载行驶概率,减少浪费。运输实载率有两层含义:①是单车实际载重与运距乘积和标定载重量与行驶里程乘积的比率;②是车船的统计指标,即一定时期内车船实际完成的货物周转量占车船载重量与行驶里程乘积的比率。在计算车船行驶里程数的时候,不但要包括载货行驶,也要包括空驶。

我国曾经在铁路运输上提出过“满载超轴”,其中“满载”是指充分利用列车的容积和载重量,多载货、不空驶,从而达到合理运输的目的。“超轴”的含义是指在机车能力允许的情况下,多加挂车皮。在我国运力紧张的时候,经常采用此办法。这个做法对推动当时运

输事业的发展起到了积极的作用。当前,集货运输是提高铁路运输满载率的有效手段。将需要远程运输的货物整合装车,进行干线运输,以达到合理运输的目的。

3. 在运输过程中,进行“公铁分流”,在中短距离运输中实行“以公代铁”政策

在公路的经济运行里程内,或者经过计算,铁路等其他运输方式并不能起到更大节约作用的情况下,应该尽可能选择公路运输。这种措施的合理性主要表现为两点:①对于比较紧张的铁路运输,用公路分流后,可以得到一定程度的缓解,从而加大该路段的运输通过能力;②充分利用了公路门到门和在中途运输中速度快且机动灵活的优势,改善我国运输状况。目前,我国“以公代铁”在杂货、日用百货运输以及煤炭运输中较为普遍。

第四节 案例分析——汽车零部件物流运输系统设计

我国加入世贸组织后,汽车产业遭遇到了前所未有的挑战,各生产厂商面临着降低成本的巨大压力,而物流被称为“第三利润源”,通过对物流过程的优化,物流成本有着较大的降低空间。汽车消费市场对整个行业提出品种多样化、更新周期短、价格低等要求,以及汽车制造厂普遍开展订单式、JIT式等生产方式,对汽车零部件的物流提出了更高的要求。这样对汽车零部件物流进行深入研究探讨显得十分迫切和需要。

运输系统作为物流系统中的一个重要的、基本的功能环节,占据着物流成本的一大部分,由于传统的物流运输方式已很难适应现代物流发展要求,物流运输系统的优化将会带来可观的物流成本的节约。

一、汽车零部件物流运输系统现状

国内汽车物流从20世纪80年代开始逐步形成规模,开始有专业的仓储和运输企业,但主要负责整车物流一块,而且主要是由整车制造企业自身或总经销商负责。由于整车制造企业在核定汽车零部件价格时已经将运费、包装费、工位器具等费用包含在内,故国内汽车零部件基本上是由零部件供应商自行负责零部件的运输、仓储、包装等工作,整车制造企业或总经销商一般提供一个较大规模的零部件总库作为供应商入厂或售后物流集散地,由此造成了如下弊端:

- 1) 零部件供应企业各自拥有独立的零部件物流体系,使用自己的运输工具、仓库或向社会租用,难免出现重复建设、投资较大,资源利用率不足的现象。
- 2) 采用自身能力运输,与专业的物流公司相比,物流的成本较高。
- 3) 产品的仓储、运输质损较高。

目前国内还没有专业的第三方物流公司承担汽车制造企业的全部入厂或售后物流,只有一部分物流公司开始承接零部件企业的运输或仓储业务,以解决零部件企业自身能力的不足。

二、汽车零部件物流运输系统设计原则

对汽车零部件物流运输系统而言,设计的重要内容包括:运输路线的规划、运输方式的选择和信息系统设计等方面。为保证整个供应链高效、有序、低成本运行,运输系统设计必须放在整个物流系统乃至整个供应链设计之中,结合汽车行业的特点,就运输系统设计提出如下设计原则:

- (1) 运输系统的可靠性原则 在汽车零部件物流运输中,选择运输工具应优先考虑适合

集装箱运输的车辆、船舶、机车，因为长途运输过程中，集装箱运输的质损率最低，并且统一了运输工具规格，在调运过程中，无须多考虑运输工具的适载性，便于进行路径优化。

(2) 运输系统的安全性原则 运输系统的安全是保证物流运输的前提，而选择合适的运输方式，是保证运输安全性的首要条件，它包括人身、设备和被运货物的安全。为了保证运输安全，应首先了解被运零部件的特性，如重量、体积、贵重程度、结构及物理化学性质（易碎、易燃等危险性），然后选择安全可靠的运输方式；

(3) 运输系统的及时性原则 零部件运输的在途时间和到货的准时性是衡量运输效果的又一重要指标。运输时间的长短和到货的准确性不仅决定着零部件周转的快慢，而且还对生产的顺利进行影响极大，由于运输不及时造成用户缺货，有时会对客户企业造成巨大的经济损失。

(4) 运输系统的低成本原则 运输成本的多少是衡量运输系统的综合指标，也是影响物流运输经济效益的主要因素。运输费用似乎和以上的三个原则存在悖反，如为缩短运输时间，选择速度更快的运输方式，一般会引起运输费用的增加。因此如何在两者之间寻求一个平衡，即保证生产的顺利开展，又要运输系统的成本较低，需要综合考虑全局之后衡量一个最优的方案。

(5) 运输系统信息化原则 现代物流运输系统必须建立在信息化基础之上，物流过程中存在大量的客户、供应商、物流承运方的数据。以互联网为平台，使用标准的数据结构进行数据交换，也就是所谓的 EDI（电子数据交换）。为了将移动的车辆也纳入运转的信息链中，则需要使用移动信息系统，比如通过安装车载 GPS 装置，确定的合同数据、路线数据、车辆数据和行驶数据都被收集起来进行储存、交换、处理。另外还可以进行车辆定位，帮助货运企业的工作人员在安排短期取货和到货时间方面作好车辆调度。

三、汽车零部件物流运输系统设计模型

以上我们对汽车零部件物流运输系统设计原则进行了讨论，并参考国内知名的大型汽车集团物流管理方案，为零部件物流运输系统的模型设计提出了前提和方案。汽车零部件有上万种类，现在国内普遍采用模块化的方法进行大的分类，便于实施物流管理。比如某集团已形成底盘、内饰、电子电器、动力传动、空调、热加工的六大模块，“模块化”供货已经初步形成。根据设计的一些原则和汽车制造企业的布局，对零部件物流运输系统总体设计模型如图 6-1 所示。

这样的设计模型使得物流管理中心作为零部件物流系统的物流总供应商，进行物流的组织实施，各整车厂将每天的生产量、零部件需求量及时间等信息通过连接的信息系统提前传递给物流管理中心，由物流管理中心生成各运输指令分别传递给零部件供应商、运输部门和运输方，并由运输部门和运输承担方在规定时间内完成运输指令，将各整车厂所需的零部件按时送到指定装配区域或仓库。

依据这种运输系统总体构想，分别以整车厂为中心，对各零部件供应商与其所在的位置进行测算，规定在一定范围的公里数以内采用直达运输方式。超过规定公里数的以 MILKRUN 运输方式（定时多点取货）为主，这种方式适合批量小，送货频率高的零部件，对于大宗的零部件应考虑设立若干个零部件配送中心或中转仓库，如图 6-2 所示。

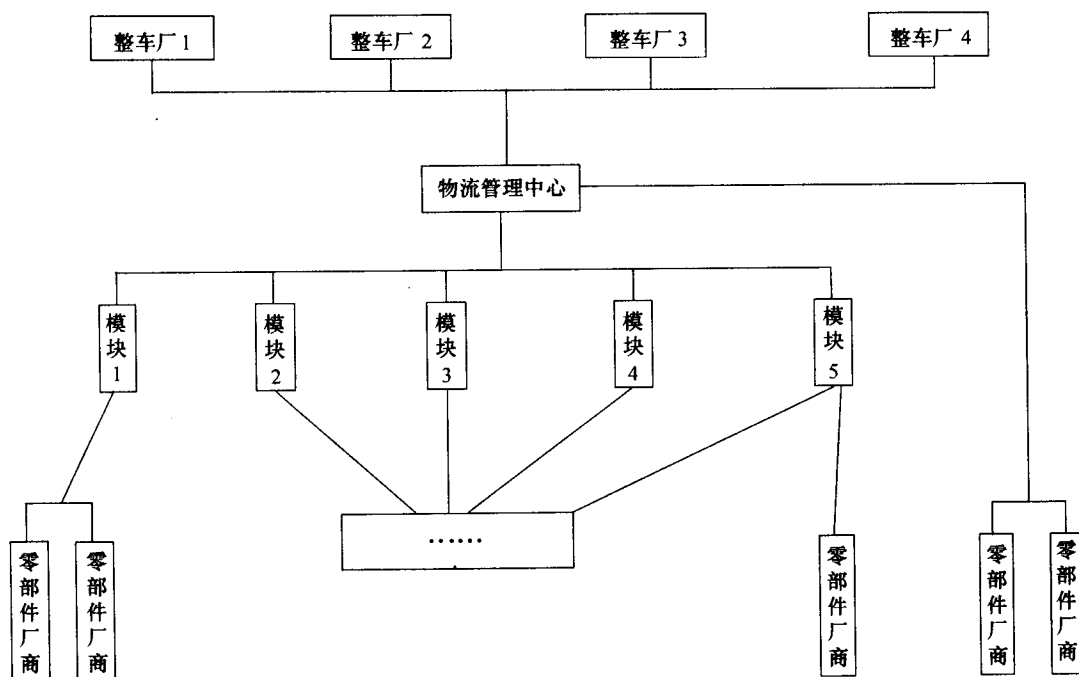


图 6-1 物流运输系统总体设计模型图

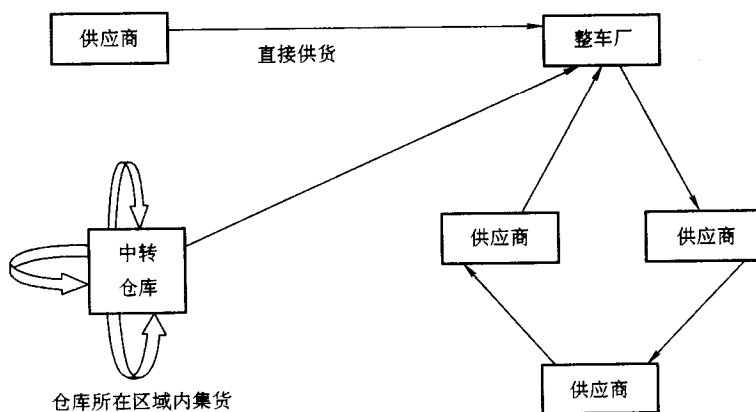


图 6-2 运输模式图

思考题

- 6-1 运输在物流活动中的地位是怎样的？
- 6-2 运输的方式有哪些？简要谈一下各种方式的特点。
- 6-3 集装箱与托盘作为两个最常用的运输器具，相比之下各有哪些优缺点？
- 6-4 运输合理化的要素有哪些，如何实现运输的合理化？

第七章 仓 储

第一节 概 述

一、仓储的概念

在物流系统中,仓储是一个不可或缺的构成要素。仓储业是随着物资储备的产生和发展而产生并逐渐发展起来的。仓储是商品流通的重要环节之一,也是物流活动的重要支柱。在社会分工和专业化生产的条件下,为保持社会再生产过程的顺利进行,必须储备一定量的物资,以满足一定时期内社会生产和消费的需要。

仓库在企业的经营过程中扮演着货物中转站的角色,企业经营中所需的大量原材料及成品货物几乎都是由仓库发出的。仓库中的货物状态是好是坏,是多还是少,是否与企业经济活动相匹配,是否可以使企业达到在满足客户服务要求的前提下尽可能的降低库存水平,节省库存成本,提高物流效率,强化经营竞争力的目标,这一切都有赖于科学的库存管理。

仓储是指在货物入库到货物发放过程中,以尽量少的代价来保管好在库货物,为企业经营活动的正常运转提供可靠的货物供应,保证不短缺、不积压、不破损、不变质。

二、仓库的功能

储存物品的建筑物或场所,一般成为仓库。从现代物流系统观点来看,作为生产和消费领域中物资集散的中心环节,仓库功能的发展经过了以下几个阶段。

(1) 储存和保管的功能 这是仓库的最基本的传统功能,即仓库应具有必要的空间用于容纳物品。库存量是仓库的基本参数之一。保管过程中应保证物品不丢失、不损坏、不变质。要有完善的保管制度,合理使用搬运机具,有正确的操作方法,在搬运和堆放时不能碰坏或压坏物品。

(2) 调节供需的功能 从生产和消费的连续性来看,因产品性质、种类的不同,其生产和消费的节奏不可能完全一致,从而产生供需的不均衡,这就需要有仓库的储存作为均衡环节来加以调节,使生产和消费协调起来,这也体现出物流系统创造物资的时间效用的基本职能。

(3) 调节货物运输能力的功能 各种运输工具的运量差距很大,海运船舶一般在万吨以上,一节火车车皮能装 3060t,而每辆汽车的运力则一般在 10t 以下。它们之间进行转运,运输能力是很不匹配的,这种运力的差异也是通过仓库或货厂进行调节和衔接的。

(4) 配送和流通加工的功能 现代仓库除了以保管储存为主要任务之外,还向流通仓库方向发展,形成流通、销售、零部件供应的中心,对货物供应起着组织协调作用,即所谓物流中心。它们不仅具备储存保管货物的设施,而且增加了分拣、配送、捆包、流通加工、信息处理等设施,既扩大了仓库的经营范围,提高了物资综合利用率,又促进了物流合理化,方便了消费者,提高了服务质量。

从上述仓库功能的发展趋势来看,仓库功能正在从储存发展为配送,这时的仓库又被称为配送中心,即专门从事配送工作的物流据点。

三、仓储的作用

仓储在物流管理中发挥着不可替代的作用。其主要作用如下：

- (1) 发挥物流服务中据点和前线的作用 为顾客提供满意的服务，防止顾客采购货物的短缺，并缩短顾客预购货物的时间。
 - (2) 连接生产和消费的时间间隔 产生时间功效，对平均生产、集中消费、集中生产、平均消费进行时间调整，也就是在供应和需求之间进行时间调整。
 - (3) 连接生产和消费在地点上的间隔 如甲地生产、乙地销售或一地生产、多地销售等就要依赖于存储来调节商品在地点间的转移。
 - (4) 调整价格 防止因货物一时充斥市场，超过对该物品的需求而引起的行市暴跌或暴涨。
 - (5) 储备作用 在价格下降时大量储存，可以减少损失，储存商品还可以应灾害等不时之需，并可以防范突然事件对商品的需求。
 - (6) 降低物流成本 用适当的时间间隔补充与需求量相适应的合理的货物量以降低物流成本，消除或避免销售波动的影响，同时也可保证生产的计划性和平稳性。
- 当今，仓储管理已由从储存着眼的被动观点变为从流通着眼的主动观点。因而，仓储除发挥上述传统功能外，也发挥着集货、分类、检验、理货的处所功能。

第二节 仓储的分类

仓库是仓储的载体，由于仓储业务的不同而采用不同的仓库。因而，仓储业务的分类在某种程度上反映为仓库的分类。仓库从不同的角度有如下的分类。

一、根据营运形态分类

1. 营业仓库和自家用仓库

营业仓库在物流体制中起最主要的作用。它是以营业为目的，是属于为货主代管货物的仓储企业所有的货物仓库。它分为普通仓库（一～三类仓库、露天仓库、储藏仓库、危险品仓库）、冷藏仓库和水面仓库。

自家用仓库是指本企业所属的自建仓库，也称为手仓。其中又分为工厂仓库（材料仓库、成品仓库）、商业仓库、政府出资经营仓库及其他几种仓库。营业仓库和自家仓库两者各有优缺点，如表 7-1 所示。

表 7-1 营业仓库和自家用仓库优缺点比较表

	租用营业仓库	使用自家仓库
优点	1. 需要保管时，保证有场所；不需要保管时，不用承担仓库场地空闲的无形损失	1. 可以根据企业的特点加强管理
	2. 有专家进行保管和进出货物的工作，保管安全	2. 可以依照企业的需要选择地址和修建特需的设施
	3. 不需要仓库建设资金	3. 对客户能做到服务周到
	4. 可以根据市场需求变化选择仓库的租用面积与地点	4. 能够综合处理收货、保管、出货作为流通仓库使用
缺点	1. 当货物流通量大时，仓库保管费用与自家仓库相比较高	1. 当市场销售情况变化时，因自家仓库选择余地小，将会大大降低仓库的使用价值
	2. 所保管的货物需遵守营业仓库的各种限制规定	2. 装卸技术水平与技术更新跟不上社会发展

对于一般企业来讲,企业应根据自身产品特点及厂区实际情况和仓储费用等各方面综合分析比较,最后决定选择仓库的种类。近几年来,由于社会大生产的发展及营业仓库专业化优点突出,西方国家为了鼓励社会化的集中储存,一般对于专业化的仓库实行税收优惠,而对于自营仓库特别是占用城市中心用地的仓库课以重税。

2. 公共仓库

公共仓库是国家或公共团体为公共利益而建设的仓库,多数建立在港湾,受理海运货物。

3. 中转货场和保管库

这两种仓库都是在途输送过程中不保管货物,而只用于销售货物作业而暂时存放的设施。因此,一般来讲,中转货场以在码头为对象,由于要销售货物,并且进行输送过程中的保管,因而设立了中转货场及保管库。

二、根据保管对象分类

(1) 普通仓库 它在常温下存放大数量货物的仓库即为普通仓库。这种仓库一般可以再细分为存放日用杂货、一般货物的一类仓库,存放肥料食品的二类仓库,存放玻璃、木炭等不易变质货物的三类仓库,以及存放钢材、建筑材料等的露天仓库,存放谷物、水泥等散装货物的容器形仓库,存放易燃、易爆物品的危险品专用仓库。

(2) 冷藏仓库 它存放需要在低温下存放、冷冻保存的货物仓库称冷藏仓库。整个仓库建筑物是绝热的,在有冷冻装置设备的仓库中,把生鲜鱼肉、冷冻食品等农畜产品、加工食品控制在 10°C 以下的温度,为了保持其鲜度而进行的保管。营业冷藏仓库的分类如表7-2所示。

表 7-2 营业冷藏仓库的分类

分 类		温 度	保 管 对 象
F 级 (Freezer Class)		-20°C 以下	保管冷冻鱼贝、肉食等
C 级 (Cooler Class)	C1 级	$-10\sim 20^{\circ}\text{C}$	保管蔬菜、水果等新鲜食品、咸干鱼类、冷冻蔬菜等
	C2 级	$-2\sim 10^{\circ}\text{C}$	
	C3 级	$2\sim 10^{\circ}\text{C}$	
恒温仓库		低于常温 $10\sim 20^{\circ}\text{C}$ 的范围来保持一定的温度	保管人造黄油、巧克力、咖啡、蔬菜、水果、未拍摄的胶卷、精密机械等

(3) 危险品仓库 为了保管危险物品的仓库称为危险品仓库。按照所保管危险品的种类,根据消防法、火药管制法、毒品及烈性物品管制法、高压燃气管制法等法律,有分别保管的规定。从火灾保险的关系来看,在损害保险费率估算中,把危险货物分为A级、B级、特别危险品。

(4) 水上仓库 利用港湾或河川等,在水面周围建堤或其他作业物将其围起来,用于存放木材等需要在水面上保存的货物仓库称为水上仓库。

(5) 农业仓库 按照农业仓库业管理条例,得到农业协会的许可,农协会员以保管农产品为目的而建立的仓库称为农业仓库。

(6) 露天仓库 为了保管钢材、木材、石灰、矿石、大油桶等受风雨影响小的货物,在室外的空地上,用简易的围墙围起来的堆场就称露天仓库。

三、根据功能分类

(1) 储藏仓库 储藏仓库是一般的以长期保管为主要功能的仓库。

(2) 流通仓库 流通仓库是指除了具有保管功能之外的, 面对厂商, 集中客户需求实行流通加工(装配、简单加工、包装、开价、理货)、配送等功能的仓库。一般说, 流通仓库具有以下的特点与优势:

1) 周转率快, 并辅之以加工等业务, 有很强的配送中心式特征, 为企业加强销售做出贡献。

2) 能适应大量生产的输送, 使工厂到流通仓库之间进行大量的计划发送成为可能, 可以促使降低运输费用。

3) 具有仓库和运输双重功能, 而且还是销售据点, 因而, 可以简化流通过程, 有利于成本管理。

4) 采用电子计算机、货盘系统等信息处理系统和装卸保管机制, 可以迅速、准确地掌握流通过程中的库存情况, 防止库存过剩或存货不均的情况。

5) 使货物包装、产品分类装箱等作业符合要求, 并提高货物的附加价值, 各种运输工具形成一体化服务, 提高了运输效率。

由于流通仓库的种种优势, 使其成为物流业务中的又一个新的发展趋势。

(3) 保税仓库和保税货场 保税仓库是指获得海关许可的能长期储存外国货物的场所; 保税货场是获得海关许可的能装卸或搬运外国货物并暂时存放的场所。这里的外国货物是指获得出口许可的出口货物和获得进口许可的进口货物。

第三节 仓储管理

仓储在物流系统中有着调整时间和调节价格的作用, 同时仓储业务的多种多样又决定了仓储管理的重要性。仓储管理也正随着经济的发展不断出现新的动态, 因而学习和掌握仓储管理的方法是必不可少的。

一、仓库系统布局

仓库的系统布局是仓储管理的首要硬件条件, 其合理与否直接关系着仓储管理的效率。它包括仓库布局和仓库设备两个方面的管理。

(一) 仓库布局

好的仓库布局是进行高效率、安全仓储管理的首要硬件条件, 它包括仓库的位置及仓库内部空间的安排与利用两个方面。

1. 仓库的位置选择

仓库的位置对货物流转速度和流通费用产生直接的影响, 并关系到企业对客户的服务水平和服务质量。因而在确定仓库位置时要综合考虑以下因素: 客户条件、自然条件、运输条件、用地条件、法规条件, 针对这些因素选择仓库布局的模式。以下是几种不同类型的仓库:

(1) 辐射型仓库布局 这种布局是把仓库设在分散客户的中心位置, 形成以仓库为中心向四周的客户辐射的形态, 因而叫辐射型仓库布局。它适用于客户相对集中的经济区域, 或者适用于仓库是主干输送线路的一个转运站时的情况。这种仓库布局如图 7-1 所示。

(2) 吸收型仓库布局 这种布局是把仓库设在分散的生产据点的中心位置，以形成仓库对生产据点生产的产品的吸收存储形式，因而叫吸收型仓库布局。它大多处于集货中心所处的位置，与各货主位置通行的距离较近。这种仓库布局如图 7-2 所示。

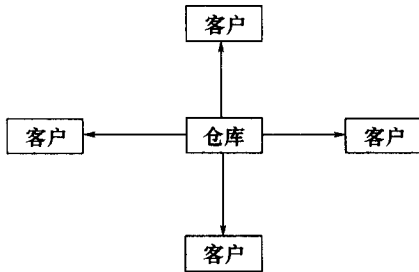


图 7-1 辐射型仓库

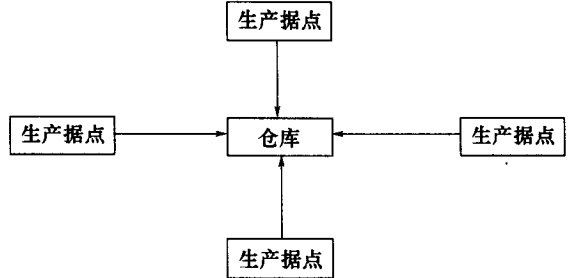


图 7-2 吸收型仓库

(3) 聚集型仓库布局 这种布局类型与辐射型仓库布局相反，是以用户为中心，四周分散的仓库集中向这个生产企业或用户密集的经济区域运送货物及服务，形成四周仓库聚集的形态，因而叫聚集型仓库。它适用于经济区域中生产企业或用户十分密集，不可能设置若干仓库的情况，只好把仓库设在四周，形成聚集型。这种仓库布局如图 7-3 所示。

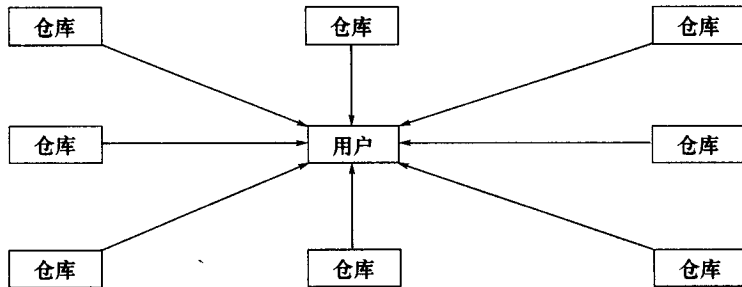


图 7-3 聚集型仓库

(4) 扇形仓库布局 这种仓库布局是指仓库设在用户的一侧而不是中心，使产品从仓库向一个方向运送，仓库的辐射方向与干线上的运动方向一致，而不是形成向四周的辐射型。当在运输干线上仓库距离较近，下一个仓库的上风向区域恰好是其合理运送区域时，适合采取这种布局方式，如图 7-4 所示。

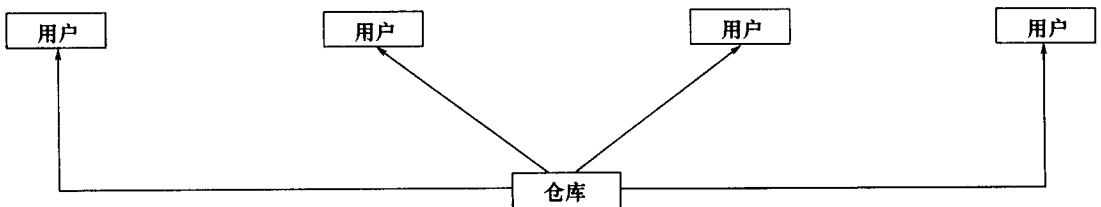


图 7-4 扇形仓库

2. 仓库的内部布局

在规划仓库的内部布局时，要考虑以下影响因素：①仓库的主要功能；②储存对象；③仓库的环境要求；④货位固定与否；⑤平面或立体布局；⑥通道与货架占用空间；⑦机械化程度；⑧分拣作业要求。

（二）仓库设备

仓库设备是进行仓储管理的重要工具与手段，其配置齐全与否直接影响着仓储及整个物流系统的效率，因而要根据仓库的功能、存储对象要求等确定主要设施、设备的配置，如表 7-3 所示。

表 7-3 仓库设备的配置

功能要求	设备类型
存货、取货	货架、叉车、堆垛机械、起重运输机械等
分拣、配货	分拣机、托盘、搬运车、传输机械等
验货、养护	检验仪表、工具、养护设施等
防火、防盗	温度监视器、防火报警器、监视器、防盗报警设施等
流通加工	所需的作业机械、工具等
控制、管理	计算机及辅助设备
配套设施	站台（货站）、轨道、道路、场地等

二、库存管理方法

库存管理就是为了满足一定时期的商品需要而保持合理的库存量，对一个企业来讲，其所用的物资种类繁多，生产的产品也是多种多样，若对这成千上万种物资和产品都采用同一库存管理方法，费时费工又费钱，可以说没什么实际意义，所以一般企业采用 ABC 分析方法，以突出重点区别对待。

（一）ABC 分析法

所谓 ABC 分析法就是把库存物资按其品种、数量和金额的大小，划分成 ABC 三类，进而针对不同的种类采用不同的管理与配置方法的分析方法。

ABC 分析法的指导思想是 80:20 法则，即一个企业 20% 的产品品种其销售额占该企业总销售额的 80%。在物流领域中，用这种方法对商品品种与销售额或商品品种与数量的相关性加以分析，来决定企业生产的重要品种、服务率、断档率、库存规则和库存量等。

采用 ABC 分析法，首先将各品种按销售额从大到小依次排序，然后顺序将各品种数累计相加，分别计算出品种数的累计占总品种的比例（%）。这样，从销售额多的品种开始，分为 ABC 三个区域，对 ABC 三类不同的商品应采用不同的管理方法（见表 7-4）。

表 7-4 ABC 不同商品的管理方法

品种区分	占总销售额的比例（%）	占总品种数的比例	控制程度	库存配置	订货方法	记录要求	安全库存量	库存检查
A 类	60~80	5~20	严格	配送中心	定期订货法；重点管理	详细	较低	经常
B 类	10~25	10~25	一般	仓库和配送中心各半	定期或定量订货法；一般管理	一般	较大	一般
C 类	5~20	60~85	稍微	工厂仓库	两库存法；简单管理	简单	大量	很少

（二）经济批量

经济批量（Economic Order Quantity, EOQ）在库存管理中是决定应该订多少货的最一般的方法。因为总的存储费用主要由库存储存费用和订货费用两部分组成。两者之间有二律背反的关系，也就是说如果每一订货量增大，则订货次数减少，订货费用相应减少，但需存储商品增多，费用上升，反之则反。因此，经济批量就是指订货费用和库存费之和最小的一

次订货量。

(三) 定期订货法

定期定货法是指订货的时期以日、周、旬、月为一定间隔进行定期订货的方式。在 ABC 管理中, 适合于 A 类商品, 定期订货法大致有如下两种方法:

(1) 定期定量订货法 这是在一定时期定量订货的方法, 其定量通常以经济批量为标准。这种方法, 适合于预约性的需要, 日用必须品等经常的、固定的商品。

(2) 定期不定量的订货法 订货时期是固定的, 但订货量由每次需要预测决定。其订货量一般由下式求得

$$O = (D + Z) - B$$

式中 O ——订货量;

D ——(订货间隔 + 调整间隔)的需要预测量;

Z ——安全库存量;

B ——库存残量。

这种方法适合于单价高、备货时间长、需要变动性强的物品以及技术革新快的物品。

(四) 定量订货法(订货点法)

库存量下降到一定水平(订货点)就订货的订货方式叫订货点法。在这种情况下, 首先确定库存量的最低限度(安全库存量), 再考虑供应时间的需要来确定订货点。也就是说, 订货点是最小库存量(安全库存量)加上供应期间的需要量, 用如下算式求得

$$\text{订货点} = D + Z$$

式中 D ——供应期间的需求预测量;

Z ——安全库存量。

订货量通常采用经济批量的定量订货法, 因此, 单纯的定量订货法就是订货点法的别名。在库存达到最低库存量(安全库存量)的时点时, 补充货物, 使其达到最大库存量。如此周而复始地进行库存管理。这种订货点法, 适合于 ABC 管理的 B 类及销售较稳定的货物。定期订货法和定量订货法的区别如表 7-5 所示。

表 7-5 定期订货法与定量订货法管理方式比较表

订货方法名称	定期订货法	定量订货法
订货数量	每次订货数量变化	每次订货数量保持不变
订货时间	订货间隔期不变	订货间隔期变化
库存检查	在订货周期到来时检查库存	随时进行货物库存状况检查记录
订货成本	较低	较高
订货种类	各品种统一进行订货	每个货物品种单独进行订货作业
订货对象	A 类货物, 有时 B 类货物亦可采用	B 类及 C 类货物
缺货情况	在整个订货间隔期内及提前订货期间内均有可能发生缺货	缺货情况只是发生在已经订货但货物还未收到的提前订货期间内

(五) 两库存法

将相同物品分别放入两个邻接的容器(或者货棚)保管, 先使用其中一个容器的货物, 待容器空了时, 在对这部分提出订货, 并开始使用相临容器的货物, 这就是两库存法。两库存法

适合于ABC管理中的C类物品和单价便宜、保管不太费事的货物,通常省略记帐等手续。

第四节 仓储的合理化

一、仓储的原则

仓储管理的对象是具体而零散,千差万别,因而其管理模式和方法不可能整齐划一,但为了管理有效,保证所储货物安全,能及时满足需要,仓储管理需遵守以下原则:

(1) 保证存储货物安全 这是仓储管理的最基本要求,只有满足了这点才能满足企业的生产及其他方面的需要。威胁货物安全的因素主要有治安威胁、火灾威胁、货物的污染威胁。

(2) 符合作业规范要求 在保管业务中,按一定的规范对货物进行保管,可以提高作业绩效,方便保管运作,实现合理库存,改善保管环境。主要的作业规范要求如下:

1) 面向通道。将货物面向通道进行保管库存,以便于货物在仓库内移动,存放和取出。

2) 先进先出。根据货物入库时间决定发货送出次序,这不但符合会计上的谨慎原则,而且也可防止货物因保管时间过长而发生变质损耗现象,加快周转。

3) 周转频率对应。依据货物进发货的不同频率来确定货物的存放位置。次数频翻的货物放在靠近仓库出口的位置,流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方,季节性物品则依其季节特性来选定放置位置的场所。这样便于货物的搬运,提高物流效率。

4) 同类归一。相同或相类似的货物存放在相同或相近的位置,以便于分拣,提高物流效率。

5) 重量对应。根据货物的重量确定存放的位置和保管的方法。较重的货物放置在地上或货架的底层,反之则放在货架的上层,需要人工搬运的大型物品则以腰部的高度为基准,以方便搬运,提高效率,保证安全。

6) 形状对应。根据货物的形状确定货物存放的位置和保管方法,包装标准化的货物放在货架上保管,非标准化的货物对应于形状进行保管。

7) 标记明确。对保管货物的品种、数量及保管位置作明确详细的标记,以便于提高货物存放、拣出的物流作业效率。

8) 分层堆放。选用货架等保管设备对货物进行分层堆放保管,尽量向高处码放,以有效利用库内容积,提高仓库利用效率,防止破损,保证安全。

9) 五五堆放。以五或五的倍数在固定区域内堆放,使货物“五五成行、五五成方、五五成包、五五成堆、五五成层”堆放横竖对齐,上下垂直,过目知数,流动后零头尾数要及时分开,以方便货物的数量控制,清点盘存。

(3) 节约开支,降低储存成本 仓储过程中的费用是整个物流费用中重要的组成部分,因此为降低整个物流成本,努力降低仓储成本是一条重要途径。

(4) 为企业各方面的管理提供信息服务 企业库存管理的信息是企业经营管理的一个重要的信息组成部分,是企业组织生产经营计划、安排生产、实施经济核算的重要依据。货物的库存情况为管理部门进行综合管理发挥了信息服务的作用。

二、库存合理化

库存合理化是指以最经济的发和手段从事库存活动,并发挥其作用的一种库存状态及其

运行趋势。具体说,合理化库存包含着以下几项内容:

1. 库存“硬件”配置合理

库存“硬件”是指各种用于库存作业的基础设施和设备。实践证明,物流基础设施和设备数量不足、技术水平落后,或者设备过剩、闲置,都会影响库存功能作用的有效发挥。如果设施、设备不足或者技术落后,不但库存作业效率低下,而且也不可能对库存物资进行有效地维护和保养,由此将会带来很大损失。但是,如果设施、设备重复配置,以致库存能力严重过剩,也会因增加被储物的成本而会影响库存的整体效益。据此,库存“硬件”的配置应以能够有效地实现库存职能、满足生产和消费需要为基准,做到适当、合理地配置仓储设施和设备。

2. 组织管理合理化

库存组织管理科学化主要有这样几种表现:①库存货物数量保持在合理的限度之内,既不缺少,同时也不过多;②货物储存的时间较短,货物周转速度较快;③货物储存结构合理,能充分满足生产和消费需要。

要想有效地发挥库存的调节作用和实现其创造“时间效用”的功能,就必须储存一定数量的物资。但是,库存物资的数量并非越多越好。事实上,储存数量的增加会引起储存损失无限度增加,而保证能力的增加却是有限度的,超出一定限度的储存是有害而无益的。鉴于此,就库存货物的数量而言,合理库存的界限是在保障消费需要的前提下,就低而不就高;就货物储存时间而论,也存在着类似的情况。

实践证明,有些物品经过一段时间的储存(或库存),有时也能更有效地实现其使用价值和价值,从而可以创造出“时间效用”。但是,货物库存的时间无限度地增加,不仅货物的损失会相应增加,而且货物的周转速度自然要放慢。从时间效应的角度来衡量库存运动,最优(或最佳)的货物库存时间理应在满足生产和消费需要及实现库存功能的前提下,货物快速周转所需要的时间。

3. 库存结构符合生产力的发展要求

从微观上讲,合理的库存结构指的是,在总量上和储存时间上库存货物的品种和规格的比例关系基本上是协调的,不能出现此多彼少、此长彼缺的现象;从宏观上说,库存结构符合生产力发展要求,意味着库存的整体布局、仓库的地理位置和库存方式等应有利于生产发展。在社会化大生产条件下,为了发展规模经济和提高生产、流通的经济效益,库存适当集中应当是库存合理化的一个重要标志。因为库存适当集中(即以社会化、集中化的库存取代一家一户的分散库存),除了有利于采用机械化、现代化方式进行各种操作以外,更重要的是,它可以在降低储存费用和运输费用及提高保供能力等两个方面取得优势。

无数事实证明,以集中化的库存来调节生产和流通,在一定时期内,库存货物的总量会远远低于同时期分散库存的货物总量;因此,相对来说,其资金占用量是比较少的。与此同时,由于库存比较集中,所以,储存货物的种类、品种更加齐全。在这样的结构下,库存的保供能力自然会更加强大。

第五节 仓储管理的发展

在物流活动中,库存含义已经从储存型库存向流通型库存演化,流通型仓库成为企业经

营建设的重点。物流管理及人们消费方式的不断变化必然也使仓储管理有了新的发展趋势。

一、零库存管理

零库存是一种特殊的库存概念,其含义是使某种或某些种货物不以库存形式存在,即库存数量为“零”。零库存是对某个具体企业而言的,是在有充分社会储备保障的前提下的一种特殊形式。

1. 零库存管理的产生

传统的仓储管理给企业带来了一系列好处,如:可以避免缺货,保障向客户供应;应对各种意外变化;保证生产与经营过程的连续进行;缩短供货周期;应对产品季节性需求波动;通过价格投机获取利润等。但其弊端也是显而易见:仓储占用大量资金,增加库存利息支出,为仓储而发生的不动产投资增大等,更有甚者可能会掩盖企业的管理缺陷,不利于责任明确及提高管理水平。而与此同时,生产的发展,竞争的加剧,对企业降低成本的要求越来越迫切,因而“零库存”作为一种新的降低成本和提高管理水平的方式便应运而生。

零库存管理认为库存是一种浪费,为掩盖管理工作失误提供方便,它要求对整个供应系统的存货进行控制而不是对企业内部的物流进行控制。它强调对存货质量和生产时机的管理而不只强调管理库存成本。

2. 零库存管理的主要运作形式

(1) 委托保管方式 该方式是指企业不再设立自己的仓库而把需要储存的物资委托给专门的物流保管企业,从而实现自身的“零库存”。这不但有助于企业减少仓储管理的大量工作,以便全身心的投入生产、提高竞争力,还可充分发挥受托方的专业优势、降低成本、提高效率。

(2) 协作保管方式 该方式是指主企业通过把工作分包给协作企业,以分包企业的准时供应实现自身库存的降低。

(3) 准时制(JIT)方式 准时制方式通过“在适当的时间,把适当的物品,送到适当的地方”这一准时要求实现零库存。这要求工位之间、供应与生产之间有效衔接,良好协调。看板方式是准时方式中的一种简单有效的方式,也是零库存管理的典型模式。下面详细介绍零库存管理的典型——丰田看板方式。

丰田公司的看板管理是一种生产现场管理方法,是应用拉式生产物流控制原理的方法。看板管理是由代表客户需求的订单开始,根据订单产品结构自上而下进行分解,得出完成订单所需零部件的数量。从最终产品到最初零部件反工艺顺序地逐级“拉动”前面的工序。在此过程中,以看板作为“取货指令”、“运输指令”、“生产指令”进行现场生产控制。看板作为可见的工具,反映通过系统的物流,使企业中生产各工序、车间之间按照卡片作业指示,协调一致地进行连续生产;同时促使企业的产、供、销各部门密切配合,有效合理地组织输入输出物流,满足市场销售需要,实现整个生产过程的准时化、同步化和库存储备最小化,即所谓“零库存”,保证企业获取良好的经济效益。

二、远程仓储

目前,远程仓储已在越来越多的跨国企业中成为一种节约成本、方便营运的运作方式。远程仓储就是采购商把所采购的货物存放在原产地仓库,而不是运到销售地仓库的一种新型仓储方式,由于多数是在国际采购中,原产地与销售地距离较远,因而叫远程仓储。如今,越来越多的公司不再像以前那样把货物进口后储存在本国仓库中备用,而是充分利用当地的

低成本和廉价劳动力，把货物存放在原产地的仓库里，随后直接送到客户手中。专家估计，通过在亚洲原产地附近储存货物，可以使美国进口商在仓储和货物搬运方面的成本节省20%~30%；同时把货物分拣、包装、拼箱等物流服务项目也放到亚洲，更可节省一笔开支。不过，要想有效地管理这样一个“远程仓库”，信息技术非常关键，不仅需要高水平的数据可视系统，而且应对需求有准确的预测。只有这样货主才可以放心地把货物存放在生产地附近，并能随时对之遥控。

三、降低仓储成本

仓储成本是整个物流系统成本的主要组成部分之一，因而降低仓储成本对于降低整个物流系统成本有着举足轻重的作用。从仓储管理技术与手段上降低成本的空间已随着管理的科学化大大缩小，因而降低成本的着眼点已从大的方面逐渐转移到仓储管理中的一些小的环节和方面。尽量使每一环节、每一设备的生产率都得到较大程度的提高，包括小小的包装箱。例如，一些仓库在箱子下部安装了脚轮，以减少叉车的使用；一些仓库用的是带轴环的塑料箱，便于储存和运输，而且能够重复使用；还有一些仓库则利用绝缘箱存放和运输那些易导电的设备。另一方面包装箱的使用者可以依自己的特殊要求对包装箱进行特殊处理如给箱子涂不同的颜色，以便于对货物的分类存放，而且箱子的衬片，如插片、隔板也可根据客户的需求进行个性化处理。

最近几年，可回收包装箱的使用程度越来越高，大多数可回收包装箱是塑料的，比纸板箱贵4~6倍，但耐用程度高于纸箱20~30倍。因此，许多公司愿意出高一点的价格购买塑料箱，这样就不必每运一次货就丢弃一个纸箱，从而节约了大量成本。当然，许多仓库希望不论是运送还是搬动货物，都能够实现标准化，在这种情况下，包装箱的材料越耐用就越经济。

思 考 题

- 7-1 仓储在物流管理中的作用体现在哪些方面？
- 7-2 仓库布局的模式有哪些，各自适用于哪些情况？
- 7-3 库存管理采用的方法主要有哪些？
- 7-4 分析一下为什么零库存可以为企业带来良好的经济效益。

第八章 配 送

第一节 概 述

一、配送的含义

所谓配送就是把必要的物品在指定的日期和时间以前,安全准确地送达给最终顾客的运输活动。运输和配送的区别是:当把企业的物流活动分为节点的活动和环节的活动时,把最终环节的活动叫配送,其他环节的活动称运输。

制造厂家将商品从工厂经配送中心送到顾客手中时,工厂和配送中心之间的物流活动就是运输。从配送中心到顾客,最初的环节和最终的环节是相同的,运输和配送就没有区别。

配送是物流中的一种特殊的、综合的活动形式,几乎包括了所有的物流功能要素,是物流的一个缩影,或在小范围内是全部物流活动的体现。一般配送集装卸、包装、保管、运输于一身,通过这一系列活动完成将货物送达的目的;特殊的配送则还要进行加工活动。它的目的指向是安全、准确、优质服务和较低的物流费用。配送是从发货、送货等业务活动发展而来的。起初中转仓库和生产企业根据客户的要求,将货物准确地运送到客户手中。随着商品生产的发展和客户对产品多样化的要求,在客户需要什么就送什么的前提下,“配送”就应运而生了。配送就是按照客户的订货要求和时间计划,在物流结点(仓库、商店、货运站、物流中心等)进行分拣、加工和配货等作业后,将配好的货物送交收货人的过程,它不同于一般意义上的企业送货工作,具体的区别如表 8-1 所示。

表 8-1 配送活动与送货活动的区别

项 目	配 送 活 动	送 货 活 动
目 的	是社会化大生产、专业化分工的产物,是流通领域内物流专业化分工的反映,是物流社会化的必然趋势	是生产企业的一种推销手段,通过送货上门服务,达到提高销售量的目的
内 容	客户需要什么送什么,不单是送货,还有分货、配货、配装等工作	有什么送什么,只能满足客户的部分需要
承担者	是流通企业的专职,要求有现代化的技术装备作保证。要有完善的信息系统,有将分货、配货、送货等活动有机地结合起来的配送中心	由生产企业承担,中转仓库的送货只是一项附带业务
基 础	必须以现代的交通工具和经营管理水平作为基础,同时还和订货系统紧密相联系;必须依赖现代信息的作用,使配送系统得以建立和完善	没有具体的要求
技术装备	全过程有现代化技术和装备的保证,在规模、水平、效率、速度质量等方面占优	技术装备简单

二、配送的功能与作用

配送与运输、装卸、储存、流通加工、包装和物流信息一起,构成了物流系统的功能体系。它有以下几个方面的作用:

(1) 提高物流的经济效益 采取配送方式,通过增大订货经济批量可以降低进货成本;

通过将客户所需的各种商品配备好,集中起来向客户发货,以及将多个客户的小批量商品集中在一起进行一次发货等方式,可以提高物流经济效益。另外,配送环节的建立实现了规模经济优势,使单位存货和管理的总成本下降,同时加强了调节能力,提高了物流经济效益。

(2) 通过集中库存使企业降低库存量 实现了高水平的配送之后,尤其是采取定时定量配送方式之后,生产企业可以依靠配送中心的准时配送使自己实现“零库存”或者只需保持少量安全库存,减少大量储备资金的占用,改善企业的财务状况。

(3) 简化手续,方便客户 采用配送方式,客户只需向一个企业订购,就可以订购到以往需向许多企业订购才能订到的货物,接货手续也可以简化。因而大大减轻了客户工作量,节省了开支,方便了客户,从而提高了物流服务质量。

(4) 提高了供应保证程度 由生产企业自己保存库存、维持生产,由于受到库存费用的制约,供应保证程度很难提高。而采取配送方式,配送中心比任何单独企业的储备量大得多,对每个企业而言,由于缺货而影响生产的风险相对缩小。

第二节 配送的种类

根据不同的组织方式、对象特性和内容等,可以把配送作业划分为多种基本形式。

一、按配送商品的种类和数量分类

1. 少品种或单品种、大批量配送

当客户所需的商品品种较少,或对某个品种的商品需要量较大、较稳定时,可实行此种配送形式。这种配送形式由于数量大,不必与其他商品配装,可使用整车运输。这种形式多由配送中心直接送达客户。由于配送量大,品种单一或较少,可提高车辆利用率,而且配送中心内部的组织工作也较简单,故而这种配送成本一般很低。

2. 多品种、少批量、多批次配送

在现代生产发展过程中,客户的需求在不断变化,市场的供求状况也随之变化,这就促使生产企业的生产向多样化发展。生产的变化引起了企业对原材料需求方面的变化,在配送上也应按照客户的要求,随时改变配送品种和数量或增加配送次数。这样,一种多品种、少批量、多批次的配送形式就应运而生。

多品种、少批量、多批次配送是按照客户的要求,将所需的各种商品配备齐全,凑整装车后由配送结点送达客户。这种配送作业水平要求高、使用设备较复杂、计划难度大,需要高水平的组织工作保证和配合。这种配送方式是一种高水平、高技术的方式,符合现代“消费多样化”、“需求多样化”的新观念。

3. 设备成套、配套配法

这种配送形式是为满足企业的生产需要,按其生产进度,将装配的各种零配件、部件、成套设备定时送达生产线进行组装的一种配送形式。这种配送形式完成了生产企业大部分供应工作,使生产企业专门致力于生产,与多品种、少批量、多批次配送效果相同。

二、按配送时间和数量分类

(1) 定量配送 这种配送形式是指每次按固定的数量(包括商品的品种)在指定的时间范围内进行配送。它的计划性强,每次配送的品种、数量固定,备货工作简单。它可以按托盘、集装箱及车辆的装载能力规定配送的定量,能有效利用托盘、集装箱等集装方式,配送

效率较高,成本较低。由于时间不严格限定,这种配送形式可以将不同客户所需商品凑整车后配送,提高车辆利用率,客户每次接货都处理同等数量的货物,有利于人力、物力的准备。

(2) 定时配送 这种配送形式是指按规定的间隔时间进行配送,如数天或数小时一次等,每次配送的品种和数量均可按计划执行,也可按事先商定的联络方式下达配送通知,按客户要求的品种、数量和时间进行配送。这种形式由于时间固定,易于安排工作计划,客户也易于安排接货。但是,由于备货的要求下达较晚,配货、配装难度较大,在要求配送数量变化较大时,也会使配送计划安排出现困难。

(3) 定时定量配送 这种配送形式是指按规定时间和规定的商品品种及数量进行配送。它结合了定时配送和定量配送的特点,服务质量水准较高,组织工作难度增加很大,通常针对固定客户进行这项服务。

(4) 定时定量定点配送 这种配送形式是指按照确定的周期、确定的商品品种和数量、确定的客户进行配送。这种配送形式一般事先由配送中心与客户签订协议,双方严格按协议执行。它有利于保证重点需要和降低企业库存,主要适用于重点企业和重点项目。

(5) 定时定线配送 这种配送形式是指在规定的运行路线上制定到达时间表,按运行时间表进行配送,客户可按规定路线及规定时间接货。采用这种配送形式有利于安排车辆及驾驶人员,在配送客户较多的地区,配送工作组织相对容易。客户既可在一定路线、一定时间进行选择,又可有计划安排接货力量,像连锁商品配送活动可以用这种形式。

(6) 即时配送 这种配送形式是指按客户提出的时间和商品品种、数量的要求,随即进行配送。这种配送形式是以某天的任务为目标,在充分掌握了这一天需要的客户、需要量及种类的前提下,及时安排最优的配送路线并安排相应的配送车辆实行配送。它做到每天配送都能实现最优的安排,因而是水平较高的方式。即时配送适合一些零星商品、临时需要的商品或急需商品的配送。

为了使即时配送方式能有计划指导,可以在初期按预测的结果制定计划,以便统筹安排一个时期的任务,并准备相应的力量。实际的配送实施计划则可在配送前一两天根据任务书来做出来。

三、按配送组织者分类

1. 商店配送

商店配送是指配送组织者是商业零售网点的配送。这些网点主要承担商品的零售,规模不一般大,但经营品种较齐全。除日常零售业务外,还可根据客户的要求将商店经营的品种配齐,或代客户外订购一部分商店平时不经营的商品,和商店经营的品种一起配齐送给客户。这种配送组织者实力有限,往往只是小量、零星商品的配送。所配送的商品种类繁多,客户需用量不大,有些商品只是偶尔需要,很难与大配送中心建立计划配送关系,所以利用小零售网点从事此项工作。商业零售网点数量较多,配送距离较短,所以比较灵活机动,可承担生产企业非主要生产物资的配送以及对客户个人的配送。

2. 配送中心配送

这种配送方式的组织者是专职从事配送的配送中心。这种配送中心专业性强,和客户有固定的配送关系,一般实行计划配送。需配送的商品通常有一定的库存量,一般情况很少超越自己的经营范围。这种配送中心的设施及工艺流程是根据配送需要专门设计的,所以配送

能力强、配送距离较远、配送品种多、配送数量大，可以承担企业主要物资的配送及实行补充性配送等，是配送的主要形式。

配送中心配送覆盖面较宽，是一种大规模的配送形式，必须有配套的大规模实施配送的设施，如配送中心建筑、车辆、路线等，一旦建成便很难改变，灵活机动性较差，投资较高。因此，这种配送形式有一定局限性。

3. 仓库配送

仓库配送是以一般仓库为结点进行配送的形式。这种配送方式可以是仓库完全改造成配送中心，也可以是以仓库原功能为主，在保持原功能前提下增加一部分配送职能。由于不是专门按配送中心要求设计和建立，所以，仓库配送规模较小、配送的专业化较差，但可以充分利用原仓库的储存设施及能力、收发货场地、交通运输线路等，所以是开展中等规模的配送可选择的配送形式，也是不需大量投资的一种形式。

4. 生产企业配送

这种配送的组织者是生产企业，尤其是进行多品种生产的生产企业。在运作时，直接由本企业开始进行配送而无需将产品发运到配送中心再进行配送。由于避免了一次物流中转，所以有其一定优势，在地方性较强的产品生产企业中应用较多，如就地生产、就地消费的食品、饮料、百货等；在生产资料方面，某些不适于中转的化工产品及地方建材也采取这种方式。

四、按经营形式分类

1. 销售配送

销售配送是指配送企业是销售性企业，或销售企业进行的促销型配送。这种配送的对象往往不固定，客户也往往是不固定的，配送的经营状况也取决于市场状况，配送随机性较强而计划性较差。各种类型的商店配送一般多属于销售配送。

2. 供应配送

供应配送是指企业为了自己的供应所需要采取的配送形式，往往由企业或企业集团组建配送结点，集中组织大批量进货，然后向本企业配送或向本企业集团若干企业配送。这种配送形式在大型企业或企业集团、联合公司中采用较多。例如商业中广泛采用的连锁商店，就常常采用这种方式。供应配送在保证供应水平、提高供应能力、降低供应成本等方面有重要意义。

3. 销售—供应一体化配送

这种配送方式是指销售企业在自己销售产品的同时，对于基本固定的客户和基本确定的配送产品对客户执行有计划的供应，它既是销售者同时又成为客户的供应代理人。对某些客户来讲，这样可以减少自己的供应机构，而委托销售者代理。

采用这种配送方式，一方面销售者能获得稳定的客户和销售渠道，有利于本身的稳定持续发展，扩大销售数量；另一方面客户能获得稳定的供应，可以大大节约本身为组织供应所好耗用的人力、物力和财力。

销售—供应一体化配送是配送经营中的重要形式，这种形式有利于形成稳定的供需关系，有利于采取先进的计划手段和技术手段，保持流通渠道的稳定畅通。

4. 代存代供配送

这种配送方式是指客户将属于自己的货物委托配送企业代存、代供，有时还委托代订，

然后组织对本身的配送。这种配送在实施时不发生商品所有权的转移,配送企业只是客户的委托代理人,商品所有权在配送前后都属于客户所有,所发生的仅仅是商品物力位置的转移。配送企业从代存、代送中获取收益,而不能获得商品销售的经营性收益。

五、按配送专业化程度分类

1. 综合配送

综合配送是指配送商品种类较多,不同专业领域的产品在同一个配送结点中组织对客户的配送。它可以减少客户为组织所需全部商品进货的负担,而只需通过和少数配送企业联系,便可以解决多种需求的配送。因此,它是对客户服务较强的配送形式。

由于产品性能、形状差别很大,综合配送在组织时技术难度较大。因此,一般只是在性状相同或相近的不同类产品方面实行综合配送,差别过大的产品难以综合化。

2. 专业配送

专业配送是指按产品性状不同适当划分专业领域的配送方式。专业配送并非越细分越好,实际上在同一性状而类别不同的产品方面也是有一定综合性的。专业配送可按专业的共同要求优化配送设施、优选配送机械及配送车辆、制定适应性强的工艺流程,从而大大提高配送各环节的工作效率。

第三节 物流配送流程及模式选择

模式即事务运动的标准样式。配送模式是指构成配送运动的诸要素的组合形态及其运动的标准样式。实践证明,配送模式不是人们凭着自己的主观愿望随意设计出来的。相反,它是适应经济发展需要并根据配送对象(产品)的性质、特点及工艺流程,经过反复实践而确定下来的。不同种类的产品,其配送模式是不尽相同的;同一种类的产品,在不同的市场环境下(或者说,在不同的购销体制下),其配送模式也不完全一样。尽管如此,作为一项特殊的物流运动,配送所包括的基本要素(或称基本环节)及其运动规律却是完全相同的,由此构成了配送的基本模式。

一、配送的基本环节

从总体上看,配送是由备货、理货和送货等三个基本环节组成的,其中每个环节又包含着若干项具体的活动。

1. 备货

备货是指准备货物的系列活动,它是配送的基础环节。严格来说,备货应当包括两项具体活动:筹集货物和储存货物。

(1) 筹集货物 在不同的经济体制下,筹集货物(或者说组织货源)是由不同的行为主体去完成的。若生产企业直接进行配送,那么,筹集货物的工作自然是由企业(生产者)自己去组织的。在专业化流通体制下,筹集货物的工作则会出现两种情况:①由提供配送服务的配送企业直接承担,一般是通过向生产企业订货或购货完成此工作;②选择商流、物流分开的模式进行配送,订货、购货等筹集货物的工作通常是由货主(如生产企业)自己去做,配送组织只负责进货和集货(集中货物)等工作,货物所有权属于事主(接受配送服务的需求者)。然而,不管具体做法怎么不同,就总体活动而言,筹集货物都是由订货(或购货)、进货、集货及相关的验货、结算等一系列活动组成的。

(2) 储存货物 储存货物是购货、进货活动的延续。在配送活动中, 货物储存有两种表现形态: 一种是暂存状态; 另一种是储备 (包括保险储备和周转储备) 形态。

1) 暂存状态的储存是指按照分拣、配货工序要求, 在理货场地储存少量货物。这种形态的货物储存是为了适应“日配”、“即时配送”需要而设置的, 其数量多少对下一个环节的工作方便与否会产生很大影响, 但不会影响储存活动的总体效益。

2) 储备形态的储存是按照一定时期配送活动要求和根据货源的到货情况 (到货周期) 有计划地确定的, 它是使配送持续运作的资源保证。如上所述, 用于支持配送的货物储备有两种形态: 周转储备和保险储备。然而不管是哪一种形态的储备, 相对来说, 数量都比较多。据此, 货物储备合理与否, 会直接影响配送的整体效益。

以上所讲的备货是决定配送成败与否、规模大小的最基础的环节。同时, 它也是决定配送效益高低的关键环节。如果备货不及时或不合理, 成本较高, 那么, 就会大大降低配送的整体效益。

2. 理货

理货是配送的一项重要内容, 也是配送区别于一般送货的重要标志。理货包括货物分拣、配货和包装等几项经济活动。

货物分拣采用适当的方式和手段, 从储存的货物中分出 (或拣选) 用户所需要的货物。分拣货物一般采取两种方式来操作: 其一是摘取式, 其二是播种式。

1) 摘取式分拣就像在果园中摘果子那样去拣选货物。具体做法是: 作业人员拉着集货箱 (或称分拣箱) 在排列整齐的仓库货架间巡回走动, 按照配送单上所列的品种、规格、数量等将客户所需的货物分拣出及装入集货箱内。在一般情况下, 每次拣选只为一个客户配装; 在特殊情况下, 也可两个以上的客户配装。目前, 推广和应用了自动化分拣技术, 由于装配了自动化分拣设施等大大提高了分拣作业的劳动率。

2) 播种式分拣货物类似于田野中的播种操作。其做法是: 将数量较多的同种货物集中运到发货场, 然后, 根据每个货位货物的发送量分别取出货物, 并分别配备好的货物, 有些经过分拣、配备好的货物尚需重新包装, 并且要在包装物上贴上标签, 记载货物的品种、数量、收货人的姓名、地址及运抵时间等。

3. 送货 (发送)

送货是配送活动的核心, 也是备货和理货工序的延伸。在物流活动中, 送货的现象形态实际上就是货物的运输 (或运送), 因此, 常常以运输代表送货。但是, 组成配送活动的运输 (有人称之为“配送运输”) 与通常所讲的“干线运输”是有很区别的: 前者多表现为对用户的“末端运输”和短距离运输, 并且运输的次数比较多; 后者多为长距离运输 (“一次运输”)。由于配送中的送货 (或运输) 需面对众多的客户, 并且要多方向运动, 因此, 在送货过程中, 常常进行运输方式、运输路线的和运输工具的选择。按照配送合理化的要求, 必须在全面计划的基础上, 制定科学的、距离较短的货运路线, 选择经济、迅速、安全的运输方式和适宜的运输工具。通常, 配送中的送货 (或运输) 都把汽车 (包括专用车) 作为主要的运输工具。

4. 流通加工

在配送过程中, 根据用户要求或配送对象 (产品) 的特点, 有时需要在未配货之前先对货物进行加工 (如钢材剪切、木材截锯等), 以求提高配送质量, 更好的满足用户需要。融

合在配送中的货物加工是流通加工的一种特殊形式，其主要目的是使配送的货物完全适合用户的需要和提高资源的利用率。

二、配送的工艺流程

配送工艺流程有两种现象形态：一般流程和特殊流程。一般流程是配送运动必须经过的基本工艺流程，也是各种货物的配送活动共同具有的工艺流程。从现象上看，一般流程是一般意义上的配送工艺流程。特殊工艺流程则刚好相反，它是适应于特殊需要和特殊产品运动而设计和实施的工艺流程，而不是所有的货物配送都必须经历的运动过程。

1. 配送的一般流程

配送的一般流程基本上是这样一种运动过程：进货—存储—分拣—配货、配装—送货。每个流程的作业内容如下所述。

(1) 进货 进货亦即组织货源。其方式有两种：①订货或购货（表现为配送主体向生产尚订购货物，由后者供货）；②集货或接货（表现为配送主体收集货物，或者接收用户所订购的货物）。前者的货物所有权（物权）属于配送主体，后者的货物所有权属于用户。

(2) 储存 储存即按照用户提出的要求并依据配送计划将购到或收集的各种货物进行检验，然后分门别类地储存在相应的设施或场所中，以备拣选和配货。储存作业一般都包括这样几道程序：运输—卸货—验收—入库—保管—出库。储存作业依产品性质、形状不同而形式各异。有的是利用仓库进行储存，有的是利用露天场地储存，特殊商品（如液体、气体）则需要储存在特制的设备中。为提高储存的作业效率及使储存环节合理化，目前，许多国家普遍采用了先进的储存技术和储存设备。例如，采用“先进先出”的储存方式进行作业，利用贯通式货架、重力式货架和计算机储存系统等储存货物。

(3) 分拣、配货 分拣和配货是同一个工艺流程中的两项有着紧密关系的经济活动。有时，这两项活动是同时进行和同时完成的（如散装物的分拣和配货）。在进行分拣、配货作业时，少数场合是以手工方式进行操作的，更多场合是采用机械化或半机械化方式去操作的。如今，随着一些高新技术的相继开发和广泛应用，自动化的分拣、配货系统已经在很多国家的配送中心建立起来，并且发挥了重要作用。

(4) 送货 在送货流程中，包括这样几项活动：搬运、配装、运输和交货。其作业程序如下所示：配装—运输—交货。送货是配送的终结，故在送货流程中除了要圆满地完成货物的移交任务以外，还必须及时进行送货作业时，选择合理的运输方式和使用先进的运输工具，对于提高送货质量至关重要。就前者而言，应选择直线运输、“配载运输”（即充分利用运输工具的载重量和容积，合理安排装载的货物和载运方法的一种运输方式）方式进行作业。

2. 配送的特殊流程

在实践中，某些有特殊性质、形状的货物，其配送活送有许多独特之处（例如，液体状态的物质资料的配送就不存在配货、配装等工序，金属材料和木材等生产资料的配送常常附加流通加工工序），据此，在配送的一般流程的基础上，又产生了配送的特殊流程。其作业程序如下所示：

- 1) 进货—储存—分拣—送货。
- 2) 进货—储存—送货。
- 3) 进货—加工—储存—分拣—配货—配装—送货。
- 4) 进货—储存—加工—储存—装配—送货。

上面所示的配送流程中, 1) 为各类食品的配送工序, 2) 为煤炭等散装货物的配送流程, 3) 为木材、钢材等原材料配送经常采用的作业工序, 4) 为机电产品中的散件、配件的配送流程。

三、配送模式的构成

配送模式是根据配送对象的性质、状态以及配送流程、工艺特点、管理方法等情况, 对相同、相近配送方式的归纳、总结, 主要有以下几类:

(1) 中、小件杂货配送 其特点是: 可以以内包装直接放入配送箱等工具中; 可以通过外包装改变组合数量; 有确定包装, 可以混载到车辆、托盘上; 体积尺寸一般不大, 可以大量存放于单元格式等现代化仓库之中。这种配送模式主要适用于多用户、多品种、少批量、多批次配送。

(2) 金属材料配送 这种配送模式具有以捆装或裸装为主、重量大、尺寸大、容易混装等特点, 对配送机械装备要求较高, 适用于采用计划配送方式, 进行定时、定量配送。

(3) 燃料煤配送 其特点是: 以散堆为主, 批量大且容易散失; 用户固定, 消耗均衡稳定; 仓库、车辆、装卸工具专业性强; 品种、规格单一, 配送频率高。这种配送模式属于少品种、大批量配送方式。

(4) 水泥配送 其特点是: 总量大, 存放条件要求高; 不同包装形态对配送机械装备、建筑设施、装卸方式、运输方式要求迥异; 用户需求也各不相同。

(5) 燃料油配送 其特点是: 危险性大、产品形态特殊, 专业性强; 品种较单一, 适用于少品种大批量配送方式; 必须进行专业化配送。

(6) 木材配送 其特点是: 以捆装或裸装为主, 尺寸大, 体积大, 通用性强, 操作比较粗放; 多与流通加工相结合; 一般采用少品种、大批量配送方式。

(7) 平板玻璃配送 其特点是: 重量大、性脆易碎, 要求有专用运载设备及工具, 难与其他物品混运; 通用性强。

(8) 化工产品配送 这种配送模式具有一定危害性, 不能与其他物品混运, 强调专业化配送, 计划性强。

(9) 食品配送 这种配送模式对流通环境要求高, 强调快速配送。

(10) 家具及家庭用具配送 这种配送模式因其产品属于耐用消费品, 故随机性强。

不同的配送模式对应于不同的管理方法, 分析、确定不同配送模式的特点是进行配送管理的基础。

第四节 配送中心规划与建设

配送中心的建设是一项投资相当大的系统工程。要做出建设一个配送中心的决策, 项目的立项工作尤为重要, 必须经过“明确目标”、“决定系统范围”、“研究经济、技术可行性”、“编制实施计划”和“研究整个物流系统”的步骤。

一、建设配送中心的项目立项

首先, 新建一个配送中心必须有其动因, 一般包括以下几项:

(1) 容量不足 企业经营规模不断扩展, 经营的商品量、品种数增加, 现有人员设备及设施能力不足, 造成处理能力差, 无法迅速、及时地完成每天作业, 需经常加班加点; 因土

地、建筑物面积不足，导致配送中心没有发展余地。

(2) 据点分散 自设仓库分散、规模小，交通量大，运输效率不高。

(3) 设备陈旧 建筑物陈旧，维修费用昂贵；物流系统陈旧落后，无法适应流通活动的发展变化。

(4) 环境变化 如城市规划改变，原配送中心地点需要迁移；又如，出货单元由整托盘向整箱，以及由整箱向零散的盒变化，小批量、拆零的倾向日趋强烈，迫切希望物流实施得到改善。

其次，由于配送中心是集约化、多功能的物流据点，系统极为复杂，各子系统间的协调尤为重要。所以单凭一个人进行规划是非常困难的，必须把物流、信息、建筑设计以及其他各个方面的专家会聚集起来，形成一个开发班子，研究大量的实质性问题，为企业领导的决策提供依据。研究内容如以下所列各项：

- 1) 如何根据企业经营规模发展的近期、中期规划，建立企业的物流系统和网络系统。
- 2) 确定建造具备哪些功能的配送中心。
- 3) 选址在何处，其优点和不足之处如何。
- 4) 如何改善作业环境，减轻装卸作业劳动强度，实现机械化。
- 5) 如何实现 100% 的质量保证。
- 6) 如何保证误配率达到零。
- 7) 如何减少单据，实现无纸化。
- 8) 如何提高结算能力。
- 9) 如何使配送中心的物流流程更合理、科学。
- 10) 如何降低物流成本。
- 11) 如何增强配送中心的适应能力和应变能力。
- 12) 如何满足配送中心规模进一步拓展大的需要。

应该指出，规划工作的定量化是保证上述要求、目标实现的关键。同时，对各项目标都应按照不同的需求程度排列起来，对那些可能是相互矛盾的目标不可能百分之百的全部满足，这就需要优化目标，从而选定最佳方案。

再次，要切实研究新建配送中心在整个物流系统中处于什么样的位置，对实现各项功能所采取的手段和措施予以比较、选择。

最后，投资计划的确定。应从物流成本的角度来确定配送中心的投资规模是否合理。例如，要根据企业经营的总销售额发展指标，研究与之相应的建设投资规模的范围。同时，还要测算配送中心启动后的维持费用究竟需要多少，这个费用占整个物流成本的百分比为多少，对企业经营和效益带来的影响如何，企业是否能够长期承受。

总之，配送中心建设项目的立项，是企业特别是连锁商店企业的经营战略决策的重要组成部分。

二、配送中心总体规模的确定

配送中心的总体设计是在物流系统设计的基础上进行的。由于配送中心具有收验货、库存保管、拣选分拣、流通加工、信息处理以及采购组织货源等多种功能，配送中心的总体设计首先要确定总体的规模。进行总体设计时，要根据业务量、业务性质、内容、作业要求确定总体规模。

(1) 预测物质质量 物流量预测包括历年业务经营的大量原始数据分析, 及根据企业发展的规划和目标进行的预测。在确定配送中心的能力时, 要考虑商品的库存周转率、最大库存水平。我们通常以备齐商品的品种作为前提, 根据商品数量的 ABC 分析, 做到 A 类商品备齐率为 100%, B 类商品为 95%, C 类商品为 90%, 由此来研究、确定配送中心的平均储存量和最大储存量。

(2) 确定单位面积的作业量定额 根据规范和经验, 可确定单位面积的作业量定额, 从而确定各项物流活动所需的作业场所面积。例如, 储存型仓库比流通型仓库的保管率高, 即时使用叉车托盘作业, 储存型仓库的走支道面积占仓库面积的 30% 以下, 而流通型仓库往往要占到 50%。同时, 应避免一味追求储存率高, 而造成理货场堵塞、作业混杂等现象, 以致无法达到配送中心要求周转快、出货迅速的目标。根据实践经验, 配送中心各作业区的单位面积作业量定额如表 8-2 所示。

表 8-2 配送中心各类作业区作业量定额分布

作业区名称	单位面积作业量 (t/m ²)	作业区名称	单位面积作业量 (t/m ²)
收货验货作业区	0.2~0.3	储存保管作业区	0.7~0.9
分拣作业区	0.2~0.3	配送理货作业区	0.2~0.3

(3) 确定配送中心的占地面积 一般来说, 辅助生产建设的面积为配送中心建筑面积的 5%~8%; 另外还得考虑办公、生活用户建筑面积为配送中心的 5% 左右。于是, 配送中心总的建筑面积便可大体确定。再根据城市规划部门对建筑覆盖率和建筑容积率的规定, 可基本上估算出配送中心的占地面积。

三、制定配送中心建设的细目计划

细目计划是根据基本计划确定的方案。它是编制具体实施条目和有关设备型式和细部的计划。细目计划应研究的内容主要包括以下各点:

- 1) 装卸、搬运用的容器尺寸和形状。
- 2) 装卸、搬运用的容器和设备规模。
- 3) 保管用的容器和设备规格。
- 4) 确定保管、搬运、装卸用的辅助机器。
- 5) 特殊车辆用的辅助机器。
- 6) 装卸车量用的辅助机器。
- 7) 配送中心内部作业场所的详细配置。
- 8) 机器、设备的配置方案。
- 9) 各类商品的保管场所。
- 10) 作业能力的配置和使用方法。
- 11) 事务处理、信息处理的附属设备的规格和数量。

四、配送中心的内部布局及设施构造

配送中心的设计, 首先要求具有与装卸、搬运、保管等与产品活动完全适应的作业性质和功能, 还必须满足管理, 提高经济效益, 对作业量的变化和商品形状变化能灵活适应等要求。

(一) 配送中心内部布局

1. 商品数量分析

首先要对不同品种商品数量进行分析。制定配送中心设计规划时，“以何种产品，多大的作业量为对象”是确定实施计划的前提条件。为此，通常按照如下顺序分析：

1) 对商品的类别，按照商品出、入库的顺序进行整理，同时还按照类似的货物流加以分组。

2) 确定不同种类商品的作业量。

3) 以作业量的大小为顺序制作坐标图，图中横轴为种类，纵轴为数量。根据曲线图分析：曲线斜度大的区间商品品种少，数量大，是流通快的商品群；曲线倾斜缓慢的区间商品品种多，数量少，是流通慢的商品群。

2. 进行物流分析

按照全面分析的作业量和出、入库的次数等资料分析，编制产品流程的基本计划。也就是按照作业设施的不同，表示流程路线图，同时计入货物数量比率。

3. 进行设施的关联性分析

在制定设计计划时，把作为设计对象的设施及评价项目总称为业务活动。所以，业务活动除了建筑物内的收货场所、保管场所、流通加工场所及配送场所等设施外，还包括事务所、土地利用情况及道路等。这些设施中，关联密切的设施应相互靠近进行配置。

关于业务活动分析的顺序如下：

(1) 列举必要的设施 除了正门、事务所、绿化地、杂品仓库、退货处理场所、福利保健场所等外，还有配送中心的建筑物及其具体的各项内部设施，都要列举出来。

(2) 业务活动相互关系表 对上述各项业务活动，应作靠近性分析。所谓靠近性分析是指不仅要研究产品的流程，还要研究产品的流程、作业人员的管理范围，以及卡车的出入和货物装卸系统等，从不同的角度进行合理性的判断。

(3) 业务活动线路图 关于各个业务活动相互位置的关系，根据前项评价的结果进行一般的设计。

4. 设施面积的确定

按照上述方法确定出设施关联方案后，再计算这些设施需要的面积。其面积是按照作业量计算的，根据经验确定的单位面积作业量为：①保管设施（库存剩余货物量）： $1\text{t}/\text{m}^2$ ；②处理货物的其他设施： $0.2\text{t}/\text{m}^2$ 。

一般而言，每日处理货物 50t 的小规模配送中心，其面积及作业量的计算如表 8-3 所示。

表 8-3 小规模配送中心面积及作业量计算表

编号	设施名称	每日作业量/t	单位面积作业量/ t/m^2	设施面积/ m^2
1	收货场所	25	0.2	125
2	验收场所	(25)	(收货兼验收)	—
3	分类场所	15	0.2	75
4	保管场所	35	1.0	35
5	流通加工场所	2.5	0.2	12.5
6	特殊商品存放场所	2.5	0.2	12.5
7	配送场所	25	0.2	125
8	事务所	—	—	30
合计				415

按照上述方法计算出的各项设施的面积，以及它们之间大的相互位置加以组合，则可制

定出基本设计方案。

上述设计顺序是确定配置方案的主要因素及可能数据化的合理设计方法。此外，还要根据装卸路线、保管场所、剩余面积、人员配置、经济效益等条件加以详细的研究、设计。

另外，配送中心的作业不可能像在工厂的作业过程那样划分，往往一些设施是兼用的，只用理论方法无法解决所有的问题。所以，在采用科学方法确定设计方案的同时，还要听取现场工作人员的意见，根据实际情况研究、修正后，才能确定出最优的设计方案。

（二）配送中心内车流的布置

配送中心的车流量很大。一个日处理量达 10 万箱商品的配送中心，每天的车流量达 250 辆次；实际上送货、发货的车辆，大多集中在几个时间带（即高峰时间）。如日本东京流通中心是一个超大型配送中心，其日车流量达 8000 辆次。因此，道路、停车场地及车辆运行线路的设计显得尤为重要。可以说，配送中心总体设计的成败，很大程度上决定于车辆规划的合理与否。配送中心的设计必须包括“车辆行驶线路图”。

为了保证配送中心内车辆行驶秩序井然，一般采用“单向行驶、分门出入”的原则。不少配送中心还规定了大型卡车、中型卡车、乘用小车的出入口以及车辆行驶线路。配送中心内部的车道必须是继承环状，不应出现尽段式回车场，并结合消防道路布置。

配送中心的主要道路宽度较大，通常为 4 车道，甚至 6 车道；考虑到大型卡车、集装箱车进出，最小转弯半径不小于 15m；车道均为高级沥青路面，并有白色界线、方向、速度等标记。

（三）配送中心内部的设施构造

1. 建筑物

从装卸货物的效率看，建筑物最好是平房建筑。而在城市，由于土地紧张和受地价的限制，采用多层建筑的情况较多。假若建造钢骨架的平房建筑物的建筑费为 100，则多层建筑物的建筑费标准大致如下：两层钢骨架建筑物的建筑费为 150。两层钢筋混凝土建筑物的建筑费为 180；三层钢筋混凝土建筑物的费用为 200，三层钢骨架钢筋混凝土建筑物的建筑费为 240，而建造 4~7 层钢骨架建筑物的费用为 270。对建筑费用影响较大的因素有地面负荷强度、天棚高度、立柱间隔距离等。另外，设施内部配置的保管机器、装卸机器的多少也对建筑费用有较大的影响。

2. 地面负荷强度

地面负荷强度是由保管货物的种类、比重、货物码垛高度和使用的装卸机械等决定的。一般地面负荷强度规定如下：

1) 平房建筑物，平均每平方米负荷 2.5~3t。

2) 多层建筑物：一层，平均每平方米负荷 2.5~3t；两层，平均每平方米负荷 2.0~2.5t；三层以上，平均每平方米负荷 1.5~2.0t。

多层建筑物，两层以上的地面负荷是指通过建筑物墙体而由地基支撑的负荷。因而，随着建筑物层次的增多，各层地面所承载的能力是逐渐减小的。当然，在确定地面承受能力时，不仅要考虑地面上货物的重量。这时，在钢筋混凝土地面作业时，地面上平均每平方米的承载能力应增加按下式计算的车轮荷重

$$\text{叉车的最大车轮荷重} = (\text{叉车自重} + \text{装载货物重量}) \times A \times B$$

式中 A ——装载货物时，平衡重型或身長型叉车前面两个轮子所承受重量的比例，其差别

不大,以叉车自重加载货物重量的 $0.85 \sim 0.88$ 为宜;

B ——考虑货物短时间冲击力的系数,一般 $B = 1.3 \sim 1.5$ 。

3. 天花板高度

天花板高度指在全部装满货物时,货物的计划堆放高度,或者说,是在考虑最下层货物所能承受的压力时,堆放货物的高度加上剩余空间的总高度。在有托盘作业时,还要考虑叉车的扬尘高度及装卸货物的高度。一般情况下,托盘货物的高度为 $1200 \sim 1700\text{mm}$,其中 $1300 \sim 1400\text{mm}$ 的高度最多。总之,天花板高度不能一概而论。通常平房建筑的天花板高度为 $5.5 \sim 7\text{m}$;多层建筑物的天花板高度多数情况是:一层 $5.5 \sim 6.5\text{m}$,二层 $5 \sim 6\text{m}$,三层 $5 \sim 5.5\text{m}$ 。

天花板高度对于建筑费用的影响很大。因此,事先要充分研究作业的种类和内容,确定好合理的天花板高度。

4. 立柱间隔距离

柱子间隔不当会使作业效率和保管能力下降。因而要充分研究建筑物的构造及经济性,以求出适宜的柱子间隔距离。一般柱子间隔距离为 $7 \sim 10\text{m}$ (在建筑物前面可停放大型卡车两辆、小型卡车三辆)。

5. 建筑物的通道

通道是根据搬运方法、车辆出入频度和作业路线等确定的。建筑物内部通道的设置与内部设施的功能、效率、空间使用费用等因素有关,所以,应根据货物的品种和批量的大小,以及所选定机器的出入频度和时间间隔等因素,来决定通道的宽度和条数(有单向通道和往返通道两种)。通道配置的方案应在充分比较研究的基础上确定。

通道宽度的标准大致如下:①人 0.5m ;②手推车 1m ;③叉车(直角装卸时):重型平衡叉车 $3.5 \sim 4.0\text{m}$,伸长货叉型叉车 $2.5 \sim 3.0\text{m}$,侧面货叉型叉车 $1.7 \sim 2.0\text{m}$ 。

思考题

8-1 配送与运输的区别在哪里?

8-2 配送的功能与作用有哪些?

8-3 物流配送的工艺流程是怎样的?

8-4 配送中心的规划与建设应遵循怎样的流程,要考虑的因素有哪些?

第九章 流通加工

第一节 概 述

一、流通加工的含义

流通加工是在物品从生产领域向消费领域流动的过程中,为了促进销售、维护产品质量和提高物流效率,对物品进行加工,使物品发生物理、化学或形状的变化。产生场所效能和时间效能的是物流,加工是通过改变物品的形态或性质而创造价值。

流通加工和一般的生产型加工在加工方法、加工组织、生产管理方面并无显著区别,但在加工对象、加工程度方面差别较大,其差别的主要点为:

1) 流通加工的对象是进入流通过程的商品,具有商品的属性。以此来区别多环节生产加工中的一环。流通加工的对象是商品;生产加工的对象不是最终产品,而是原材料、零配件、半成品。

2) 流通加工程度大多是简单加工,而不是复杂加工。一般来讲,如果必须进行复杂加工才能形成人们所需的商品,那么,这种复杂加工应专设生产加工过程,生产过程理应完成大部分加工活动;流通加工对生产加工是一种辅助及补充。特别需要指出的是,流通加工绝不是对生产加工的取消或代替。

3) 从价值观点看,生产加工目的在于创造价值及使用价值,而流通加工则在于完善其使用价值并在不做大改变情况下提高价值。

4) 流通加工的组织者是从事流通工作的人,能密切结合流通的需要进行这种加工活动,从加工单位来看,流通加工由商业或物资流通企业完成,而生产加工则由生产企业完成。

5) 商品生产是为交换为消费而生产的,流通加工一个重要目的是为了消费(或再生产)所进行的加工,这一点与商品生产有共同之处。但是流通加工也有时候是以自身流通为目的,纯粹是为流通创造条件,这种为流通所进行的加工与直接为消费进行的加工从目的来讲是有区别的,这又是流通加工不同于一般生产的特殊之处。

二、流通加工的目的

流通加工的目的是:

- 1) 适应多样化的顾客的需求。
- 2) 在食品方面,可以通过流通加工来保持并提高其保存性能,提供给消费者时保证新鲜。
- 3) 提高商品的附加值。
- 4) 可以规避风险,推进物流系统化。

流通加工从简单地粘贴标价牌,直到需要高科技才能完成的加工,加工形态是多种多样的。

流通加工受技术革新的影响,今后将越来越趋向多样化。随着为适应消费的多样化和由

激烈的市场竞争而引起的特色化战略的展开，流通加工的意义日益增加。

三、流通加工的内容

1. 食品的流通加工

流通加工最多的是食品。为便于保存，提高流通效率，食品的流通加工是不可缺少的，如：

- 1) 鱼和肉类的冷冻。
- 2) 生奶酪的冷藏。
- 3) 将冷冻的鱼肉磨碎及蛋品加工。
- 4) 生鲜食品的原包装。
- 5) 大米的自动包装。
- 6) 上市牛奶的灭菌和摇匀。

2. 消费资料的流通加工

消费资料的流通加工以服务顾客、促进销售为目的，如：

- 1) 衣料品的标识和印记商标。
- 2) 粘贴标价。
- 3) 安装作广告用的幕墙。
- 4) 家具等的组装。
- 5) 地毯剪接。

3. 生产资料的流通加工

具有代表性的生产资料加工是钢铁的加工，如

- 1) 钢板的切割。
- 2) 使用矫直机将薄板卷材展平。
- 3) 纵向切割薄板卷，使之成为窄幅（钢管用卷材）。
- 4) 用气割厚板。
- 5) 切断成形钢材。

这种加工以适应顾客需求的变化，服务顾客为目的。

流通加工不仅能够提高物流系统效率，对于生产的标准化和计划化，对于提高销售效率，提高商品价值，促进销售将越来越重要。

第二节 流通加工的地位、作用及合理化

一、流通加工在物流中的地位

(1) 流通加工有效地完善了流通 流通加工在实现时间、实现场所两个重要效用方面，确实不能与运输和储存相比，因而，不能认为流通加工是物流的主要功能要素。流通加工的普遍性也不能与运输、储存相比，流通加工不是所有物流中必然出现的。但这绝不是说流通加工不甚重要，实际上它也是不可轻视的，是起着补充、完善、提高、增强作用的功能要素，它能起到运输、储存等其他功能要素无法起到的作用。所以，流通加工的地位可以描述为是提高物流水平，促进流通向现代化发展的不可少的形态。

(2) 流通加工是物流中的重要利润源 流通加工是一种低投入、高产出的加工方式，往

往以简单加工解决大问题。实践证明,有的流通加工通过改变装潢使商品档次跃升而充分实现其价值,有的流通加工将产品利用率一下子提高了 20%~50%,这是采取一般方法提高生产率所难以企及的。根据我国近些年的实践,流通加工单仅就向流通企业提供利润一点,其成效并不亚于从运输和储存中挖掘的利润,是物流业中的重要利润源。

(3) 流通加工在国民经济中也是重要的加工形式 在整个国民经济的组织和运行方面,流通加工是其中一种重要的加工形态,对推动国民经济的发展和完善国民经济的产业结构和生产分工有一定的意义。

二、流通加工的作用

1. 提高原材料利用率

利用流通加工环节可以进行集中下料,这是指将生产厂家运来的简单规格产品,按使用部门的要求进行下料。例如将钢板进行剪板、切裁;钢筋或圆钢裁制成毛坯;木材加工成各种长度及大小的板、方等。集中下料可以优材优用、小材大用、合理套裁,具有很好的技术经济效果。

北京、济南、丹东等城市对平板玻璃进行流通加工(集中裁制、开片供应),玻璃利用率从 60%左右提高到 85%~95%。

2. 进行初级加工,方便用户

用量小或临时需要的使用单位,缺乏进行高效率初级加工的能力,依靠流通加工可使使用单位省去进行初级加工的投资、设备及人力,从而搞活供应,方便了用户。

目前发展较快的初级加工有:将水泥加工成生混凝土,将原木或板方材加工成门窗,冷拉钢筋及冲制异型零件,钢板预处理、整形、打孔等加工。

3. 提高加工效率及设备利用率

由于建立集中加工点,可以采用效率高、技术先进、加工量大的专门机具和设备。

三、流通加工合理化

(一) 不合理的流通加工

流通加工是在流通领域中对生产的辅助性加工,从某种意义来讲它不仅是生产过程的延续,实际也是生产本身或生产工艺在流通领域的延续。这个延续可能有正、反两方面的作用,即一方面可能有效地起到补充完善的作用,但是,也必须估计到另一个可能性,即对整个过程的负效应。各种不合理的流通加工都会产生抵消效益的负效应。

几种不合理流通加工形式如下:

1. 流通加工地点设置得不合理

流通加工地点设置即布局状况是使整个流通加工是否能有效的重要因素。一般而言,为衔接单品种大批量生产与多样化需求的流通加工,加工地设置在需求地区,才能实现大批量的干线运输与多品种末端配送的物流优势。

如果将流通加工地设置在生产地区,其不合理之处在于:

- 1) 多样化需求要求的产品多品种、小批量由产地向需求地的长距离运输会出现不合理。
- 2) 在生产地增加了一个加工环节,同时增加了近距离运输、装卸、储存等一系列物流活动。

所以,在这种情况下,不如由原生产单位完成这种加工而无需设置专门的流通加工环节。

一般而言,为方便物流的流通加工环节应设在产出地,设置在进入社会物流之前,如果将其设置在物流之后,即设置在消费地,则不但不能解决物流问题,又在流通中增加了一个中转环节,因而也是不合理的。

即使是产地或需求地设置流通加工的选择是正确的,还有流通加工在小地域范围的正确选址问题,如果处理不好,仍然会出现不合理。这种不合理主要表现在交通不便,流通加工与生产企业或用户之间距离较远,流通加工点的投资过高(如受选址的地价影响),加工点周围社会、环境条件不良等。

2. 流通加工方式选择不当

流通加工方式包括流通加工对象、流通加工工艺、流通加工技术、流通加工程度等。流通加工方式的确定实际上是与生产加工的合理分工。若分工不合理,本来应由生产加工完成的,却错误地由流通加工完成;本来应由流通加工完成的,却错误地由生产过程去完成,都会造成不合理性。

流通加工不是对生产加工的代替,而是一种补充和完善。所以,一般而言,如果工艺复杂,技术装备要求较高,或加工可以由生产过程延续或轻易解决者都不宜再设置流通加工,尤其不宜与生产过程争夺技术要求较高、效益较高的最终生产环节,更不宜利用一个时期市场的压迫力使生产者变成初级加工或前期加工,而流通企业完成装配或最终形成产品的加工。如果流通加工方式选择不当,就会出现与生产夺利的恶果。

3. 流通加工作用不大,形成多余环节

有的流通加工过于简单,或对生产及消费者作用都不大,甚至有时由于流通加工的盲目性,不但未能解决品种、规格、质量、包装等问题,相反却实际增加了环节,这也是流通加工不合理的重要形式。

4. 流通加工成本过高,效益不好

流通加工之所以能够有生命力,重要优势之一是有较大的产出投入比,因而有效起着补充完善的作用。如果流通加工成本过高,则不能实现以较低投入实现更高使用价值的目的。除了一些必需的、从政策要求即使亏损也应进行的加工外,都应看成是不合理的。

(二) 流通加工合理化

流通加工合理化的含义是实现流通加工的最优配置,不仅做到避免各种不合理,使流通加工有存在的价值,而且做到最优的选择。

为避免各种不合理现象,对是否设置流通加工环节,在什么地点设置,选择什么类型的加工,采用什么样的技术装备等,需要做出正确抉择。目前,国内在进行这方面合理化的考虑中已积累了一些经验,取得了一定成果。

实现流通加工合理化主要考虑以下几方面:

(1) 加工和配送结合 这是将流通加工设置在配送点中,一方面按配送的需要进行加工,另一方面加工又是配送业务流程中分货、拣货、配货之一环,加工后的产品直接投入配货作业。这就无需单独设置一个加工的中间环节,使流通加工有别于独立的生产,而使流通加工与中转流通巧妙地结合在一起。同时,由于配送之前有加工,可使配送服务水平大大提高。这是当前对流通加工做合理选择的重要形式,在煤炭、水泥等产品的流通中已表现出较大的优势。

(2) 加工和配套结合 在对配套要求较高的流通中,配套的主体来自各个生产单位,但

是完全配套有时无法全部依靠现有的生产单位,进行适当流通加工,可以有效促成配套,大大提高流通的桥梁与纽带的能力。

(3) 加工和合理运输结合 流通加工能有效衔接干线运输与支线运输,促进两种运输形式的合理化。利用流通加工,在支线运输转干线运输或干线运输转支线运输这本来就必须停顿的环节,不进行一般的支转干或干转支,而是按干线或支线运输合理的要求进行适当加工,从而大大提高运输及运输转载水平。

(4) 加工和合理商流相结合 通过加工有效促进销售,使商流合理化,也是流通加工合理化的考虑方向之一。

加工和配送的结合,通过加工,提高了配送水平,强化了销售,是加工与合理商流相结合的一个成功的例证。

此外,通过简单地改变包装加工,形成方便的购买量,通过组装加工解除用户使用前进行组装、调试的难处,都是有效促进商流的例子。

(5) 加工和节约相结合 节约能源、节约设备、节约人力、节约耗费是流通加工合理化重要的考虑因素,也是目前我国设置流通加工,考虑其合理化的较普遍形式。

对于流通加工合理化的最终判断,是看其是否能实现社会的和企业本身的两个效益,而且是否取得了最优效益。对流通加工企业而言,与一般生产企业一个重要不同之处是,流通加工企业更应树立社会效益第一的观念,只有在补充完善为己任前提下才有生存的价值。如果只是追求企业的微观效益,不适当地进行加工,甚至与生产企业争利,这就有违于流通加工的初衷,或者其本身已不属于流通加工范畴了。

思 考 题

- 9-1 流通加工的目的及作用是什么?
- 9-2 如何实现流通加工的合理化?
- 9-3 请简要分析流通加工与生产加工的区别。

第十章 信 息

第一节 概 述

一、物流信息的特性

物流是一个集中和产生大量信息的领域,因此,建立信息的收集、整理、加工、储存、服务作系统,对于物流企业的正确决策具有重要的指导和帮助作用。

物流信息与其他信息,如生产信息、市场信息等相比,具有其自己的特性:

(1) 广泛性 这是指物流信息来源的广泛性,即物流是联系生产和消费(生产消费和生活消费)的桥梁,任何生产和消费的情况都可成为物流信息的组成部分。除此之外,国民经济计划、财政信贷等情况,都是物流信息涉及到国民经济其他各部门的活动。因此,它也必然给各部门带来广泛的影响,成为其他各生产和消费部门的有利助手。

(2) 复杂性 这是指物流信息不能像其他信息那样,可以直接指导实践活动。它通常要经过反复的研究和处理,才能成为有实用价值的信息。而在大量的多种信息面前,分析其与物流活动的相关程度,然后再把经处理后的信息拿去用于指导物流活动,这也是一个复杂的过程。这种复杂性是由物流信息来源的广泛性造成的。

(3) 联系性 来自于物流过程中的各种信息,如运输信息、储存信息等,彼此之间存在着十分密切的联系。物流信息与商流信息、生产信息等也同样存在着密切的联系。物流信息的这种联系性特征是研究物流与商流的关系、物流与生产的关系以及物流各系统间的关系的基础,是建立物流信息系统的基础。

二、物流信息的种类

根据在物流活动中的作用,物流信息可分为以下5类:

(1) 订货信息 它详细反映了物资需求者对物资的品种、规格、数量等的需求,是一切物流信息中的基本因素。

(2) 库存信息 库存信息是表示库存物资数量与结构、状态的信息。库存物资是构成物资供应资源的组成部分。

(3) 生产信息 生产信息是指生产的规模、结构,产品生产计划,为市场可提供物资的数量,以及产品的市场占有状况的等,是物流信息的重要组成部分。

(4) 发货信息 发货信息是指物资实物流动的信号。无论是生产部门还是销售部门,发货信息都标志着物流活动的开始。从发货信息中,可看到物流的形态、方向、规模及与之相适应的各种手段。

(5) 物流管理信息 在物流活动中,管理是必不可少的手段。这些管理手段所获得的管理成效,经汇总、分析、提炼,形成了有关物流活动的各种信息,是指导物流活动的依据所在。

在上述的各种信息中,物流管理信息是各物流环节的中枢系统,订货信息、库存信息、生产信息、发货信息等,都要经过物流管理者的汇总、分析之后,才能用于制定出合理的物

流决策，作为制定新的物流计划的依据。

一般来说，在企业的物流活动中，按照顾客的订货要求，接受订货处理是物流活动的第一步。因此，接受订货的信息是全部物流活动的基本信息。接着，根据发货信息把货物移到搬出的地方准备发货。商品库存不足时，制造厂将接受订货信息和现有商品的库存信息进行对照，根据生产指示信息安排生产。物流管理部门进行管理和控制物流活动，必须收集交货完毕的通知，物流成本费用、仓库、车辆等物流设施、机械工作率等信息作为物流管理信息（见图 10-1）。

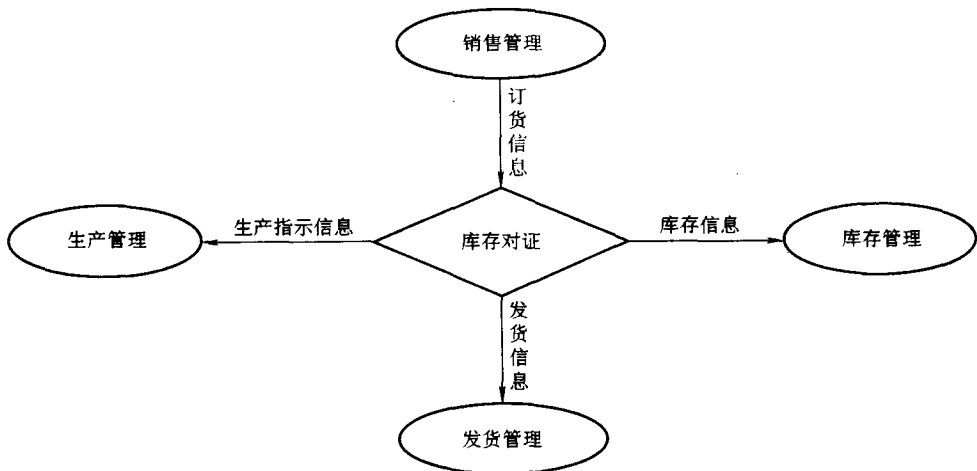


图 10-1 物流信息的相关图

第二节 物流信息系统

一、物流信息系统的内容

物流信息系统主要包括接受订货系统、订货系统、收货系统、库存管理系统、发货系统和配送系统。

(1) 接受订货系统 办理接受订货手续是交易活动的始发点，所有物流活动均从接受订货开始。为了迅速准确地将商品送到，必须准确迅速办理接受订货的各种手续。接受订货系统是办理从零售商处接受订单、准备货物、明确交货时间、交货日期、剩余货物管理等系统。

(2) 订货系统 订货系统是与接受订货系统、库存管理系统互动，库存不足时应防止缺货，在库存过多或库存不合理时，根据订货劝告，适时适量地调整订货的系统。

(3) 收货系统 收货系统是根据收货预定信息，对收到的货物进行检验，与订货要求进行核对无误之后，计入库存、指定货位等的收货管理系统。

(4) 库存管理系统 厂商应正确把握商品库存，对于制订适当的采购计划、接受订货计划、收货计划和发货计划是必不可缺的，所以库存管理系统乃是物流信息的中心。对保存在物流中心内的商品进行实际管理、指定货位和调整库存的系统称为库存管理系统。

(5) 发货系统 如何通过迅速、准确的发货安排,将商品送到顾客手中,是物流系统需要解决的主要问题。发货系统是一种与接受订货系统、库存管理系统互动,向保管场所发出拣选指令或根据不同的配送方向进行分类的系统。

(6) 配送系统 降低成本对于高效率的配送计划来说是非常重要的。配送系统是将商品按配送方向进行分类,制定车辆调配计划和配送路线计划的系统。

二、物流信息系统的功能

(1) 即时或定时掌握系统的状况 通过计算机网络或其他传递方式及时掌握各个流通中心、仓库及销售网点的库存数量、库存能力、配送能力、在途数量和客户要求、接货发货能力、结算状况等信息。

(2) 接受订货 通过中心销售部门及各个网点接受订货或购买要求,由信息中心统一处理,制定出供货计划。

(3) 指示发货 根据用户信息及网点状况,确定发货网点或仓库,通过计算机网络或其他形式对网点或仓库下达发货指示书。

(4) 制定配送计划 根据发货指令,选定配送线路和配送车辆,制定最优的配送计划并相应发出配送指令。

(5) 反馈及结算 将发货和配送信息及时反馈给信息中心,并以此为根据通知有关部门进行结算。

(6) 日常管理 及时计算订货、发货余额、库存水平等项目,便于进行库存管理和订货、发货管理。

(7) 修改计划指令 根据前期供求状况,对近期情况做出预测,并据此对计划做出调整,发出补充库存或增减生产数量等修改指令。

(8) 与系统外部衔接 与本系统外部相互沟通、交流信息,及时掌握外部的相关市场信息,向有关厂家发出订货通知、运输、储存要求等信息。

第三节 构建物流信息系统

一、构建物流信息系统应遵循的基本原则

物流的信息管理就是对物流信息的收集、整理、存储、传播和利用的过程,也就是将物流信息从分散到集中,从无序到有序,从产生、传播到利用的过程。同时对涉及物流信息活动的各种要素,包括人员、技术、工具等进行管理,实现资源的合理配置。信息的有效管理就是强调信息的准确性、有效性、及时性、集成性、共享性。所以在信息的收集、整理中要避免信息的缺损、失真和失效,要强化物流信息活动过程的组织和控制,建立有效的管理机制。同时要加强交流,信息只有经过传递交流才会产生价值,所以要有信息交流、共享机制,以利于形成信息积累和优势转化。

在设计物流信息系统时必须遵循以下原则:

1. 完整性原则

物流的不同层次通过信息流紧密地结合起来,在物流系统中,存在对物流信息进行采集、传输、存储、处理、显示和分析的信息系统。基本功能包括:数据的收集和录入、信息的存储、信息的传播、信息的处理、信息的输出等。因此,物流信息管理系统应该具有功能

的完整性,就是根据企业物流管理的实际需要,制定的系统能全面、完整覆盖物流管理的信息化要求。建立信息系统,不是单项数据处理的简单组合,必须要有系统规划,这是范围广、协调性强、人机结合紧密的系统工程。它是系统开发的最重要的环节,有了好的规划,就可以按照数据处理系统的分析,设计物流信息系统,直到实现系统。因此,物流信息管理要保证系统开发的完整性,制订出相应的管理规范,例如开发文档的管理规范、数据格式规范、报表文件规范,保证系统开发和操作的完整和可持续性。

2. 可靠性原则

系统在正常情况下是可靠运行的,实际也就是要保证系统的准确性和稳定性。系统的准确性依赖于物流信息的精确性和及时性。物流信息必须精确地、及时地反映企业当前的状况和定期活动,以衡量顾客订货和存货水平。信息精确性的含义既包含了信息本身由书面信息转化为电子信息时的准确性,同时也包含了信息系统上所显示的存量信息与实际存货的一致性。信息的及时性要求一种活动发生的时与该活动在信息系统内出现的时间耽搁应尽可能的小,并要求及时地更新系统内的信息。系统的稳定性除了依赖于系统的准确性,还依赖于系统所存储信息必须具有容易而持之以恒的可得性。一个可靠的物流管理系统要能在正常情况下达达到系统设计的预期精度要求,不管输入的数据多么复杂,只要是在系统设计要求的范围内,都能输出可靠结果。非正常情况下的可靠性,指系统在软、硬件环境发生故障的情况下仍能部分使用和运行,一个优秀的系统也是一个灵活的系统,在设计时必须针对一些紧急情况做出应对措施。因此,物流信息系统必须以处理异常情况为基础,依托系统来突出问题和机会,管理者通过信息系统能够集中精力关注最重要的情况,以便及时做出相应的危机公关决策。

3. 经济性原则

企业是趋利性组织,追逐经济利益是其活动的最终目的,所以每一次投入它都会考虑产出,所以在系统的投入中也要做到投入最小,效益最大。所以软件的开发费用必须在保证质量的情况下尽量的压缩。一个经济实用的物流信息系统必须层次结构分明,不同层次上的部门和人员,要的可能是不同类型的信息。一个完善的物流信息系统,要有以下层次:①数据层,将收集、加工的物流信息以数据库的形式加以存储。②业务层,对合同、票据、报表等业务表现方式进行日常处理。③运用层,包括仓库作业计划、最优路线选择、控制与评价模型的建立,根据运行信息检测物流系统的状况。④计划层,建立各种物流系统分析模型,辅助高管人员指定物流战略计划。另外,物流信息系统必须是友善和易于操作的,这一方面是为了使管理者便于使用操作,同时也可以提高工作效率。系统界面要求提供的物流信息要有正确的结构和顺序,能有效地向决策者提供所有相关的信息,避免管理者通过复杂操作才能达到相应的要求。系统投入运行后,还必须保持较低的运行维护费用,减少不必要的管理费用。

二、构建物流信息系统需要借助的科学技术

目前已在物流领域得到了广泛应用的技术主要包括电子数据交换(EDI)、计算机、人工智能专家系统、互联网、通信以及条形码和扫描仪等。

电子数据交换(EDI)是指按照同一规定的一套通用标准格式,将标准的经济信息,通过通信网络传输,在贸易伙伴的电子计算机系统之间进行数据交换和自动处理。电子数据交换技术(EDI)将传统的通过邮件、快递或传真的方法来进行两个组织之间的信息交流,转

化为用电子数据来实现两个组织之间的信息交换。通过电子数据交换,使信息传递速度大大高于传统的方法,实现了不同企业之间信息的实时传递。企业从电子数据交换技术中可直接获得的效益有:①提高企业内部生产率;②改善渠道关系;③提高企业的生产率;④提高企业的竞争力;⑤降低作业成本。

计算机的广泛普及和大量应用,局域网(LAN)和广域网(RAN)的建立,就可借助服务器和通信网络,实现数据的一体化和共享,使任何一个人都可以在办公室、仓库,甚至在路上实现信息的交换,极大地提高了物流运作决策的有效性和灵活性。

人工智能专家系统是一个有助于物流管理的、以信息为基础的技术。该系统由三个部分构成:知识库、推理机和人工界面。利用专用软件,物流企业可以在承运人选择、国际营销和物流、存货管理及信息系统设计等方面进行应用,使物流决策更加迅速、科学。

互联网技术是目前全球发展最为迅速的新兴领域,它使计算机实现了最大的功效,由原来互不相关、单个作业的计算机变成相互联系的一体化系统,并广泛地应用到了其他终端,例如手机、电视等,使信息的传送完全地破除了时空的障碍。物流过程的时空运动,包括实体移动的位置和各种各样的信息,管理者每时每刻都能对物流企业在生产运作过程中能够最大限度地消除决策的不确定性,相应地提高物流的效率和效益。

现在,通信技术在物流领域的最重要的应用是全球卫星定位系统(GPS)、地理信息系统(GIS)和射频技术(RF)。全球卫星定位系统(GPS)利用分布在约2万km高空的多颗卫星对地面目标的状况进行精确测定以进行定位、导航的系统,它主要用于船舶和飞机导航、对地面目标的精确定时和精密定位、地面及空中交通管制、空间与地面灾害监测等。全球卫星定位系统在物流信息管理中的应用,主要集中于:①用于汽车自定位、跟踪调度、陆地救援;②用于内河及远洋船队最佳航程和安全航线的测定、航向的实时调度、监测及水上救援;③用于空中交通管理、精确进场着陆、航路导航和监视;④用于铁路运输管理;⑤用于军事物流。地理信息系统(GIS)以地理空间数据为基础,采用地理模型分析方法,适时地提供多种空间的和动态的地理信息,是一种为地理研究和地理决策服务的计算机技术系统。GIS的基本功能是将表格型数据(无论它来自数据库、电子表格文件或直接在程序中输入)转换为地理图形显示,然后对显示结果浏览、操作和分析。其显示范围可以从洲际地图到非常详细的街区地图,显示对象包括人口、销售情况、运输线路以及其他内容。GIS应用于物流分析,主要是指利用GIS强大的地理数据功能来完善物流分析技术。国外公司已经开发出利用GIS为物流分析提供专门分析的工具软件。完整的GIS物流分析软件集成了车辆路线模型、最短路径模型、网络物流模型、分配集合模型和设施定位模型等。射频技术(RF)系统的优点是不局限于视线,识别距离比光学系统远,射频识别卡具有读写能力,可携带大量数据、难以伪造和有智能等。通过全球卫星定位系统、地理信息系统和射频技术,能够对物流实体在时空上的位置进行准确定位和进行各种单证的图像及数据传输,从而更快和更广泛地提高了物流的功能。

条形码和扫描仪是近几年发展出来的信息处理和识别技术,条码技术为我们提供了一种对物流中的物品进行标识和描述的方法,它能将物流对象的有关信息通过条形码(可以是一维或多维)的方式记录下来,形成各种货物有别的“身份证”,再利用扫描仪对条形码的扫描,可准确识别物流对象的信息。物流过程不论是在储存、搬运、销售或是配送,通过条形码技术都将能够快速提高物流效率和物流的准确性。当今在欧美等发达国家兴起的ECR、

QR、自动连续补货 (ACEP) 等供应链管理策略, 都离不开条码技术的应用。条码是实现 POS 系统、EDI、电子商务、供应链管理的技术基础, 是物流管理现代化、提高企业管理水平和竞争能力的重要手段。

三、物流信息系统的发展方向

物流信息系统今后将越来越具有战略意义, 并将向社会化方向发展。

1) 目前在企业日益重视经营战略的情况下, 建立物流信息系统是必要的、不可缺少的。具体地说, 为确保物流竞争优势, 建立将企业内部的销售信息系统, 物流信息系统, 生产、供应系统综合起来的信息系统势在必行。

2) 由于信息化的发展, 各企业之间的关系日益紧密。如何与企业外销售渠道的信息系统、采购系统中的信息系统以及与运输信息系统联结起来将成为今后重点研究解决的课题。亦即建立不仅限于本企业, 还包括社会上多个企业之间的信息系统的重要性将日趋增加。

3) 企业的物流已经不只是企业的问题, 被编组进入社会系统的部分将日益增多。在这种形势下, 物流信息系统将日益成为社会信息系统的一个组成部分。

第四节 案例分析——东风汽车实施物流信息化管理

在汽车行业, 东风汽车股份有限公司一直重视信息化建设。为了更好地发挥自身优势, 实现东风汽车股份公司整车物流管理的信息化, 东风汽车股份有限公司实施了中软冠群的整车物流管理解决方案。并对解决方案提出了目标要求, 要求以条码为信息载体, 实现整车仓储的自动化管理, 提高管理效率, 充分共享和跟踪车辆信息, 以满足市场的快速变化对信息准确、及时的要求。

一、方案的总体结构

中软公司根据汽车行业物流管理的特点及东风汽车股份有限公司的目标要求, 把整车物流管理解决方案基于 ES/1 Logistics 产品的强大物流管理系统基础上, 使用 ES/1 自身的开发平台, 开发出了整车物流管理解决方案。同时, 此方案以整车仓储自动化管理、运输管理为中心, 涵盖汽车的生产管理、库存管理、销售管理和财务管理, 并可向 ES/1 Logistics 和 ES/1 Manufacturing 任意扩展, 形成汽车行业的供应链 SCM 整体解决方案。通过全方位的条码扫描替代人工录入来管理所有仓库库存, 实现根据规则自动建议入库位置、自动建议出库位置, 达到最大化利用仓储空间和避免库区内倒车的管理效果, 并通过库间倒车跟踪和长途运输跟踪来控制车辆运输时间和避免车辆损失, 从而大大提高汽车行业整车物流的管理水平, 减少了庞大的管理费用。

该方案以生产管理为起点, 采用适合汽车行业的重复生产模式来管理生产作业的进度计划, 并通过此计划自动生成车型与底盘号的对应关系, 而无需人工维护。该方案可管理销售订单、运单、销售发票、应收账款, 并可管理和控制在经销商仓库中的库存, 保证企业资金顺畅, 避免财务风险。

二、功能和特点

1) 所有车辆采用条码管理, 车辆入库和出库管理全部通过条码扫描实现。

2) 入库扫描后依据规则设定系统自动产生和打印入库建议单, 驾驶员完全依据入库建议单指定的库位即可入库, 无需人工干预。

- 3) 入库建议自动根据设定库位优先级来寻找库位, 保证车辆放置紧凑有序。
- 4) 出库根据先进先出原则, 系统自动根据车辆入库时间先后顺序给出所要出库车型的出库建议, 驾驶员根据出库建议按顺序领取车钥匙并提车。
- 5) 出库时扫描出库单条码和整车的条码, 自动对应收货单位和所提车辆信息。
- 6) 运单管理可以跟踪每辆车的在途情况, 以及检查车辆实际到达目的地和返回公司的日期是否符合系统计算出的日期要求。
- 7) 采用适合汽车行业的重复生产模式来管理生产作业的进度计划, 并通过此计划自动生成车型与底盘号的对应关系, 无需人工维护。
- 8) 管理所有放在经销商仓库的整车库存, 管理所有经销商和直接客户的销售信息, 使企业对市场信息了如指掌, 便于经营管理者作出正确及时的管理决策。

三、带来的效益

此方案在东风汽车股份有限公司实施后, 为其带来了如下改变:

- 1) 储运部门方面实现了仓库管理的电子化、自动化管理。车辆入库的放置库位和取车库位的选择由系统自动提供, 准确快速, 大大提高了仓库管理的工作效率。同时仓库及其他各个部门可以随时知道准确的库存情况。不仅如此, 仓库通过销售数据和生产管理部门输入的作业计划, 可以协调销售与生产, 提前进行倒车和新车准备工作的安排。这样不仅没有了对数据的重复整理工作, 还做到事前计划、事中控制和事后反馈。
- 2) 销售部门方面可以准确地知道仓库库存、近期的生产数量和库存中已在销售订单中售出但还未出货的数量。通过对库存的分析, 便于销售部门进行销售工作的协调, 对时间长存货量大的车辆加强销售力度, 对畅销的产品加大生产规模。
- 3) 生产部门方面, 实现生产订单的电子化管理。可以提前安排好生产计划, 也可以随时更改生产计划, 以及时反映销售与市场的变化情况。

思 考 题

- 10-1 物流信息系统的功能有哪些?
- 10-2 设计物流信息系统时应遵循的原则有哪些?
- 10-3 随着现代信息技术的发展, 物流信息系统必将在更多的领域发挥作用, 试预测一下物流信息技术的前景。

第十一章 第三方物流

第三方物流自 20 世纪 80 年代在欧美等工业发达国家出现以来以其独特的魅力受到了企业的青睐,并得到迅猛发展,被誉为企业发展的“加速器”和 21 世纪的“黄金产业”。完善的第三方物流企业能够给货主提供全部环节的物流服务,包括仓库存货代理、运输代理、托运代办、通关代理等业务。第三方物流业可以帮助企业提高劳动生产率、削减成本,并增加灵活性,有迹象表明,公司对第三方物流服务商的利用频率越来越高,范围也将越来越广。

第一节 概 述

一、第三方物流的含义

由于供应链的全球化,物流活动变得越来越复杂、物流成本越来越高、资金密集程序也越来越高。利用外协物流活动,公司可以节省物流成本、提高顾客服务水平。这种趋势首先在制造业出现,公司将资源集中用于最主要的业务,而将其他活动交给第三方物流公司,这样就促进了第三方物流的发展。

1. 何谓第三方物流

第三方物流,英文表达为 Third-Party Logistics,简称 3PL,或 TPL,“第三方”这一词是相对“第一方”发货人和“第二方”收货人而言的。物流服务公司在货物的实际物流链中并不是一个独立的参与者,而是代表“第一方”、“第二方”来执行的。所谓第三方物流是指生产经营企业为集中精力搞好主业,把原来属于自己处理的物流活动,以合同方式委托给专业物流服务企业,同时通过信息系统与物流企业保持密切联系,以达到对物流全程管理和控制的一种物流运作与管理方式。因此,第三方物流又叫合同契约流(Contract Logistics)。提供第三方物流服务的企业,其前身一般是运输业、仓储业等从事与物流活动相关的行业。

2. 第三方物流的分类

第三方物流按其提供物流服务的手段进行划分,可分为资产基础型第三方物流和非资产基础型第三方物流。

(1) 资产基础型第三方物流 所谓资产基础型第三方物流是指物流供应商拥有从事专业物流活动的装备、设施、运营机构、人才等生产条件,并且以此作为自身的核心竞争能力。资产基础型第三方物流以自有的资产作为向客户服务的重要手段,在工业化时期,这种物流企业在发达国家有过比较大的发展。

资产基础型第三方物流的主要优点是:①可以向用户提供稳定、可靠的物流服务;②由于资产的可见性,这种物流企业的资信程度比较高,从而对客户很具有吸引力。

资产基础型第三方物流的主要缺点是:①因为需要建立一套物流工程系统,投资比较大,而且维持和运营这一套系统仍需要经常性的投入;②虽然这套系统可以提借高效率的确定服务,但很难按照客户的需求进行灵活的改变,往往会出现灵活性不足的问题。

(2) 非资产基础型第三方物流 非资产基础型第三方物流是指物流供应商不拥有或租赁资产,而是以人才、信息和先进的物流管理系统作为向客户提供服务的手段,并以此作为自身的核心竞争力。非资产基础型第三方物流由于自己不拥有需要高额投资和经营费用的物流设施、装备,而是灵活运用别人的这些生产力手段,这就需要有效地管理和组织,而且,信息技术的支撑是十分重要的。

非资产基础型第三方物流的最大优势是由于不拥有庞大的资产,可以通过有效地运用虚拟库存等手段,获得较低的成本。但是其资信度较资产基础型第三方物流低,从而对客户的吸引力不如后者强。

此外,随着物流业的发展,势必将出现一种既拥有在信息、组织、管理上的优势,同时又建立必要的物流设施装备系统,但不是全面建设这种系统的第三方物流,它既具备上述两种第三方物流的优点,同时又避免了过大投资或服务水平不足的缺点。

二、第三方物流的服务内容及供需主体

(一) 第三方物流的服务内容

作为第一方货主和第二方客户之间的桥梁,第三方物流公司的触角要无所不至。第三方物流提供的服务内容主要有:

- 1) B2B——将生产厂商的商品送至经销商、零售商的物流配送服务。
- 2) B2S——受零售商委托,成为零售企业的物流配送后台。
- 3) B2C——受零售商场、网上商城等委托,为其提供直送用户的配送模式。

(二) 我国第三方物流的需求方与供应商

1. 我国第三方物流市场需求方

(1) 外商投资企业 跨国公司为了最大限度地获得竞争优势,积极实行物流本地化战略,在进入我国以后一般都不建立独立的物流部门,而是选取若干专业的物流提供商,通过合同物流、设施租赁等多种形式获得必要的物流服务,构成了目前物流市场需求的主体。

(2) 高新技术企业、连锁经营企业和电子商务企业 这些企业产品大多具有小批量、高增值的特点,对物流服务的及时性、准确性的要求较高。面临着激烈的市场竞争,为了最大限度地降低成本,对物流服务有迫切需求。

(3) 部分国有大型工业企业 面对激烈的国际国内竞争,也打破了“大而全、小而全”的传统观念,开始着手对企业传统物流活动进行重新改造,以最大限度地获取竞争优势。

2. 我国第三方物流服务的供应商

- 1) 储运企业——中国储运、华运通等。
- 2) 运输企业——中国远洋运输、中国外贸运输等。
- 3) 货代企业——中国外轮代理、大通国际运输等。
- 4) 口岸分拨与配送企业——中海物流等。
- 5) 邮政企业——中国邮政。
- 6) 电子商务配送企业——阳光网达、易速网、宅急送等。
- 7) 民营企业——宝供物流、得利得物流、南方物流等。
- 8) 上市企业——梅林正广和、大众交通等。

9) 外资企业——马士基物流、TNT 物流和黄天百物流等。

上述企业依托其各自的优势,正在积极开拓现代物流服务领域;但从目前的情况看,传统的企业尚处在转变之中,新兴的企业尚处在起步阶段,外资企业只得到有限的发展;真正地拥有可以信任的品牌、庞大的物流网络、先进的管理体制、高素质的人才队伍和丰富的运作经验的物流龙头企业尚未出现。

三、第三方物流的发展状况

1. 第三方物流在国外的发展

国际上,现代意义上的第三方物流是一个约有 20 年历史的相对年轻的行业。在欧洲目前使用第三方物流服务的比例约为 76%,如德国的第三方物流企业营业额为 80 多亿美元;在美国,第三方物流业被认为尚处于产品生命周期的发展期,美国的第三方物流每年要完成本国 58% 的物流量,且其需求仍在增长;而在日本这一比例更是高达 80%。欧洲 24% 的用户正在积极利用第三方物流服务;另外,欧洲 62% 和美国 72% 的第三方物流服务用户认为它们有可能在三年内增加对第三方物流服务的运用。由此可见,全世界的第三方物流市场具有潜力大、渐进性和高增长率的特征。大多数第三方物流服务公司是以传统的“类物流”业为起点而发展起来的,如仓储业、运输业、空运、海运、货运代理和企业内的物流部等,它们根据顾客的不同需要,通过提供各具特色的服务取得成功。美国目前有四百多个第三方物流供应商,其中大多数公司开始时并不是第三方物流服务公司,而是逐渐发展进入该行业的。

2. 第三方物流在我国的发展

第三方物流概念从 20 世纪 90 年代进入我国,短短几年的时间里在国内掀起了一股“第三方物流热”,根据中国仓储协会进行的第三次物流市场调查分析,有 57% 的生产企业和 8% 的商业企业正在寻找新的物流代理商,企业对第三方物流的满意度在逐渐提高。企业目前的物流需求以物流运作为主,更强调物流总代理的形式,需要一体化的物流服务。与以往调研结果相比,市内配送服务需求也越来越迫切。同时物流过程管理、物流决策、数据采集等信息服务越来越受到企业的重视。此外,国家仓储协会对全国 450 家大中型工业企业进行调查,结果表明 45% 的企业将在未来一两年内选择新的物流商,其中 75% 的企业将选择新型的物流企业,而不是原来的仓储运输企业,并且 60% 的企业将把所有的综合物流业务外包给新型的物流企业。种种迹象表明,第三方物流已在我国物流市场上占据主导地位,发挥重要作用。

虽然发展第三方物流社会效益非常突出,但是我国第三方物流的发展还非常落后。与发达国家相比,我国第三方物流在物流市场中的比重仅为 18%。在工业企业中,第三方物流 6% 和 46% 的原材料物流由企业自理和供应方企业承担,而由供求双方以外的第三方物流企业承担的仅为 16.1%;在商业企业中,由企业自理和供货方承担的物流活动分别为 76.5% 和 17.6%。由此可以看出,我国企业利用第三方物流服务水平与发达国家之间存在着巨大的差距。这种差距已经在很大程度上成为制约我国经济持续、快速发展的瓶颈,因此,发展物流,尤其是发展第三方物流已成为我国当务之急。

第二节 第三方物流的经济性

第三方物流是一种专业化的物流组织,具有很强的经济性。随着第三方物流的发展,它

的经济性会发挥得更加充分。第三方物流的经济性主要包括规模经济性、价值创新性。规模经济性是它的基本特征,价值创新性是它的功能特性。

一、一定的规模是第三方物流企业生存的必要条件

第三方物流企业拥有专门的物流管理人才、先进的物流设施、设备,具备高度系统化、集成化和信息化的管理体系,能够对物流资源快速整合,具有规模经济的基本特点,主要表现在以下几个方面:

1. 自营物流很难达到规模化

第三方物流业务要使用专门的物流设施、快速反应的信息系统,一般需要很高的固定资金投入,固定成本在总成本中占有很大的比例。这种状况决定了只有随着规模的扩大,物流平均成本才会呈现出下降的趋势,具有规模经济性。从市场竞争的要求看,第三方物流也只有拥有一定的规模,才能确保价格大于其平均成本,才可能赢利。因而,一定的规模是它生存的必要条件。第三方物流由于规模大,现代化水平高,加之契约制度的完善,因而它能够有效地协调生产、流通和消费之间的物流活动,通过和企业的契约关系,利用信息化高科技手段、专业化的设备、人才把物流活动的各环节,从点到面有机地串联起来,快速地完成物流过程。而自营物流企业,物流资源整合和一体化仅仅局限在企业层面上,也许从局部来看,物流运作是高效的,但生产和流通产业之间以及产业内部之间缺乏有效的协作,很难进行物流的整合优化,因而从整个物流过程来看,是支离破碎、缺乏效率的。不可否认一些大型企业,例如,美国的商业巨头沃尔玛,中国的家电大鳄海尔,能够建立自己的物流配送中心,实现了自营物流的规模经济。但前提条件是它们的市场规模巨大,资金雄厚,具备强大的物流整合能力。从发展趋势考察,规模经济不是自营物流所能体现的特点。

2. 第三方物流以契约捆绑来扩大规模

第三方物流与生产、销售企业的联系是通过契约或合同建立稳定、明确的合作关系实现的。由于契约把双方的费用、价格固定化,风险平均化,双方实际上结成了一个利益共同体。这就从利益机制上为物流业务正常开展提供了保障。第三方物流企业作业效率的提高会加快物流速度,降低单位物流成本,节约双方的交易费用;货主企业规模扩大,则有利于提高市场占有率,增加利润,同时也扩大了第三方物流的需求规模,可以说规模对双方具有利益一致性。而传统的专业物流企业与货主企业的合作是松散的,缺乏严格的制度约束,因而,在商品市场需求不稳定的情况下,双方都面临着极大的风险。需求增加,价格上涨,企业外包物流费用就会上升,反之,就会下降。在双方损失或收益不对称的情况下,传统物流企业和货主企业都存在着不断选择和机会主义,从而难免会加大交易费用,不利于物流费用的降低和物流规模的扩大,很难具有规模经济。

3. 第三方物流企业通过专业化来扩大规模

所谓专业化指随着规模的扩大,所投入资源专业化使用的可能性增大。当物流活动分散在不同企业和不同部门时,各种物流要素很难充分发挥其应有的作用,例如仓储设施的闲置等。随着物流活动从生产和流通领域中分化出来,各种物流要素也逐渐成为市场资源,第三方物流企业利用其专业优势和系统最优化原理,就可以根据各种物流活动的要求在全社会范围对各种物流要素进行整体的优化组合和合理配置,迅速扩大物流规模,从而可以最大限度地发挥各种物流要素的作用,提高物流效率。

二、第三方物流能够创造新的追加值

一般来说,传统物流企业的收益基本上来自储运业本身,是完全被动的。但第三方物流不再满足于此,而是积极主动地参与价值创新以求更大利润。因为第三方物流企业和货主企业之间存在着契约关系,具有利益一致性,扩大规模降低成本是双方的共同目标,为争取足够的物流规模,第三方物流企业有着不断创造需求的内在冲动。创新包括新的思想观念、技术、产品、市场和组织形式,对于第三方物流企业而言,创新物流就是要对物流活动进行创新整合、创造新的物流服务理念,创造新的物流功能。显然,第三方物流不再是一个简单的成本因素,而成为一个为生产、交易和消费提供服务的价值增值因素,它创新的重点就是创造新的追加价值。第三方物流突破对传统物流的服务内容、物流功能的理解,认为在物流过程中,虽然物流实体、物流信息、物流管理活动这些有形无形的活动是不可分割的整体,但是,却可以把这些活动进行分别的运作。第三方物流企业通过物流功能创新,创造了商品的新价值。从第三方物流企业的功能分类看,它不但包括物流实体公司,而且包括物流管理公司和物流技术公司这些价值创新型企业。它们的主要功能是:

(1) 提供仓储和运输服务 如公共仓库和普通货运的公司,以资产密集和标准化服务为标志。这些功能通过对货主企业物流的优化整合,降低物流成本费用,增加商品价值。

(2) 通过追加劳动提供等增值服务 为客户提供集配货配送、分拣包装、配套装配、条码生成、挂标刷标等,可为客户选择承运、协议价格,安排货运计划、优选货运路线和货运监测。这些功能通过对物流过程中的追加劳动投入,增加了商品的价值,创造了第三方物流企业和货主企业新的利润来源。

(3) 提供一体化物流和供应链管理服务 为客户提供需求预测、自动订单处理、客户关系管理、存货控制和返回物流支持等。这种创新型物流活动已经深入到货主企业供应链的内部,通过对客户的无形服务,不但创造了物流企业的需求,而且还巩固了货主企业和消费者的密切关系,扩大了商品的市场需求,创新了物流的服务价值。

第三方物流的创新价值呈现出渐长性,竞争和技术进步是第三方物流创新的动力。在第三方物流发展的初期,市场竞争度低,市场规模小,物流的专业化程度和物流的信息化程度还没有得到充分的发挥和加强,它主要进行物流实体服务,较少进行物流价值创新。随着物流市场的扩大,市场竞争的加剧,物流技术水平的提高,第三方物流企业的专业化、信息化程度增强,许多先进的第三方物流企业更多地涉足物流的创新型增值服务。随着物流功能扩展,第三方物流企业越来越深入到货主企业物流管理,参与到价值链的创造过程,和货主企业的利益共同体关系更加紧密,第三方物流企业创新价值的贡献越来越大。可以预见,在经济全球化和技术信息化、网络化、竞争日益激烈的环境中,第三方物流创新价值的经济性会愈发突出。

三、发展第三方物流的几点问题

从第三方物流的发展可以看出,第三方物流的经济性潜力大、增长率高。生产经营企业只要及时做出正确的决策,就能尽早获得收益。发达国家较早采用第三方物流,已经获得了很大的收益。在欧洲,43%的企业实现了采用外部物流资源和服务的模式,大大降低了企业在物流方面的投入,使企业固定成本趋于最小化,增强了企业的核心竞争力。但是,我国目前企业的观念仅仅停留在对第一、二方物流的狭隘意识上,把原应由第三方物流企业承担的

物流业务进行自营,致使第三方物流的市场规模太小,经济性得不到应有的发挥。要改变目前这种现状,必须对以下几个方面的问题有一个清醒的认识。

1. 第三方物流顺应了经济全球化,信息化和企业竞争战略的要求

在市场竞争日益激烈的情况下,核心竞争能力已成为企业生存和发展的关键。这就要求企业将资源和能力集中在掌握关键技术、核心业务和市场控制能力方面,而在物流管理等非核心业务和技术方面采取利用外部资源和服务的方式,通过利用第三方物流,使企业的组织结构得到优化,企业能够集中资源和能力提高自身的核心竞争力。为适应经济全球化的潮流,中国企业的竞争战略也应该朝核心竞争力方向转移。对于许多企业来说,物流资源和物流整合能力较差,物流业务属非核心能力,应该采用外包形式。

2. 第三方物流发展的基础是传统物流

在中国,第三方物流还处在传统物流阶段,因而对传统物流的改造极为重要。传统物流转化为符合现代物流要求的第三方物流存在着三大障碍:①观念障碍。对物流理论、增值服务不甚了解或了解甚少,满足于提供分割的功能服务。②物流信息服务障碍。在传统物流企业中使用信息管理系统的为数不多,许多企业内部的信息处理还是手工操作,无法提供物流信息增值服务。③专业化的人员和设备障碍。具有专门物流知识、经营管理及营销管理的人才严重缺乏,物流设施不符合服务要求。因此,传统物流向第三方物流转变必须克服这些矛盾。首先,要根据第三方物流的基本要求,制定相应的战略,在战略的指导下,通过内部资源的整合运作,加强内部培训,促进现代物流观念的形成;加强基础设施的投入,特别是信息系统的建设,创造开展增值服务的条件。其次,借助外部资源、外部力量带动传统物流向现代第三方物流转变。利用现有从事某环节物流功能性服务的条件,与有经验、有实力的第三方物流企业联盟开展物流服务。通过学习,提高物流整合能力,不断超越实现转化。再者是根据转化的不同阶段、不同内部障碍及不同的目标,分别采取内部自主转化和外部带动相结合的方式实现传统物流向第三方物流的转化。

3. 第三方物流也不能包打天下

在实际运作中,对于选择第一、二方物流或是第三方物流取决于企业的决策标准和自身的物流能力。①从竞争战略的角度看,最重要的决策标准是对渠道的控制力要求。对于一些知名品牌,如国外知名的耐克、沃尔玛、戴尔和麦当劳以及中国的海尔、美的等企业,具有极强的渠道控制能力,企业内部物流管理体系先进,物流整合能力较强,物流能力已成为核心竞争力的一部分,往往倾向于选择自营物流。②从企业竞争战术的角度来考虑,最重要的决策变量有两个:一是看能否提高企业运营效率,二是看能否降低企业运营成本。因而选择第三方物流的前提是看它能否达到企业要求的 service 标准。③看物流在企业供应链中的位置及产品自身的物流特点。一般来说,主机厂或最终产品制造商对渠道或供应链过程的控制力比较强,往往倾向于选择自营物流。而大宗工业品原料的回运或鲜活产品的分销,全球市场的分销等宜采用第三方物流。

4. 发展第三方物流需要得到政府的支持

要积极发挥政府的作用,扫清第三方物流发展的制度障碍。按照国内统一市场的要求,改革条块分割的物流管理体制,打破物流业务范围、行业、地域、所有制等方面的限制;维护物流市场秩序,促进物流市场的公平竞争;鼓励物流企业联合兼并,提高物流企业的竞争力和规模经济。

第三节 案例分析——福特委托 UPS 运送汽车、 安吉天地物流有限公司

一、案例 1：福特委托 UPS 运送汽车（电子物流）

美国福特公司把其汽车产品的运送服务交给联合包裹公司（UPS）麾下的 UPS 的全球物流集团，是福特公司一笔不小的合同。

两大公司建立的这种合作业务关系要求 UPS 全球物流集团全权负责管理福特公司生产的福特牌和林肯牌小轿车在美国、加拿大、墨西哥三国的运送业务。UPS 全球物流集团作为第三方物流公司并不是进行汽车产品的物质流动，而是代表公司进行系统性的管理，正如 UPS 全球物流集团首席执行官丹·迪马基所说：“我们要做的是设计福特的运送网络——推广新的管理实践、消除瓶颈，减少耽搁，并提供信息技术系统服务，以提高产品最终运送到消费者过程的监控能力，我们将这种服务视作从规模化运送系统服务向为单一车辆的展出和个性化服务的转变。”

两家公司表示，它们希望双方建立这种合作联盟关系能够将汽车产品从生产厂到最终消费者的时间减少 40%，将比目前的 14~15 天减少若干天。福特公司还希望这种转变将实现实质性的成本节约，即使不能完全实现其帮助的期望值。

福特公司的目标不仅仅是节约成本支出。福特公司负责原料、计划与物流的副总裁弗兰克·泰勒说：“我们将速度视为重要的竞争优势，我们决定采取进一步措施，我们希望走在时间的前面，通过追求速度和精确服务，来满足消费者的需求。”

将这项服务转变 UPS 全球物流集团实施需要 18 个月时间，但福特公司希望立即见效。泰勒称，福特公司在这场转变服务的过程中实现库存减少和资金利用的有效改善。他说：“由于时间的浪费和难以实现精确的服务，给我们造成很大的损耗。虽然服务台的实施需要 1 年半的时间，但我们可以在这个系统的某些环节实现利润。”

合作双方将提供以网络为基础的信息服务系统，使福特公司及其经销商能够跟踪单一产品从生产到最后运送的整个过程，最后，实现消费者也能跟踪这种服务。泰勒说：“福特用户在网上采购汽车产品，会惊喜地发现他们也能够利用网络这个工具来跟踪他们所购产品运输过程。”

二、案例 2：安吉天地物流有限公司

长期以来，由于中国国内汽车厂商产销各成体系，汽车物流企业各自为战，造成运输车辆空载率高，运输成本居高不下，严重制约了汽车物流市场的专业化发展。随着汽车业竞争加剧，汽车产销市场进一步细分，各大汽车厂商纷纷精干主业，将物流外包给专业的物流公司。

由上汽集团上海汽车工业销售总公司与世界著名天地物流控股公司合资组建的安吉天地汽车物流有限公司，标志着我国汽车物流正式融入全球市场。这家新成立的汽车物流公司总投资 4951 万美元，注册资本为 300 万美元，中外方各占 50% 的股份，合资期限为 15 年。这家汽车物流公司将以经营技术咨询、管理、培训，以及仓储、运输服务和管理为主业，向上海大众、上海通用等国内汽车制造厂家提供世界一流的物流服务，并为其在整车物流、零部件入厂以及售后物流等方面提供一体化、网络化的物流管理方案。上海汽车工业销售总公

司是上汽集团麾下的一家综合性汽车服务大型企业，在国内较早涉足汽车物流产业。而天地物流控股公司是世界上第一家集邮政、速递、物流于一体的上市公司——TPG 的子公司，客户遍布 26 个国家，包括本田、雷诺、宝马等世界知名汽车生产商。

思 考 题

- 11-1 什么是第三方物流？
- 11-2 与国外相比第三方物流在我国还存在着哪些制约其发展的瓶颈？
- 11-3 第三方物流与传统的物流企业相比有哪些自身的优势？
- 11-4 对于发展第三方物流我国政府应当采取哪些适当的措施？

第十二章 电子商务与物流

物流信息的共享与交流始终是企业决策者们追求的一项目标,特别是大型企业集团,具有一套上下贯通、内外共享的信息系统,是实现集约化管理,全面降低企业成本的有效手段。电子商务作为一种新型的商贸手段,不仅会给大型企业集团内部信息交流与共享提供一种现代化的手段,而且,将给企业提供规范化的市场采购方式和行为,使外部信息获得应用。供应链管理方法将全新的采购行为纳入企业和供应商所形成的链条结构中,有利于从根本上改善采购渠道,逐步编织一条联结企业和供应商的长期合作纽带。电子商务和供应链管理作为新技术,在企业生产经营活动中应用,应始终遵循这样一条原则:新的技术应该与新的经营管理理念相结合。如果在应用这些新技术时,仍然重复在信息化过程中出现过的缺陷——“低知识含量的高科技应用”的话,效果就会大打折扣。

在企业现代化管理和信息网络构架基础上建立起来的电子商务,是以知识总结和知识转化为核心的一条物流高速公路,有效地实现了信息流、物流和资金流的统一。电子商务的发展,必将加剧物流业在高新技术支持下服务方面的竞争。对于采购管理来说,电子商务的应用将构建起企业与供应商联接的网络。有思想才会有网络,有网络才会有供应商,有不断的创新才会有不竭的资源市场。提高知识含量,将是物流业发展电子商务的实质和出路。对于相关的管理信息系统,重要的不是数据集成,也不是功能集成,而应该是过程集成——在数据的加工和知识的获取过程中实现知识的增值。对于物流业来讲,除了一些完成特定作业的技术系统之外,还应注重如何依靠技术,依靠信息资源发现供应商,挖掘或创造用户的需求,进行成本的控制和业务过程的控制,延伸服务内容,创新服务方式……。提高知识含量,对企业的生产经营活动来说,也是一个严峻而永恒的课题。

第一节 电子商务简介

21世纪是电子商务的时代,在知识经济条件下,电子商务呈现出强劲的发展势头。电子商务将改变目前人们发展产业、开展企业经营管理和从事商务的观念与方式,使整个产业经历彻底的变革。为了能够跟上和超过发达国家的步伐,面向新世纪,我国将大力推进电子商务、教育等新兴服务业的发展,加快高新技术在金融、咨询、贸易、文化等服务知识领域的应用与推广,强化服务业的竞争能力。

一、电子商务的概念

电子商务(Electronic Commerce, EC)主要是通过计算机网络技术的应用,以电子交易为手段来完成金融、物资、服务和信息价值的交换,快速而有效地从事各种商务活动的最新方法。电子商务的应用有利于满足企业、供应商和消费者对提高产品和服务质量、加快服务速度、降低费用等方面的需求,帮助企业借助网络查询和检索信息来支持决策。电子商务中网络技术的应用,不仅指基于Internet的交易,而且指所有利用Internet和Intranet,甚至信息高速公路,来解决问题,降低成本,增加价值并创造新的商机的所有活动,包括从销售

到市场运作、售后服务及信息管理方面的所有活动。

电子商务是 20 世纪 90 年代初在美国、加拿大等国兴起的一种崭新的企业经营方式,能在商务运作的整个过程中实现无纸化、直接化和智能化。实际上,数据交换技术早在 20 世纪六七十年代就开始在商贸领域中进行应用:如美国军方和运输部门用 ANSI X.12 电子数据交换标准在网络上传递商务报文;1981 年,欧共体就开始用 GTDI 标准在广域网上从事商贸活动。不过早期的数据交换标准和网络要求比较高,应用的范围一直很有限。进入 20 世纪 90 年代以后,由于 Internet 的发展,UN/EDIFACT 标准的出现使这一情况有了革命性的变化,电子商务开始迅猛发展起来。

电子商务采用了基于开发式标准的 Internet 通道,与传统的商务活动通信方式,如邮寄、传真或报纸、电台、电视台传播等相比较,其内容和内涵发生了很大变化。电子商务的交互性使单向的通信变成了双向的通信:扩大了通道的功能,不仅能传递信息,还能由于支付和传递服务。另外,电子商务还能够给企业提供虚拟的全球性贸易环境,大大提高了商务活动的水平和服务质量。面对激烈的竞争,以及出于成本方面的考虑,各种企业纷纷改进原有的电子商务系统,来支持日益普遍的网络经济。电子商务可适用于任何行业。在众多的领域中,电子商务的目标可以概括为:

- 1) 增加企业与供应商之间的联系。
- 2) 改善资金流动周转,降低企业的综合成本。
- 3) 减少产品流通时间。
- 4) 加快对消费者需求的响应速度。
- 5) 提高服务质量,实现信息系统的一体化。
- 6) 建立企业站点,树立企业形象,提高企业知名度,增强市场竞争力。

随着 Internet 的发展,电子商务已经提前敲响了世纪之门。发展电子商务需要组织社会资源,利用现有的信息技术,实现信息共享,满足行业服务需求和社会需求。电子商务的实现是一个庞大的系统工程,需要分析各个子系统的需求。

(1) 电子商务是一个全新的概念 它将实现生活中的事务活动通过网络来实现。现实生活中的事务活动已有基本完整的法律、法规以及许多的规则来规范,实现电子商务后的操作流程将会有许多变化,因此也必须制定相应的规章制度来规范网上操作流程。可见,制定完善的电子商务规则是实现电子商务的首要任务。

(2) 电子商务是以信息化为基础的 要在某一行业开展电子商务活动,该行业必须具备一定的前提条件。结合我国的实际情况,在电子商务规则还未制定出来,电子支付等功能还不能实现的情况下,实行电子商务的行业的首要要求是易于实现信息化,网上操作简单规范。如现已大量存在的声讯查询服务系统(股票信息查询、天气情况查询等),信息资源已经存在,再充分利用已有的电话网络,只需很少的投入即能实现对全社会服务。这也是初期的电子商务。

(3) 在我国开展电子商务活动必须适合国情。目前我国电子商务法律和法规有待建立健全,电子支付有待完善,行业电子商务规则有待制定,电子商务的运行还不能囊括现实生活中的全部交易过程。如果在某个行业中,上下级管理部门和社会需求之间存在大量的信息往来,但联系不方便,且信息来源复杂,在这种行业开展电子商务就比较适合。

(4) 电子商务的社会需求分析 在某一行业开展电子商务,必须分析其信息是否有大量

的社会需求, 该行业在现有的服务方式下是否已经满足社会需求, 了解在该行业开展电子商务的迫切程度。电子商务不仅仅是简单的将生意搬到网上, 而且是对企业传统的营销、管理和生产经营模式的一场深刻变革。以现代计算机信息网络为基础的电子商务促进企业管理不断完善, 其优越性主要体现在如下方面:

- 1) 电子商务可以规范现有的单据和商贸业务处理过程。
- 2) 在企业内部, 电子商务的应用可以精简原来复杂的商务处理过程。
- 3) 在企业外部, 电子商务不仅使商务单证业务操作更加快捷, 而且透明度也将大大增加。
- 4) 极大地拓展了企业对外业务联系的范围。
- 5) 有利于改变管理组织。
- 6) 大幅度降低企业的总成本。
- 7) 有利于积极有效的推广和渗透安全、准确和高效的企业经营管理思想。
- 8) 提供了充分展示企业形象的舞台。

二、电子商务的内涵

Internet 正改变着人们业已熟悉的事物和生活的各个方面, 同时也给人们新的机遇。这些变化的一个重要方面便是电子商务。电子商务的内涵包括: 信息内容, 集成信息资源, 商务贸易和协作交流。

(1) 信息内容 以前, 由于需要为待定的用户构建特定的输入输出方式, 那些核心商务系统中信息很难为更多的人所使用。而现在, 通过通用的浏览器界面, 解决了输入输出问题。

(2) 集成信息资源 企业数据包括客户数据库、库存记录、银行账号和安全密码等最有价值的信息, 这些宝贵的信息财富支撑着一个企业的运作。将这些信息与自己的网络站点集成起来, 就可以把成千上万的雇员和商业伙伴连接起来, 并由此引来了成千上万的客户。此时, 公司雇员的工作效率就会更高, 供货渠道就会更畅通, 客户会更满意。如果把企业的事务处理系统与网络联起来, 那么企业就真正步入电子商务的王国。在此, 客户不仅可以从企业数据库中浏览当前的产品信息, 还可以实时的购买和支付。

(3) 商务贸易 商务贸易不仅仅是在线购物, 还应该为各公司建立起营销服务。电子商务的一个发展方向是网上在线交易。

(4) 协作交流 电子化的商业贸易现在已经蓬勃发展起来了, 而电子商务最强有力的方面就是协作交流。IBM 的 JAVABEANS 正是为实现通过 Internet 进行全球性协作的产品。

通信、集成和安全技术是将商业基础环境带入电子商务王国的关键。目前越来越多的公司正在为这种转变而努力。这意味着从市场调研到商品买卖, 从电子购物到产品销售, 从订单兑现到售后服务的整个过程的变革。任何渴望进入电子商务王国的公司需要寻找既精通技术又熟悉商业运作的合作伙伴, 帮助开发基于 WEB 的安全、灵活、可拓展的商业应用方案。较小的公司对这种技术支持服务更感兴趣, 因为这种技术将使他们节省大量的软件和硬件投资, 直接通过 WEB 即可开展他们的业务。同样, 对于那些富有创意但缺少资金的新兴技术行业, 这种服务是通向电子商务的理想选择。计算机网络将给商业机构带来无尽的拓展空间, 以及无穷的选择能力, 而电子商务将会成为 Internet 持续演进的驱动力量。

三、电子商务的服务范围

电子商务的服务范围可以分为商业—商业、商业—消费者、商业—政府和消费者—政府等四个方面。

(1) 商业—商业 公司可以使用网络向供应商订货、接收发票和付款。电子商务在这方面已经有了多年的历史,使用得也好,特别是通过专用网络或增值网络运行的电子数据交换技术。

(2) 商业—消费者 基本等同于电子化的零售,它随着万维网的出现迅速的发展起来。现在,在 Internet 上遍布各种类型的商业中心,提供从鲜花、书籍到计算机、汽车等各种消费商品的服务。

(3) 商业—政府 覆盖公司与政府组织间的各种事务。例如在美国,政府采购清单可以通过 Internet 发布,公司可以以电子化方式回应。在公司税的征收上,政府也可以通过电子交换方式来完成。美国政府已经宣布从 1997 年 1 月起通过电子数据交换完成政府年度采购任务,并于 1999 年最终取消纸面单证。

(4) 消费者—政府 覆盖政府组织与消费者之间的各种事务,例如法律、安全和税收等。

四、电子商务的业务范围

电子商务可提供比传统商业更为广泛、全面的服务,涉及网上宣传、网上交易、网上支付和管理全过程。

(1) 广告宣传 企业可以利用自己的或 ISP 的 WEB 服务器在 Internet 上发布各类商业信息,利用网上主页和电子邮件在全球范围内进行广告宣传,而用户则可以利用浏览器及网上的检索工具,迅速找到所需的商品信息。与传统广告相比,网上广告成本低、范围广,给客户的信息量更为丰富。

(2) 售前售后服务 利用网上的信息交换,可提供产品和服务的细节、产品使用技术指南,了解市场和商品信息,征询和回答客户的意见,使生产者和消费者之间的距离缩短。用户能及时反馈意见,参与产品的设计及生产过程;企业则能提高售后服务的水平,使企业获得改进产品、发现市场的机会。

(3) 咨询洽谈 企业和客户都借助非实时的电子邮件、新闻组和实时的讨论组来咨询、洽谈交易事务,如有进一步的需求,还可利用网上的白板会议(White Board Conference)来交流即时的图形信息。网上的咨询和洽谈能超越人们面对面交流的限制,提供多种方便的异地交谈形式。

(4) 网上订货 企业和客户都可以利用电子邮件交互传送实现网上订购。网上订购通常都是在产品介绍的页面上提供十分友好的订购信息的收悉。订购信息也可采用加密的方式使客户和商家的商业信息安全交流。

(5) 电子支付 客户和商家之间可使用电子资金转账、信用卡账户、电子支票、电子现金等,通过银行实施支付。在网上直接实施电子支付手段,可以省去交易中人员的开销和节约时间。网上支付必须要实行信息传输的安全、可靠的控制,以防止欺诈、窃取、修改、假冒和否认等非法行为。

(6) 销售服务 对于已付款的客户可以将其订购的货物尽快的传递到他们手中。货物可能在本地,也可能在外地,电子邮件能在网络中进行物流的调配。而最适合在网上直接传递

的货物是信息产品,如软件、电子读物、信息服务等能直接从电子仓库中将货品发到用户端。

(7) 运输服务 为了搞好运输服务,必须实现包括海、陆、空运企业之间的联网。运输服务包括货物及运输工具、班次的调配,商品的发送管理及运输跟踪,以及可以电子化传送产品的实际发送。

(8) 组建虚拟企业 经济活动的数字化和网络化,一方面使空间变小,世界变成了“地球村”;另一方面又使空间扩大,除了物理空间外,又多了一个“媒体空间”(Cyber Space)。因此经济活动不仅可以在物理世界中运行,而且可以在媒体空间中进行,可以组建一个物理上不存在的企业,如虚拟商店、虚拟市场、虚拟银行、虚拟公司、虚拟研究中心、远距离的多主体虚拟合作等。集中一切独立的中小公司的权限,提供比任何单独公司多得多的产品和服务。虚拟实现系统能提供动态反馈,并使数据和实时信息形象化而又有直观性。

(9) 共享作用 公司和贸易伙伴们可以共同开发、拥有和运营共享的商业方法、软件、数据、信息等。

(10) 交易管理 整个网上交易的管理将涉及到人、财、物、信息等多个方面,企业和企业、企业和消费者、企业和政府及企业内部等各方面的协调与管理。所以,交易管理涉及到商务活动全过程的管理。电子商务的发展,将会提供一个良好的交易管理的网络环境及多种多样的应用服务系统。这样,能保障电子商务获得更广泛的应用。

(11) 促进产业发展 电子商务组合了范围广泛的信息需求,涉及到网络基础设施的建设、个人通信系统、电子数据交换、电子邮件、电子资金转账(EFT)、传真、多媒体技术、信用卡业务、安全认证、保密措施、文件交换及目录服务等。所有这些都将促进产业的不断发展,并不断出现新的研究成果。

电子商务借助于 Internet,在企业之间架起了桥梁,实现了物流、信息流和资金流的协调统一。

第二节 物流和电子商务的关系

一、物流是电子商务的重要组成部分

电子商务是 20 世纪信息化和网络化的产物,由于其自身的特点已广泛引起人们的注意;但是,人们对电子商务所涵盖的范围却没有统一和规范的认识。仍如传统商务过程一样,电子商务中的任何一笔交易,都包含着信息流、资金流和物流。过去人们对电子商务过程的认识往往只局限于信息流和资金流的电子化、网络化,而忽视了物流的电子化过程,认为对于大多数商品和服务来说,物流仍然可以经由传统的销售渠道。但随着电子商务的进一步推广与应用,物流的重要性对电子商务活动的影响日益明显。试想,在电子商务下,消费者网上浏览后,通过轻松点击完成了网上购物,但所购货物迟迟不能送到手中,甚至出现了买电视送茶叶的情况,其结果可想而知,消费者势必会放弃电子商务,选择更为安全可靠的传统购物方式。

从根本上来说,物流应是电子商务概念的组成部分。缺少了现代化的物流过程,电子商务过程就不完整。

二、物流是电子商务概念模型的基本要素

电子商务概念模型是对现实世界中电子商务活动的一般抽象描述,它由电子商务实体、电子市场、交易事务和信息流、商流、资金流、物流等基本要素构成。在电子商务概念模型中,电子商务实体是指能够从事电子商务的客观对象,它可以是企业、银行、商店、政府机构和个人等;电子市场是指电子商务实体从事商品和服务交换的场所,它由各种各样的商务活动参与者,利用各种通信装置,通过网络连接成一个统一的整体;交易事务是指电子商务实体之间所从事的具体的商务活动的内容,例如询价、报价、转账支付、广告宣传、商品运输等。

电子商务中的任何一笔交易都包含着信息流、商流、资金流、物流。其中信息流既包括商品信息的提供、促销行销、技术支持、售后服务等内容,也包括诸如询价单、报价单、付款通知单等商业贸易单证,还包括交易方式的支付能力、支付信誉等;商流是指商品在购销之间进行交易和商品所有权转移的运动过程,具体是指商品交易的一系列活动;资金流主要是指资金的转移过程,包括付款、转账等过程。在电子商务下,以上三种流的处理都可以通过计算机和网络通信设备实现。物流作为四流中最为特殊的一种,是指物质实体(商品或服务)的流动过程,具体指运输、储存、配送、装卸、保管和物流信息等各种活动。对于少数商品和服务来说,可以直接通过网络传输的方式进行配送,如各种电子出版物、信息咨询服、服务、有价值信息软件等;对于大多数商品和服务来说,物流仍要经由物理方式传输,但由于一系列机械化、自动化工具的应用,准确、及时的物流信息过程的监控,将使物流的流动速度加快,准确率提高,能有效的减少库存,缩短生产周期。

在电子商务概念模型的建立过程中,强调信息流、资金流和物流的整合。其中,信息流最为重要,它在一个更高的层次上实现对流程过程的监控。

三、物流对电子商务的作用

人们对电子商务中的物流的认识还刚刚开始。物流对电子商务可以起到如下作用:①提高电子商务的效率与效益;②协调电子商务的目标;③扩大电子商务的市场范围;④支持电子商务的快速发展;⑤集成电子商务中的商流、信息流与资金流;⑥促使电子商务成为 21 世纪最具竞争力的商务形式;⑦实现基于电子商务的供应链集成。

虽然物流对电子商务的发展可以起到以上这些作用,但我国现行的物流体系对电子商务的发展还存在一些制约因素,主要表现在:①社会上重电子轻商务、重商流轻物流、重信息网轻物流网的倾向比较严重;②适合电子商务发展的物流体系尚未建立;③物流基础设施不配套;④物流管理手段落后;⑤第三方物流服务滞后;⑥传统储运的观念、体制及方法对现代物流的发展存在巨大阻力。因此我国的电子商务发展目前仍处在比较困难的成长阶段,尤其是物流、配送体系的完善是电子商务发展必须解决的课题。

四、物流是实现电子商务的保证

物流是实现电子商务的重要环节和基本保证,具体体现为:

1. 物流保障生产

无论在传统的贸易方式下,还是在电子商务下,生产都是商品流通之本,而生产的顺利进行需要各类物流活动的支持。生产的全过程,从原材料的采购开始,便要求有相应的供应物流活动,将所采购的材料到位,否则,生产就难以进行;在生产各工艺之间,也需要原材料、半成品的物流过程,即所谓的生产物流,以实现生产的流动性;部分余料、可重复利

用物资的回收,就需要所谓的回收物流;废弃物的处理则需要废弃物物流。可见,整个生产过程实际上就是一系列的物流活动。

合理化、现代化的物流,通过降低费用从而降低成本、优化库存结构、减少资金占用、缩短生产周期,保障了现代化生产的高效进行。相反,缺少了现代化的物流,生产将难以顺利进行,无论电子商务是多么便捷的贸易形式,都将是无米之炊。

2. 物流服务于商流

在商流活动中,商品所有权在购销合同签订的那一刻起,便由供方转移到需方,而商品实体并没有因此而移动。在传统的交易过程中,除了非实物交割的期货交易,一般的商流都必须伴随相应的物流活动,即按照需方(购方)的需求将商品实体由供方(卖方)以适当的方式和途径向需方转移。而在电子商务下,消费者通过上网点击购物,完成了商品所有权的交割过程,即商流过程。但电子商务的活动并未结束,只有商品和服务真正转移到消费者手中,商务活动才告以终结。在整个电子商务的交易过程中,物流实际上是以商流的后续者和服务者的姿态出现的。

3. 物流是实现“以客户为中心”理念的根本保证

电子商务的出现在最大程度上方便了最终消费者。他们不必再跑到拥挤的商业街,一家又一家地挑选自己所需地商品,而只要坐在家里,在 Internet 上搜索、查看、挑选,就可以完成他们的购物过程。

物流是电子商务中实现“以客户为中心”理念的最终保证,缺少了现代化的物流技术,电子商务给消费者带来的购物便捷就等于零,消费者必然会转向他们认为更安全的传统购物方式,那网上购物还有什么存在的必要?

五、电子商务会促进物流技术的大发展

零库存概念的提出,似乎使物流技术的发展遇到了难以解决的矛盾。但电子商务的出现,将以上的问题一下子都圆满地解决了,使物流技术进入了一个崭新的时代。

电子商务是一种新型的基于 Internet 技术在 Internet 上所进行的企业与企业、企业与用户间的商业活动的形式。电子商务实现了在全世界范围内用 Internet 技术以电子方式进行物品与服务的交换。电子商务所完成的功能不仅仅是订货和支付,实际上,电子商务扩容了从生产到消费的整个商务过程。电子商务包括企业内部网、企业内部网同 Internet 的联接、电子商务应用系统。在这里,企业内部网是生产部门,部分通道对 Internet 开放,提供客户访问接口,但设计生产、管理等商业机密的部分则设置防火墙等一类的安全措施;电子商务应用系统则是客户访问的入口,用户通过 Internet,可以在这个系统上查看产品目录,翻阅产品资料,还可以通过电子定单系统下单,通过电子支付系统结算。

随着电子商务的发展,企业不必再花费巨资进行产品信息采集了。企业可以在网上发布电子公告,对用户进行调查;也可以将产品调查表放在企业主页或者某个知名站点上(尤其是某类产品的专业站点),让用户在网上即时填表或者下载填表后返回;此外企业还可以根据所掌握的客户资料,发电子邮件。当信息系统通过网络采集到足够的产品信息后,企业决策层根据这些信息适时调整生产计划,适时退出适销对路的产品。产品一旦定型,客户就可以通过电子商务系统订货,及时反馈到企业,企业立即组织生产,最后通过配送系统即时送到用户手中。这样,企业就以极限少的投入实现了产品的零库存生产过程。

随着计算机技术的不断普及,网络技术的不断完善,电子商务势必取得长足的发展和应

用, 物流也将实现真正意义上的“货能畅其流”。

第三节 电子商务物流的特点及发展趋势

一、电子商务物流的特点

电子商务时代的来临, 给全球物流带来了新的发展, 使物流具备了一系列新特点。

1. 信息化

电子商务时代, 物流信息化是电子商务的必然要求。物流信息化表现为物流信息的商品化、物流信息收集的数据库化和代码化、物流信息处理的电子化和计算机化、物流信息传递的标准化和实时化、物流信息存储的数字化等。因此, 条码技术 (Bar Code)、数据库技术 (Database)、电子定货系统 (Electronic Ordering System, EOS)、电子数据交换 (Electronic Data Interchange, EDI)、快速反应 (Quick Response, QR) 及有效的客户映 (Effective Customer Response, ECR)、企业资源计划 (Enterprise Resource Planning, ERP) 等技术与观念在我国的物流中将会得到普遍的应用。信息化是一切的基础, 没有物流的信息化, 任何先进的技术设备都不可能应用于物流领域, 信息技术及计算机技术在物流中的应用将会彻底改变世界物流的面貌。

2. 自动化

自动化的基础是信息化, 自动化的核心是机电一体化, 自动化的外在表现是无人化, 自动化的效果是省力化, 另外还可以扩大物流作业能力、提高劳动生产率、减少物流作业的差错等。物流自动化的设施非常多, 如条码/语音/射频自动识别系统、自动分拣系统、自动存取系统、自动导向车、货物自动跟踪系统等。这些设施在发达国家已普遍用于物流作业流程中, 而在我国由于物流业起步晚, 发展水平低, 自动化技术的普及还需要相当长的时间。

3. 网络化

物流领域网络化的基础也是信息化, 这里指的网络化有两层含义: ①物流配送系统的计算机通信网络, 包括物流配送中心与供应商或制造商的联系要通过计算机网络, 另外与下游顾客之间的联系也要通过计算机网络通信。比如物流配送中心向供应商提出定单这个过程就可以使用计算机通信方式, 借助于增值网 (Value Added Network, VAN) 上的电子定货系统 (EOS) 和电子数据交换技术 (EDI) 来自动实现, 物流配送中心通过计算机网络收集下游客户的定货的过程也可以自动完成。②组织的网络化, 即所谓的企业内部 (Intranet)。比如, 台湾的计算机业在 20 世纪 90 年代创造出了“全球运筹式产销模式”, 这种模式的基本点是按照客户定单组织生产, 生产采取分散形式, 即将全世界的计算机资源都利用起来, 采取外包的形式将一台计算机的所有零部件、元器件、芯片外包给世界各地的制造商去生产, 然后通过全球的物流网络将这些零部件、元器件和芯片发往同一个物流配送中心进行组装, 由该物流配送中心将组装的计算机迅速发给订户。这一过程需要有高效的物流网络支持, 当然物流网络的基础是信息、电脑网络。

物流的网络化是物流信息化的必然, 是电子商务下物流活动的主要特征之一。当今世界 Internet 等全球网络资源的可用性及网络技术的普及为物流的网络化提供了良好的外部环境, 物流网络化不可阻挡。

4. 智能化

这是物流自动化、信息化的一种高层次应用,物流作业过程大量的运筹和决策,如库存水平的确定、运输(搬运)路径的选择、自动导向车的运行轨迹和作业控制、自动分拣机的运行、物流配送中心经营管理的决策支持等问题都需要借助于大量的知识才能解决。在物流自动化的进程中,物流智能化是不可回避的技术难题。好在专家系统、机器人等相关技术在国际上已经有比较成熟的研究成果。为了提高物流现代化的水平,物流的智能化已成为电子商务下物流发展的一个新趋势。

5. 柔性化

柔性化本来是为实现“以顾客为中心”理念而在生产领域提出的,但要真正做到柔性化,即真正地能根据消费者需求的变化来灵活调节生产工艺,没有配套的柔性化的物流系统是不可能达到目的的。20世纪90年代,国际生产领域纷纷推出弹性制造系统(Flexible Manufacturing System, FMS)、计算机集成制造系统(Computer Integrated Manufacturing System, CIMS)、制造资源系统(Manufacturing Requirement Planning, MRP)、企业资源计划(ERP)及供应链管理的概念和技术,这些概念和技术的实质是要将生产、流通进行集成,根据需求端的需求组织生产,安排物流活动。因此,柔性化的物流正是适应生产、流通与消费的需求而发展起来的一种新型物流模式。这就要求物流配送中心要根据消费需求“多品种、小批量、多批次、短周期”的特色,灵活组织和实施物流作业。

另外,物流设施、商品包装的标准化,物流的社会化、共同化也都是电子商务下物流模式的新特点。

二、电子商务物流业的发展趋势

电子商务时代,由于企业销售范围的扩大,企业和商业销售方式及最终消费者购买方式的转变,使得送货上门等业务成为一项极为重要的服务业务,促使了物流行业的兴起。物流行业能完整提供物流机能服务,以及运输配送、仓储保管、分装包装、流通加工等以收取报酬的行业,主要包括仓储企业、运输企业、装卸搬运、配送企业、流通加工业等。信息化、全球化、多功能化和一流的服务水平,已成为电子商务下的物流企业追求的目标。

1. 多功能化——物流业发展的方向

在电子商务时代,物流发展到集约化阶段,一体化的配送中心不单单提供仓储和运输服务,还必须开展配货、配送和各种提高附加值的流通加工服务项目,也可按客户的需要提供其他服务。现代供应链管理即通过从供应者到消费者供应链的综合运作,使物流达到最优化。企业追求全面的系统的综合效果,而不是单一的、孤立的片面观点。

作为一种战略概念,供应链也是一种产品,而且是可增值的产品;其目的不仅是降低成本,更重要的是提供用户期望以外的增值服务,以产生和保持竞争优势。从某种意义上讲,供应链是物流系统的充分延伸,是产品与信息从原料到最终消费者之间的增值服务。

在经营形式上,采取合同型物流。这种配送中心与公用配送中心不同,它是通过签订合同,为一家或数家企业(客户)提供长期服务,而不是为所有客户服务。这种配送中心有由公用配送中心来进行管理的,也有自行管理的,但主要是提供服务;也有可能所有权属于生产厂家,交专门的物流公司进行管理。

供应链系统物流完全适应了流通业经营理念的全面更新。因为,以往商品经由制造、批发、仓储、零售各环节间的多层复杂途径,最终到达消费者手里。而现代流通业已简化为由制造经配送中心而送到各零售点。它使未来的产业分工更加精细,产销分工日趋专业化,大

大提高了社会的整体生产力和经济效益,使流通业成为整个国民经济活动的中心。

另外,在这个阶段有许多新技术,例如准时制工作法(Just In Time),又如,销售时点信息管理系统(Point of Sale),商店将销售情况及时反馈给工厂的配送中心,有利于厂商按照市场调整生产,以及同配送中心调整配送计划,使企业的经营效益跨上一个新台阶。

2. 一流的服务——物流企业的追求

在电子商务下,物流业是介于供货方和购货方之间的第三方,是以服务作为第一宗旨。从当前物流的现状来看,物流企业不仅要为本地区服务,而且还要进行长距离的服务。因为客户不但希望得到很好的服务,而且希望服务不是一处,而是多处。因此,如何提供高质量的服务便成了物流企业管理的中心课题。应该看到,配送中心离客户最近,联系最密切,商品都是通过它送到客户手中。美、日等国物流企业成功的要诀,就在于他们都十分重视客户服务的研究。

首先,在概念上变革,由“推”到“拉”。配送中心应更多地考虑“客户要我提供哪些服务”,从这层意义讲,它是“拉”(Pull),而不是仅仅考虑“我能为客户提供哪些服务”,即“推”(Push)。如有的配送中心起初提供的是区域性的物流服务,以后发展到提供长距离服务,而且能提供越来越多的服务项目。又如配送中心派人到生产厂家“驻点”,直接为客户发货。越来越多的生产厂家把所有物流工作全部委托配货中心去干,从根本意义上讲,配送中心的工作已延伸到生产厂里去了。

如何满足客户的需要把货物送到客户手中,就要看配送中心的作业水平了。配送中心不仅与生产厂家保持紧密的伙伴关系,而且直接与客户联系,能及时了解客户的需求信息,并沟通厂商和客户双方,起着桥梁作用。如美国普雷兹集团公司(APC)是一个以运输和配送为主的规模庞大的公司。物流企业不仅为货主提供优质的服务,而且要具备运输、仓储、进出口贸易等一系列知识,深入研究货主企业的生产经营发展流程设计和全方位系统服务。优质和系统的服务使物流企业与货主企业结成战略伙伴关系(或称策略联盟),一方面有助于货主企业的产品迅速进入市场,提高竞争力,另一方面则使物流企业有稳定的资源。对物流企业而言,服务质量和服务水平正逐渐成为比价格更为重要的选择因素。

3. 信息化——现代物流业的必由之路

在电子商务时代,要提供最佳的服务,物流系统必须要有良好的信息处理和传输系统。美国洛杉矶西海报关公司与码头、机场、海关信息联网。当货从世界各地起运时,客户便可以从该公司获得到达的时间、到泊(岸)的准确位置,使收货人与各仓储、运输公司等做好准备,使商品在几乎不停留的情况下,快速流动、直达目的地。又如,美国干货储藏公司(D.S.C)有200多个客户,每天接受大量的订单,需要很好的信息系统。为此,该公司将许多表格编制了计算机程序,大量的信息可迅速输入、传输,各子公司也是如此。再如,美国橡胶公司(USCO)的物流分公司设立了信息处理中心,接受世界各地的订单;IBM公司只需按动键盘,即可接通USCO公司订货,通常在几小时内便可把货送到客户手中。良好的信息系统能提供极好的信息服务,以赢得客户的信赖。

在大型的配送公司里,往往建立了ECR和JIT系统。所谓ECR(Efficient Customer Response),即有效客户信息反馈,它是至关重要的。有了它,就可做到客户要什么就生产什么,而不是生产出东西等顾客来买。仓库商品的周转次数每年达20次左右,若利用客户信息反馈这种有效手段,可增加到24次。这样,可使仓库的吞吐量大大增加。通过JIT系统,

可从零售商店很快地得到销售反馈信息。配送不仅实现了内部的信息网络化,而且增加了配送货物的跟踪信息,从而大大提高了物流企业的服务水平,降低了成本。成本一低,竞争力便增强了。

欧洲某配送公司通过远距离的数据传输,将若干家客户的订单汇总起来,在配送中心里采用计算机系统编制出“一笔划”式的路径最佳化“组配拣选单”。配货人员只需到仓库转一次,即可配好订单上的全部要货。

在电子商务环境下,由于全球经济的一体化趋势,当前的物流业正向全球化、信息化、一体化发展。

商品与生产要素在全球范围内以空前的速度自由流动。EDI 与 Internet 的应用,使物流效率的提高更多地取决于信息管理技术,计算机的普遍应用提供了更多的需求和库存信息,提高了信息管理科学化水平,使产品流动更加容易和迅速。物流信息化,包括商品代码和数据库的建立,运输网络合理化、销售网络系统化和物流中心管理电子化建设等,目前还有很多工作有待实施。可以说,没有现代化的信息管理就没有现代化的物流。

4. 全球化——物流企业竞争的趋势

20 世纪 90 年代早期,由于电子商务的出现,加速了全球经济的一体化,致使物流企业的发展达到了多国化。它从许多不同的国家收集所需要资源,再加工后向各国出口,如前面提及的台湾计算机业。

全球化的物流模式,使企业面临着新的问题。例如,当北美自由贸易区协议达成后,其物流配送系统已不是仅仅从东部到西部的问题,还有从北部到南部的问题。这里面有仓库建设问题也有运输问题。又如,从加拿大到墨西哥,如何来运送货物,又如何设计合适的配送中心,还有如何提供良好服务的问题。另外,一个困难是较难找到素质较好、水平较高的管理人员。因为有大量牵涉到合作伙伴的贸易问题。如日本在美国开设了很多分公司,而两国存在着不小的差异,势必会碰到如何管理的问题。

还有一个信息共享问题。很多企业有不少企业内部的秘密,物流企业很难与之打交道,因此,如何建立信息处理系统,以及时获得必要的信息,对物流企业来说,是个难题。同时,在将来的物流系统中,能否做到尽快将货物送到客户手里,是提供优质服务的关键之一。客户要求发出订单后,第二天就能得到货物;而不是口头上说可能何时拿到货物。同时,客户还在考虑“所花费用与所得到的服务是否相称、是否合适”。

全球化战略的趋势使物流企业和生产企业更紧密地联系在一起,形成了社会大分工。生产厂集中精力制造产品、降低成本、创造价值;物流企业则花费大量时间、精力从事物流服务。物流企业的满足需求系统比原来更进一步了。例如,在配送中心里,对进口商品的代理报关业务、暂时储存、搬运和配送,必要的流通加工,从商品进口到送交消费者手中的服务实现一条龙。

第四节 案例分析——全面投入电子商务的通用汽车公司

一、建立网络采购系统

早在 1996 年,通用公司就将电子数据公司分离出去,将原有系统转至因特网之上,并在电子商务应用方面投入 16 亿美元,短短几年内就成功转型成为一个 dot-corp 公司(而非

dot-com 公司), 一个将传统工业与现代信息技术结合的公司。

1999 年, 通用公司与 Commerce One 合作, 建立了名为 Trade Xchange (<http://www.gmtradexchange.com>) 的网络采购系统, 将本公司的零部件采购放在 Trade Xchange 上进行, 其目的是为了加速零部件采购过程和降低采购成本, 当年 Trade Xchange 的交易额就达到 100 万美元。

2000 年初, 为了使不同的用户能够使用同一系统, 以及实现标准化采购, 在美国汽车采购委员会 (The Automotive Supply Community) 的要求下, 通用、福特与克莱斯勒三大汽车公司利用各自的电子商务资源, 联合组建了一个全球最大的汽车零部件采购网络 Covisint (<http://www.covisint.com>), 并将 Trade Xchange 和 Auto Xchange (福特汽车公司) 的业务转至 Covisint 系统, 同年年底 Trade Xchange 和 Auto Xchange 停止使用。

作为全球最大的汽车零部件采购系统, Covisint 进一步拓宽了服务范围。它面向全球汽车制造商和供应商, 不仅是一个零部件交易的平台, 还提供供应链管理、产品的合作开发等增值服务。企业无论规模大小, 都可以注册成为 Covisint 的会员, 并通过 Covisint 网络进行: ①零部件交易; ②企业间资金的流动以及信息交流; ③企业内部的供应链管理, 包括库存管理、运输管理、发布及获得相关信息等; ④企业之间的合作开发。从而达到降低采购、经销、管理成本, 缩短产品开发与生产的周期, 提高企业效益和消费者对最终产品——汽车的满意度的目的。

通过使用 Covisint 可使用户在采购过程中节约 3%~9% 的费用, 库存减少 30%~70%, 运输费用降低 50%~90%, 管理费用降低 40%~80%。

二、体现巨大力量的“购买力量 (GMBuypower)”网

通用汽车于 1997 年在美国引入了 GMBuypower 系统, 建立了自己的销售网站 (<http://gmbuypower.com>), 该系统与零售商的库存记录相连接。消费者可以在网上浏览通用生产的各种型号的汽车; 通过颜色、组件选择或者可得性进行搜索; 找到一个可能提供自己中意的汽车的当地销售商。

1999 年 8 月通用公司宣布成立一个名为“e-GM”的业务中心, 其职能是充分利用飞速发展的互联网技术, 使公司在全球的产品和服务更加贴近其各自的目标顾客, 真正实现企业与顾客之间的实时交流和互动。公司对在传统业务中建立的分散电子商务应用进行整合, 建立全新的电子商务系统, 以实时、互动、用户定制等方式, 把阵容强大的通用汽车产品系列和集成服务, 更加快捷地提供给目标顾客; 所有业务部门都实施电子商务, 以增加企业与客户之间的沟通, 提高响应速度。

2000 年通用公司在“e-GM”成立 1 周年之际, 宣布了这一年来因特网业务的成果。据介绍, 该公司网上售车网站“GMBuypower”1 个月的访问量超过 100 万人, 居汽车制造商之首。特别是在 2000 年 4 月网站更新以后, 使用检索功能的顾客增加了 130%, 向销售商的咨询增加了 85%, 1999.3~2000.3 一年之间便从网上售出了 2 万台汽车。GMBuypower 更被 Gomez Advisors 评为 2000 年“最佳综合汽车制造站点”。

作为一个衡量成功程度的指标, 通用公司的领导层指出, 自 1999 年 8 月“GM Buypower”网投入运行以来, 访问十分频繁, 而在 2000 年度, 该网站直接促成了 400 000 辆汽车的交易, 其中 66 000 辆汽车的销售被电子商务部的霍根称作是“战利品”式销售——如果没有网站的话, 这些交易不可能发生。

但是通用汽车公司领导层对“GMBuypower”网感兴趣的最重要的理由在于它有希望实现一个名为“感觉与回应”的新概念——即预见消费者对汽车的所思所想，并迅速满足他们需要的能力。

通用公司的电子商务部曾在明尼阿波利斯——网络发展最好的乡村地区之一，做了一次试验，以观察电子商务的实际效果。第一步是让当地的八家老爷车销售商——老爷车在明尼阿波利斯依然很流行，达成共享阿勒若跑车的“实质库存”的协议。实质库存指的是不同的销售商拥有的阿勒若跑车存货的总和。消费者可以从“GMBuypower”网上购买汽车，定下规格、选定销售商。如果消费者所选的销售商手中没有存货的话，他可以求助于实质库存，汽车在当天就可以供应。如果连实质库存中也没有这种车了，这份订单将以电子形式发到通用汽车设在密歇根州兰辛的工厂。汽车的各个部件可以向供应商订购，90min内即可送到通用公司的工厂，而此时阿勒若跑车的集中生产线也开始启动。“我们的目标是让消费者在发出订单后15~30天内就可以得到汽车。”埃德·沃格特，电子商务部的企业对顾客电子销售主管这样说道。

而电子商务部的电子销售主管斯各特·麦当劳透露，公司已经对消费者做了大量的深入调查以了解他们的需要。“测试并没有结束，”麦当劳说，“但是目前我们已经发现80%的汽车是从销售商组成的实质库存发出去的。”实际上，这个项目最困难的部分既不是技术，也不是让消费者熟悉“GMBuypower”网或者习惯在线购车，而是促使销售商同意形成统一的价格以及共享存货。

目前，GMBuypower正在全球范围内推广，GMBuypower已经完成了在美国通用汽车土星分部、加拿大、巴西、法国、荷兰、阿根廷、智利、意大利、比利时和卢森堡的实施。在中国台湾省，系统于1999年7月开始运营，到2000年12月，已在网上卖出超过300辆汽车。在巴西，通用从2000年9月开始通过Internet销售通用的Celta小型轿车，创下了一天销售288辆的记录。截止2000年12月，在巴西共售出汽车2万3千辆，60%的Celta轿车是在网上销售的。2001年GMBuypower在上海开通，网站名称为百车通。

在GMBuypower业务拓展完成后，其业务范围将覆盖亚太市场的90%。通用汽车的互联网部门e-GM的负责人Mark Hogan在底特律的电子汽车世界会议上称：“当项目完成时，Buypower的全球网站将能让全球60亿人中有35亿接入我们的网站。”

通用汽车公司同时还通过Smart Auction网站销售汽车租赁业淘汰的二手汽车。Smart Auction通过使每辆二手车在库房中存放时间减少30~40天的方式来达到成本控制的目的。通用汽车同时发现，通过应用Smart Auction网站，汽车销售的价格也有进一步的提升。

在欧洲，1999年11月，通用汽车在英国的子公司沃豪Vauxhall成为第一家在线销售系列车型的汽车制造商。从2000年11月开始，Vauxhall又成为了世界上第一家在网上销售所有车型，所有颜色和所有配置的公司，同时他们还在网上销售汽车的零配件。

思考题

- 12-1 电子商务的概念及特点是什么？
- 12-2 物流对电子商务有哪些意义？
- 12-3 电子商务物流业的发展趋势将会是怎样的？
- 12-4 你怎么看电子商务这种企业经营形式，你觉得目前它还存在着哪些不足？

第十三章 供应链管理

全球制造、全球化经营使企业面临更加激烈的技术、资源、人力等方面的竞争，然而企业的人力、物力、财力都是有限的，不可能将所有业务都包办下来，一家企业也不可能处理所有的业务流程，物流在这一点上更加明显。传统物流主要局限在一家企业中，从原材料、零部件到最终产品的全过程的物流活动被人为地割裂开来，极大地制约了物流活动的整体效果。物流供应链则是从物流全过程的角度，统一考虑物流各环节之间的连贯、协调等问题，将彼此分割的物流活动集成起来加以统一管理，物流供应链的进出是物流管理的一场革命，具有广泛的影响。

第一节 供应链管理理论

一、供应链管理的概念

（一）供应链的定义

供应链管理是基于供应链所实施的管理。供应链有企业内部供应链和外部供应链之分，早期对供应链的研究仅限于企业内部，即从企业采购原料后经过生产、销售到达客户的过程。起点是原料采购，终点是产品销售。

随着研究的深入和企业组织结构的变化，对外部供应链的研究逐渐引起人们的重视，即不仅研究企业内部的作业过程，而且研究企业与企业之间的合作关系，延伸扩展供应链。美国的史蒂文斯（Stevens）认为：供应链是通过增值过程和分销渠道控制从供应商的供应商到用户的用户的流，它始于供应的源点，结束于消费的终点。这个定义是从组织的角度来定义供应链的，而从供应链的内容角度出发，伊文斯（Evens）认为：供应链是前馈的信息流和反馈的物流和信息流在供应商、制造商、分销商、零售商、最终用户之间的流动过程。从供应链的功能角度出发，哈里森（Harrison）认为：供应链是进行采购原材料、将它们转化为中间产品和成品，并且将成品销售到用户的功能网链。

以上几种观点从不同的角度为供应链下了定义，综合这几种观点，我们给出一个供应链的定义：供应链是通过前馈的信息流和反馈的物流和信息流执行原材料采购、中间产品及成品生产、成品销售，进而把供应商、制造商、分销商、零售商、最终用户连成一体的功能网链结构模式。

（二）供应链管理的概念

简单地讲，供应链管理就是对供应链上各节点企业所实施的统一管理。由于传统的企业间关系主要表现为一种竞争和短期合作关系，因此按照传统的企业管理模式，不能满足供应链的要求和体现供应链的优势。供应链涉及供应商、生产商、分销商等一系列节点企业，因此对供应链的管理要进行集成化、系统化、综合化的管理。传统的企业管理模式将企业的发展战略确定为：通过企业组织规模的扩大，将资源平均投入到采购、生产、销售环节中来提升企业竞争力，从而造成企业“大而全、小而全”，不能适应迅速变化的外部商场和瞬时多

变的顾客需求。

由于供应链有不同的定义,因此对供应链管理也有不同的解释。一般认为,供应链管理是指人们在认识和掌握供应链各环节的规律和相互联系基础上,利用管理的计划、组织、指挥、协调、控制和激励职能,对产品生产和流通过程中各个环节涉及的物流、信息流、资金流及业务流进行合理调控,以期达到发挥最大效率、提升顾客价值的过程。

供应链管理超越传统的企业管理概念,突破单个企业的界限,只研究对处于供应链上的不同企业进行管理的问题,是一种新型的管理理念和管理模式。

供应链管理以现代信息技术为支撑,依附电子数据交换(EDI)、电子资金传送(EFT)等现代管理技术,采用包括制造资源计划(Manufacturing Resource Planning)及精细生产(Lean Production)等新的生产模式,实现了供应链管理信息的集成、技术的集成、组织的集成等,从而使整个供应链形成了一个扩展企业。扩展企业包括代销商、生产商和分销商等。扩展企业的出现使供应链各节点企业表现为一种“共赢”(Win-Win)的关系,同时也使企业之间的竞争转化为供应链与供应链之间的竞争。

二、实施供应链管理的必要性

传统管理模式将企业管理的重点放在产品质量和产品成本上,通过采取先进的管理方法和技术来提高产品的质量、降低产品的成本来遍及得市场。这种管理模式在市场环境相对稳定、客户需求较为单一的条件下,能够产生较好的市场效应。但是,在20世纪90年代以来科技迅速发展、世界竞争日益激烈、顾客需求不断变化的条件下,这种管理模式则逐步显露出它的一些缺陷:

1) 经过市场竞争的洗礼,企业在实施成本战略时,单个企业生产成本已经被控制在很低的水平上,在企业内部进一步大幅度降低成本的潜力已经很小。

2) 传统企业为了提升自己的市场地位,往往通过扩大企业规模形成企业自有的、庞大的物料采购系统、生产制造系统和产品分销系统,或通过对为提供原材料、半成品或零部件的企业实施投资控股、兼并收购;这种“大而全、小而全”的“纵向一体化”管理模式面临新的竞争环境时,往往存在以下问题:①企业变更业务的成本加大。变更业务往往从原材料采购、生产、销售各个环节都要变化,难度大、速度慢,不利于满足用户需求多样性、市场变化不确定性的要求。②削弱了企业的核心竞争力。“纵向一体化”导致企业的末梢业务往往竞争力不强,同时也会影响到主营业务的竞争力,并引起企业决策者精力分散、企业目标分散,以及资源、资金、人力的分散,无法整合企业资源,增强核心竞争力。③增大了企业经营风险。企业与市场接触面广、资源配置分散,某一环节出现了问题就会导致相应的环节也出现问题。任何一个优秀的企业者不可能在每一个行业、每一个领域都是最优秀的,只有将自己的资源集中在自己最精通的领域内才有可能出类拔萃、卓而不群。

供应链管理的实施弥补了上述缺陷,它基于“横向一体化”的管理思想,通过同供应商建立战略合作伙伴关系,形成了企业之间既独立运行又紧密合作的战略关系;通过选择最优秀的合作伙伴,实现了“强强联合”,提高整个供应链的竞争力;通过EDI、Internet/Intranet等先进技术,实现了供应链企业之间信息共享,增强了供应链的快速反应能力;通过供应商管理用户库存(VMI)、联合库存管理、多级库存优化控制,实现零库存目标;通过实施准时制造(JIT)和全面质量管理(TQM)达到供应链的无缝连接,实现由精细制造向精细供应链的转变。

三、供应链管理与传统管理模式的区别

供应链管理与传统管理模式有着明显的区别,主要表现在以下几个方面:

1. 供应链管理有别于传统的物流管理

供应链管理是在全球制造出现之后,在企业经营集团和国际化的形势下提出的,它是物流的延伸。从系统的观点出发,物流管理通过对市场到企业及其生产作业直到供应商的整个过程中物资与资金流、信息流的协调来满足顾客的需要。供应链包含于一体化物流,又超越了物流本身,它向着物流、商流、信息流、媒介流的方向同时发展,形成了一整套独立的体系。传统的物流管理主要涉及实物资源在组织内部最优化的流动,而从供应链管理的角度来看,只有组织内部的合作是不够的。

供应链管理涉及与供应链相连的所有相关企业、部门、人员,即从核心企业中上游供应商直到供应链下游各级分销商、零售商、最终用户的整个过程。传统的供应关系只是制造商与上游供应商或制造商与下游分销商的关系,这只是供应链的一小段。

供应链管理是一种纵横一体化的集成化管理模式,强调核心企业与相关企业的协作关系,通过信息共享、技术扩散、资源优化配置和有效的供应链激励机制等途径体现经营一体化。

2. 供应链管理强调集成化

供应链是通过核心企业将非核心业务外包给专业化企业而形成的,只有通过实施集成化管理才能避免供应链节点企业只是流程、技术方法的简单连接,从而形成一个统一的整体。这种集成既包括技术的集成、人员的集成,也包括职能的集成、信息的集成,通过集成使供应链企业形成一个动态联盟,体现现代企业高质量、高柔性、低成本的特点,实现节点企业之间的同步化作业和动态连接。

集成化的供应链包括四个步骤:基础建设、职能集成、内部供应链集成、外部供应链集成。外部供应链集成是集成化供应链管理的关键,内部供应链与外部供应商和用户集成起来,形成一个集成化供应网链。而与主要供应商和用户建立良好的合作伙伴关系,即所谓的供应链合作关系,是集成化供应链管理的关键之关键。处于这个阶段的企业,生产系统必须具备更高的柔性,以提高对用户需求的反应能力和速度。企业实施销售点驱动的不同步化、集成化的计划和控制系统。

3. 供应链管理的目标在于提高顾客价值

管理大师彼得·德鲁克认为:解答什么是我们的业务时,最难回答的总是:顾客认为的价值是什么?顾客购买产品时的需要是什么?供应链管理与传统企业业务管理相比,管理目标不仅限于降低交易成本,还在于提高顾客价值。顾客价值是顾客已经从产品或服务中所期望得到的所有利益,包括产品价值、服务价值、人员价值和形象价值。顾客的需求是拉动整个供应链的源动力,通过供应链从下游企业向上游企业传递,只有生产出具有较高顾客价值的产品才能提高整个供应链的竞争力,维持供应链的稳定和发展。部门或企业在实现自身绩效的过程中存在对供应链上其他企业或部门纯净的实现造成负面影响的行为,在供应链管理中是不允许的,因为这会破坏整个供应链的稳定性和凝聚力。

在评价指标上,传统企业的绩效评价指标主要包括利润率、资产负债率等财务数据,时间上具有滞后性,同时也不能全面准确地反应企业的真实绩效。而供应链管理是对供应链业务流程的动态评价,而不仅是对静态经营结果的考核衡量,它坚持定量衡量和定性衡量相结

合, 内部评价与外部评价相结合, 并注意相互间的协调。

供应链建立了一系列科学的评价指标, 但仍存在一些问题, 如供应链节点企业间的信息非对称问题。一个企业可能同时处于多个供应链之中, 在这个供应链之中是核心企业, 在其他供应链中可能是非核心企业, 不同的地位会产生不同的利益关系, 从而存在信息保留现象。

第二节 供应链管理的实施

长期以来, 传统企业形成了以部门为单位进行核算和激励的机制, 造成企业内各个部门常常忽视全局利益片面追求部门目标。孤立地评价部门业绩造成了企业物流和信息流的扭曲和变形, 以及资金和人力的浪费, 企业无法整合现有资源, 更无法形成具有竞争力的供应链, 企业经常处于恶性循环之中。

实施供应链管理要求有扩展企业的新思维, 跨越传统企业的界限, 依托先进的信息技术支撑体系和绩效评价体系, 通过实施全面的生产计划和控制、库存控制, 从全局的角度提高产品和整个供应链的竞争力。

一、生产计划和控制

(一) 生产计划

与传统的企业生产计划与控制方法相比, 供应链管理模式下的生产计划和控制方法在信息来源、信息集成方法、计划的决策模式、计划的运行环境、生产控制的手段等许多方面有着明显的不同。传统的企业生产计划是以某个企业的物料需求为中心展开的, 缺乏和供应商的协调, 企业的计划制定没有考虑供应商以及分销商的实际情况, 不确定性对库存和服务影响较大, 库存控制策略也难以发挥作用。

面对供应链管理的挑战, 现行企业的生产计划和控制模式同样会显得力不从心, 主要表现在信息来源渠道狭窄、决策模式单一、信息反馈速度慢且易失真、柔性和敏捷性不足等方面。

供应链作为一个整体, 其最根本的目的和要求是以核心企业为龙头, 把各个参与供应链的企业有效地组织起来, 优化整个供应链的资源, 以最低的成本、最快的速度生产最好的产品。在供应链设计过程中, 要始终体现这个宗旨。

在顾客驱动的环境下, 生产企业必须要具有适应不确定性事件不断修改计划的能力, 为此企业的生产加工过程、信息系统和通信基础设施、数据格式必须无缝地连接并实时地运作。供应链同步化计划的提出是企业最终实现敏捷供应链管理的必然选择。

同步化计划要求供应链有透明的信息共享平台, 这是实施同步化计划的前提。在此基础上通过改进 MRP II 或者在 ERP 中加入新的技术来实现。同步化计划的进出突破了供应链的采购、生产、销售约束, 实现了各环节的同步、协作运作。

供应链是一个动态联盟, 在制定生产计划时仍要体现其动态性, 即要具有柔性和灵活性, 如某个企业在生产过程中的生产进度可能比事先承诺的进度慢, 或其生产能力比预期的差等, 要弥补这些问题, 就要在制定生产计划时考虑柔性、生产进度、生产能力等因素, 解决预期和实际有差异的矛盾, 保证供应链的畅通运行。

(二) 生产控制

供应链由于其组织结构的特殊性, 在生产控制上表现为传统企业的生产控制模式不同的

特点,即需要更多的在企业内部和企业之间的协调机制,体现供应链的动态性原则。

供应链的生产控制包括:

(1) 进度控制 生产进度控制是依照预先制定的作业计划,检查各种零件的投入和产出时间、数量及配套性,保证产品能准时产出,按照订单上承诺的交货期将产品准时送到用户手中。进行生产进度控制,必须首先建立先进的基于供应链企业之间的信息跟踪机制和快速反应机制。一个企业如果跟不上,会影响整个供应链的进度,因此,不能将生产进度控制看成只是制造企业的事,而应全局性实施。

(2) 生产节奏控制 节奏一致才能保证步调一致,才能发挥供应链作为一个“联盟”的威力。实施生产节奏控制,要通过引入准时生产制(JIT)来保证生产的准时输入和准时输出,实现同步化,无缝隙生产。

(3) 提前期管理 供应链环境下的生产控制中,提前期控制是实现快速响应用户需求的有效途径。缩小提前期是降低供应链生产周期,提高供应链敏捷性的重要内容。

(4) 成品、半成品、在制品控制 成品控制主要通过库存控制来实施,通过 VMI、联合库存、多级库存优化等方法,减少各节点企业的库存量,减少浪费,降低库存风险,提高供应链的柔性和灵活性。半成品、在制品若未能实施有效控制同样会形成库存,因此对它们进行即时控制也很重要。

二、库存控制

企业在面临库存短缺和库存积压时,总是更担心前者的出现。在这种思想的诱导下,会出现供应链上的需求放大效应,这种效应被美国著名供应链管理学家 Haul.lee 教授称为“需求变异加速放大原理”,而被现代管理学者称为“牛鞭效应(Bullwhip Effect)”,即向供应商订货量的波动程度会大于向顾客销售量的波动程度,并且这种波动会沿着供应链由下游企业向上游企业一级一级不断放大。这种放大效应称为“牛鞭效应”,会导致采购量与需求量的差异进而导致产品库存积压严重、服务水平不高、产品成本过高及质量低劣等问题,最终会使整个供应链瘫痪。

“牛鞭效应”的存在表明在实施供应链库存控制过程中会面临很多不确定性因素,这种不确定性因素还包括供应者不确定性、生产不确定性、分销商不确定性、用户不确定性及节点企业运作不确定性和衔接不确定性。

这些不确定性会使供应链面临高库存的风险,因此有必要减少不确定性的影响,而这主要依赖于通过增强供应链的透明度、实施有效的库存管理来实现。

现行的较为先进的库存管理技术主要有以下几种:

1. VMI 管理系统

VMI 是供应商管理用户库存的简称,它是供应商在用户的允许下设立库存,确定库存水平和补给策略,拥有库存控制权。它突破了传统的条块分割的库存管理模式,以系统的、集成的思想进行库存管理,使供应链系统实现同步化运作。

库存状态透明性(对供应商)是实施 VMI 的关键,供应商能够随时跟踪和检查到销售商的库存状态,从而快速地响应市场的需求变化,对企业的生产(供应)状态做出相应的调整。

精心设计与开发的 VMI 系统,不仅可以降低供应链的库存水平,降低成本,而且还可以使用户得到高质量的服务,改善资金流,使供应商共享需求变化的透明性和获得更高的用户忠诚度。

2. 联合库存管理

VMI 是通过将库存控制权交给供应商来实施集成化管理的。如果系统设计不合理,往往使供应商面临较大的风险和承担较大的损失。联合库存管理是一种风险共担的库存管理模式,即将库存在供应商、生产商、分销商之间进行分担。但它有别于传统的库存管理模式,是通过供需双方共同制定库存计划,使供应链过程中的每个库存管理者(供应商、生产商、分销商)都从相互协调性考虑,保持供应链相邻的两个节点之间的库存管理者对需求的预期保持一致,从而消除需求变异放大现象。任何相邻节点需求的确定是双方协调的,库存管理不再是各自为政的独立运作过程,而是供需连接的纽带和协调中心。

基于这种思想,出现了分销中心、第三方物流等专门从事产品运输、库存管理的组织,更加便利了供应链企业将精力集中于自己的核心业务,提高业务水平和运作效率。

三、绩效评价机制

有效的绩效评价与管理是企业经营管理程序中不可分割的重要组成部分,全新的企业供应链管理理论要求在传统的企业绩效评价基础上重新设计业绩评价体系,进一步探索企业持续发展的能力。

(一) 基于供应链理论的企业绩效评价体系的构建原则

1) 指标应分出评价层次,在每一个层次的指标选取中应突出重点,要对关键的绩效指标进行重点分析。

2) 要能反映整个供应链业务和运作情况,而不仅仅反映单个企业(部门)的运作情况。

3) 应重视对供应链业务流程的动态评价,而不仅是静态经营结果的考核衡量。

4) 要能反映供应链各节点(部门)之间的关系,注重节点间的利益相关性。

5) 定性衡量和定量衡量、内部评价和外部评价相结合,并注意相互间的协调。

6) 对某个特定绩效指标的维持和改进不应以牺牲其他任何指标标准为代价,否则,任何绩效都是无法接受的。

7) 对企业长期利益和长远发展潜力的评价。

(二) 基于供应链管理下的企业绩效评价指标体系

基于上述评价指标,在评价企业绩效时则应综合考虑:企业供应链业务流程、供应链中上下各分节点间的关系、供应链经济效益、供应链创新与学习能力四个方面,并分别为每个方面设定对应的评价指标。

(1) 对企业供应链业务流程的评价 主要包括以下几个指标:

1) 产销率指标——指在一定时期内已销产品与已生产产品数量的比值。

2) 产需率指标——指在一定时期内,供应链各节点企业生产的产品数(或提供服务)与其下游节点(或服务)对该产品(或服务)的需求量的比值。

3) 产品生产(或服务)循环周期指标——指供应链各节点产品产出(或服务)的出产间隔时间。

4) 供应链总运营成本指标——包括供应链通信成本、各物料(在制品、成品、半成品)库存费用,各节点内外运输总费用等。

(2) 供应链上下节点间关系的评价 主要包括以下指标:

1) 准时交货率指标——指一定时期内供应链各节点准时交货(或服务)次数占其总交货次数的百分比。

2) 成本利润指标——指供应链各节点单位产品(服务)净利润占单位产品(服务)总成本的百分比。

3) 产品质量合格率指标——指供应链各节点提供的质量合格的产品(服务)数量占产品(服务)总质量的百分比,它反映供应链节点提供货物的质量水平。

(3) 供应链经济效益评价 供应链经济效益评价仍采用传统的财务评价指标,本书不再赘述。

(4) 供应链创新与学习能力评价 主要包括以下指标:

1) 智力资本比率指标——指企业(供应链)总资产中无形资产和人力资源价值所占的比重。

2) 新产品(服务)收入比率指标——指企业(供应链)在一定时期内由于提供新型产品或服务所获得的收入占收入的百分比。

3) 雇员建议增长率指标——指一定时期内企业(供应链)雇员向公司提交的合理化建议数量与上一评价期相比的增长率。

供应链学习创新能力评价有助于供应链成为一个学习型组织。

四、供应链管理的信息技术支撑体系

供应链管理比以往任何一种管理模式都更加依赖于信息技术的支撑。供应链各节点企业在地域上可能是跨地区的,在业务上是跨行业的,在这种跨地区、跨行业的不同企业间如何实现一体化、同步化运作,必须依赖于现代信息技术的高速发展。

供应链管理的信息技术支撑体系不单是实现企业间的异地交流,更多的是为它们实现资源共享,实施集成化管理提供了一个操作平台。

供应链管理环境下建立的信息技术支撑体系主要包括基于 EDI 的信息技术支撑体系和基于 Internet/Intranet 的信息技术支撑体系。

(一) EDI 数据交换模式

EDI 是供应链企业间进行数据交换、信息集成的重要手段,是在供应链中联结节点企业商业应用系统的媒介。通过 EDI 企业可以快速获得信息、更好的沟通、减少纸面作业、提高效率、降低成本、提供更好的服务,并且能为企业提供战略性、实质性的好处,如改善客户关系、快速响应、缩短订货提前期、改善运作、提升竞争能力等。同时,EDI 还具有辅助预测的功能,利用 EDI 相关数据进行预测,可以减少供应链系统的冗余性。

Internet 的出现使传统 EDI 模式发生了变化,Internet 的开放性和广泛性,减少了供应链建立 EDI 专网的成本,消除了供应链企业间的通信壁垒,进一步加速了企业间的沟通,使供应商对自己库存信息的跟踪成为可能。但同样由于 Internet 开放性特点,通过 Internet 传输 EDI 单证需要严格的保密技术,防止信息外泄,这主要通过 Internet/MIMI 安全框架和 Internet/MIMI 安全协议来实现。

(二) 基于 Internet 的电子商务

基于 Internet 的电子商务的来临,给供应链管理带来了新发展。

要实现供应链管理的优化,不仅需要高效快速的物流、资金流,更需要快速、准确的信息流,否则,优化供应链管理只能成为一句空话。而电子商务的发展,将为信息快速准确地流动提供保证。电子商务下的供应链管理理念是以顾客为中心,通过实际需求和顾客未来需求的预测来拉动产品和服务的生产。

通过电子商务的运用,不仅能使已结成战略合作伙伴关系的供应商、制造商、分销商形成更为紧密的联系,同时也有助于它们发展自己企业内部关系。

电子商务在供应链管理中应用的主要技术手段包括:EDI 销售点预测、电子数据传送(EFT)和 ECR (Evaluated Cash Receipt)。

基于现代信息技术支撑体系,产生了多种现代化供应链管理策略:快速反应策略、有效客户响应策略及电子订货系统等。快速反应是零售商及其供应商密切合作的策略,应用这种策略,零售商和供应商通过共享 POS 系统信息,联合预测未来需求,发现新产品营销机会,对消费者的需求做出快速反应。通过 ECR 和计算机辅助订货技术,零售商无需签发订货单,即可实现订货,供应商使用 ECR 的连续补充技术,随时满足客户的补货需求,使零售商的存货保持在最优水平,从而提供高水平的客户服务并进一步加强与客户的关系。同时,供应商也可以从商店的销售点数据中获取新的市场信息,改变销售策略。对于分销商来说,ECR 可使其快速分拣运输包装,加快订购货物的流动速度,提高服务质量。

第三节 供应链管理与物流管理

物流管理是供应链管理的重要内容,供应链管理是否有效很大程度上取决于采购、运输、配送、储备等物流运作状况。

现代供应链的物流管理是从配送管理、物料管理、后期管理等概念延伸出来的。在美国,其国家物流管理协会,将物流管理改称后勤管理。1999 年,管理委员会又将后勤学定义为供应链管理的一部分,可见物流管理与供应链管理的联系性。

一、传统供应链环境下物流管理存在的缺陷

(1) 库存太大 传统供应链由于缺乏现代物流技术和通讯手段,往往造成库存缓冲过大,需求信息扭曲、紧俏产品紧缺、冷销产品积压,不能形成灵活、动态的采购、库存、配送计划。同时,配送手段的落后也会导致库存增大。

(2) 反应太慢 传统供应链由于受采购条件、生产条件、配送条件的限制,生产周期、订单提前期较长,影响了物流快速反应和传递。同时,在库存补充、车辆路径设计、战略性设施地点规划等方面都存在缺陷,影响了供应链的敏捷性。

(3) 协作性差 传统的供应链存在部门与部门、企业与企业协作性差的问题,缺乏集成的、一致的供应链目标,企业之间往往表现为一种竞争关系和短期利益关系,缺乏长远的规划和预期。这些决定了传统供应链稳定性不强和竞争力较弱的缺点。

二、物流管理在供应链管理中的地位

供应链管理源于物流管理,却又超越了物流管理。物流管理有狭义和广义之分。狭义的物流管理是指物流的采购、运输、配送、储备等活动,是企业之间的一种物资流通活动。广义的物流管理包括了生产过程中的物料转化过程,即供应链管理。基于广义物流管理,供应链管理也常常被人们认为既是物流管理,又是物流管理的延伸和扩展。

从广义上来讲,物流管理同供应链管理具有相似性,但若严格地分析,两者还是有区别的。其主要表现在:①管理范围不同。物流管理指对货物由供应者向需求者物理性移动过程的管理,包括包装、搬运、保管、库存管理、流通加工、运输、配送等活动领域。而供应链不仅包括对物流过程的管理,而且包括对生产过程的管理,要进行生产计划和控制。②组织

内部关系不同。物流管理中的物流企业之间只是简单的业务合作关系,而供应链管理的节点的企业之间是一种战略协作伙伴关系,它们形成了一个动态联盟,具有“双赢”关系。③管理角度不同。物流管理强调一个企业的局部性能优先,分别独立研究相关的问题。供应链管理将每个企业当作供应网络中的节点,通过紧密的功能协调追求多个企业的全局性能。前者经常是面向操作层的,而供应链管理更关心战略性的问题,侧重于全局模型、信息集成、组织结构和战略联盟等方面问题。④供应链管理涉及从原材料采购到产品交付给最终用户的整个物流增值过程,物流管理涉及企业之间的价值流过程,是企业之间的衔接管理活动。

三、供应链管理环境下的物流管理

物流是从供应商通过制造商和经销商,经由众多中间仓库到顾客的材料物理运动。设施地点、库存和交通运输是有效控制物流的三个主要因素。设施地点是材料停放和中转的地点,主要包括处理材料的工厂和存储材料的仓库,这些位置在很大程度上影响物流。有效的工厂和仓库地点管理是企业在全球市场获得对顾客需求快速反应能力的重要源泉。在实际环境中,材料供应不能即时交付,因此需要时间间隔处理订单、准备和搬运材料。人们通常利用库存作为缓冲区,以满足连续需求并且调整紧急需求的影响。库存维持连续的生产并且提高顾客服务水平。交通运输是连接这些分散的工厂和仓库的手段,它是在材料分布和日常生活中被认为是理所应当的服务。交通是在供应商、制造商、经销商的仓库和消费者之间进行材料的物理运动。

供应链管理环境下,物流管理体制是对原材料经过供应商采购到制造商生产加工经分销商销售到最终用户的过程进行的管理。它的目标是以最低的成本、最快的速度、最优的质量、最好的服务满足用户的需求。

(一) 供应链管理中物流管理的功能和目标

1. 库存管理

库存是为各种目的而存储的货物,在企业的资产负债表中,库存货物是作为一项资产计入的。但库存过剩往往导致企业库存成本高、灵活性降低,同时也会影响资金流运作。要通过库存管理缩短订货—运输—支付的周期时间,有效的库存管理方案能降低库存水平面,加速库存周转,消除缺货事件的发生,有利于整个供应链的协调、高速运转。

2. 订购过程管理

订购过程是给供应商发出订单的过程,它包括供应商管理、订购合同管理、订购单管理。通过供应商管理,企业可利用配销单据等对整个补充网络做计划,并向供应链自动发出订货单;通过合同管理在供需双方建立长期关系;通过检查订购数量,半订购单送给供应商并对已接收货物进行支付。EDI的采用使订购过程管理更加高效。

3. 配销管理

当货物进入分销中心,配销管理便指的是规划、协调和控制货物的物流流,包括四个过程:配销需求计划、实物库存管理、运输和车队管理、劳力管理。

4. 仓库管理

仓库管理是多方面的,除了入库货物的接运、验收、编码、保管,出库货物的分拣、发货、配送等一般业务外,还包括代办购销、委托运输、流通加工、库存控制等业务。仓库管理的操作劳动强度很大,但条码技术、扫描仪、EDI的引入改变了传统的工作方式,提高了工作效率,从而实现了物流管理的电子化,达到了对贸易过程实时跟踪的基本要求。

供应链管理环境下的物流管理目标是在恰当的时间和地点交付正确的产品。此目标要求物流管理必须解决三个问题：需求的产品或服务等级、效率水平、减少整个供应链的库存水平。

（二）供应链管理环境下物流管理的新特点

供应链管理环境下物流管理表现出以下新特点：

1. 信息传递纵横交错

一般环境下的物流管理的信息在企业之间逐级传递，供应商得不到最新的需求信息，有时即使得到来自分销商的需求信息，但由于双方在利益上的差异，也往往是隐瞒信息，从而导致供应商不能得到准确的市场信息，无法制定正确的采购计划和库存计划。供应链管理中，节点企业之间是战略合作关系，具有利益一致的特点，企业之间的信息交流不受时间和空间的限制，供应商不仅可以和生产商进行信息交换，也可以直接和分销商进行信息交流，整个供应链上的信息是共享的，从而为各节点获得最新最准确的市场信息创造了条件，避免信息的扭曲。

2. 整体性增强

一般环境下进行物流管理的企业之间是一种短期的合作关系，供需关系表现出不稳定的特点。在传统观念中，供应链管理就是物流管理，企业关系主要是“买—卖”关系，企业的管理理念是以生产为中心的，供销处于次要的、附属的地位，企业间很少沟通和合作，更谈不上战略联盟和协作。供应链企业是一种战略协作关系，这种关系体现了企业内外资源的集成与优化，强调企业间长期的、直接的合作，强调共同努力实现共有的计划和解决共同问题，是一种动态联盟。

3. 现代化信息技术表现出强大的支撑作用

现代化信息技术的采用是现代化信息技术发展的结果，也是供应链纵横交错信息传递的结果。信息化时代的到来，使供应链上的贸易伙伴随时需要各种信息来对产品进行发送、跟踪、分拣、接收、存储、提货及包装。在世界信息化高度发展的电子商务时代，物流和信息流的相互配合体现得越来越重要，在供应链管理中必然要用到越来越多的现代物流技术。所有这些都依赖于现代化信息技术的强大支撑作用。

4. 物流服务方式灵活多样

随着现代信息技术和物流的发展，物流服务方式日益表现出灵活多样的特点。为了适应国际化经营的要求，出现了发生在不同国家间的国际物流；出现了专门从事物流服务的第三方物流企业，包括货代公司（运输代理企业）、仓代企业（仓储代理企业）和流通加工代理企业等；出现了进行联合库存管理的分销中心等。所有这些都使得物流服务更加高效快捷，适应了企业、社会对物流不断增长的要求。

第四节 案例分析——福特汽车优化供应链管理

福特汽车公司是全球第二大贸易商，有时候会超过通用汽车成为世界头号进口商。该公司拥有数量庞大的生产系统和复杂的物流网络，有 31 家发动机和传动系统生产厂，13 家冲压器生产厂和 54 家组装厂，从大约 4000 家位于世界各地的供应商处购买零部件。每辆汽车平均需要 2500 个配件送到组装工厂。整车要送到 200 多个国家中的 20000 家销售商处。每年运输费用高达 65 亿美元，使用各种运输形式。在每时每刻，有 50 万 t 的货物在运输。

进入 21 世纪, 福特给自己提出了新的挑战: 从传统的给销售商提供大量车辆和给客户提供基本符合他们愿望的汽车向以订单、客户需求为驱动力的制造巨头转变。这种转化使得福特公司内部许多功能都发生了改变。另一方面, 美国铁路运输有时非常紧张, 公司更多地倾向于用公路运输。福特原有的技术不能解决这些问题, 同时也需要与合作伙伴整合技术, 获得必要的信息, 为此福特做出了更新物流网络的决定。

2000 年初, 福特与供应链管理方案提供商 SynQuest 合作。针对福特网络复杂的特点, 该技术公司提出了整体、同时、最优化的独特的解决问题方案, 称为“内部运输计划”(IPE), 保证福特在同一时间管理和调控所有的生产地点和所有的原材料。该方案不仅能将福特的内部各个工厂与供应商和销售商连接起来, 还可以在各家提供的各种数据和资料的基础上, 自动生成最优化的生产与销售计划, 改变了以往的业务模式。

整个方案分为 3 个步骤: 战略、战术和操作。在战略部分考虑各个环节, 如驱动器的生产地点、各种材料从何处获得、资金和贸易问题等, 接下来分析得出的信息被送入第二个部分——战术计划过程, 在这里估计物流成本, 然后反馈给战略部分, 形成一个具体的计划, 进入操作过程。系统同时将计划传递给物流提供商, 开始执行。

IPE 最重要的优势是有一个支持供应链决策的工具, 具有优先权的功能。例如, 一些工厂手中只有少于 2 个小时的库存, 他们急需原材料, 就可以强行插入命令, 优先得到执行。

另外模型实验室也扮演了一个重要角色, 以前需要聘请外部顾问做的事, 现在通过系统就可以自行完成。第一个功能是用最小的总成本给集团内部的物料转移决定最佳的数量和理想的运输。福特能用模型控制相关环节成本要素, 比如某种汽车的生产需要 21 个生产工厂、1500 家供应商和 46000 个不同的零部件共同配合完成, 模型会在不增加成本的前提下, 考虑往返运输成本、材料处理成本、运输设备数量和固定成本、工厂生产容量和需求量, 找到最佳的配合方式, 充分利用各个物流网络和设施。实验室的存在使福特在室内就可以关注各处物流设施的状况, 提供标准化的运作模式。

实验室不仅给福特公司提供了快速变化的灵活性, 而且提高了福特在物流战略里的可视化。自从福特实施了模型实验室, 福特了解到从产品开发到生产和购买中的很多问题, 这些问题以前不可能回答。给每一个环节做模型调整, 让结果满意几乎需要一个小时, 同时其他技术小组在 IPE 上配合工作。数据收集是关键点, 因为在物流网络中数据流畅是关键。最后, 实验室将需要的数据从福特主机中提取, 再格式化成 IPE 的标准。

传统的战术研究 90% 的时间花在收集和输入数据上, 5% 用在分析上, 5% 留给输出。当 IPE 运行后, 数字发生了变化。5% 的时间用来输入, 5% 做分析, 5% 输出, 75% 的时间分析输出, 剩下的 10% 分成两部分, 回顾历史程序和将模型与新的选择组合。

IPE 在福特的首次应用就帮助福特提高了部件送到生产工厂的效率, 现在, 每天运送零部件的货量是过去的 4 倍, 同时没有增加成本, 给福特带来了巨大利润。

思考题

- 13-1 为什么要实施供应链管理?
- 13-2 供应链管理与传统的管理模式的区别是什么?
- 13-3 随着供应链管理的发展, 物流管理呈现出哪些新的特点?
- 13-4 物流管理对供应链管理起到什么样的作用?

第十四章 供应链管理下的汽车物流研究

世界汽车制造业十分重视供应链管理,千方百计降低成本、拓宽利润空间。在欧美,以第三方物流供应商或者领头物流供应方身份加入汽车供应链已成为主流。80%以上的汽车企业已把汽车物流外包。高速增长的中国汽车工业刚刚开始触及汽车供应链管理的边缘。

一、供应链管理与汽车行业供应链

1. 供应链管理理念探析

供应链管理是一种集成的管理思想和方法,其围绕核心企业,执行供应链中从供应商到最终用户的物流、信息流、业务流、资金流的计划和控制职能,并通过分析、整合价值链来进行供应链管理。供应链管理的主要理念有:

1) 摒弃“大而全”、“小而全”的传统“纵向一体化”管理思想,与供应商和经销商建立“合作—竞争”的战略伙伴关系,实行优势互补;选择供应链合作伙伴,以物流或产品为纽带构建供应链系统。

2) 供应链不仅存在于公司价值链的各个环节,而且延伸到供应商和经销商的价值链。制造企业应成为供应链的管理者,对外通过业务外包实现企业外环资源的借用,对内则集中精力抓好关键性业务,建立持久的竞争优势。

3) 借助先进的信息技术,建立供应链管理运行的支持系统和平台;通过信息共享和集成来减小协调过程中的不确定性,对整个物流渠道的产品、服务和信息实行管理,以获得最大的运行效率和效益。

4) 通过 VMI、第三方物流等技术来提高供应链的物流效率,降低物流成本,使价值链真正增值;充分考虑生产线的制造能力,零部件的供应能力,流通配送环节的运输能力等约束条件,致力于整个供应链的优化。

5) 根据供应链管理的需要,与战略合作伙伴一起,以满足顾客需求为宗旨,不断修正和设计供应链的内外结构及业务流程,组合资源要素,增强整个供应链的竞争力。

2. 汽车行业供应链的模式和特点

汽车行业供应链是最典型的供应链组织结构模式,具有如下特点:

1) 以汽车制造企业为供应链的核心企业。汽车制造企业作为供应链的物流调度与管理中心,担负着信息集成与交换的作用,在产品设计、制造、装配等方面具有强大优势。其不但可以拉动上游供应商的原材料供应,也可以推动下游分销商的产品分销及客户服务。

2) 汽车行业供应链管理的重点在于:核心企业对供应链的整合、协调,战略合作伙伴关系的构建,供应链物流模式的创新,供应商与分销商的管理,产、供、销关系的协调与控制等。

3) 供需间的关系十分密切。汽车制造商和供应商伙伴间形成共同开发产品的组织,持久合作。供应商提供具有技术挑战性的部件;伙伴成员共享信息和设计思想,共同决定零部件或产品以及重新定义能够使双方获益的服务。

4) 物流配送功能的专业化。原材料及汽车零部件供应商、汽车制造商的物流配送体系

与其主业剥离,社会化、专业化的物流体系逐步完善,以汽车物流为纽带整合供应链,第三方物流配送中心完成汽车供应链物流配送功能。

5) 利用计算机网络技术全面规划汽车供应链中的物流、商流、信息流、资金流,构建电子商务采购和销售平台,通过应用条码技术、EDI 技术、电子订货系统、POS 数据读取系统等信息技术,做到供应链成员能够及时有效地获取需求信息并及时响应,以满足顾客需求。

二、汽车物流在行业供应链管理中的作用

1. 汽车物流的概念及现行模式

汽车物流是集现代运输、仓储、保管、搬运、包装、产品流通及物流信息于一体的综合性管理,是沟通原料供应商、生产厂商、批发商、零件商、物流公司及最终用户满意的桥梁,更是实现商品从生产到消费各个流通环节的有机结合。对汽车企业来说,汽车物流包括生产计划制订、采购订单下放及跟踪、物料清单维护、供应商管理、运输管理、进出口、货物接收、仓储管理、发料及在制品管理和生产线物料管理、整车发运等。

汽车整车及其零部件的物流配送业是各个环节衔接得必须十分平滑的高技术行业,是国际物流业公认的最复杂、最具专业性的领域。其专业性和复杂性特别体现在汽车零部件向汽车生产商的发送上。

我国现行的主体汽车物流模式是供产销一体化的自营物流,即汽车产品原材料、零部件、辅助材料等的购进物流、汽车产品的制造物流与分销物流等物流活动全部由汽车制造企业完成。制造企业既是汽车生产活动的组织者、实施操作者,又是企业物流活动的组织者与实施者。

在这种模式下,制造商对供应物流、制造物流及分销物流拥有完全的控制权,能够掌握第一手客户信息,有利于改善客户服务和对整个物流进行协调与控制。但是,随着物流业务的不断扩大,供应全球化和电子商务对汽车产品物流的信息化、自动化和柔性化提出了全新的要求。要求制造商具有更加强大的物流实力,不断加大对物流的投入以适应电子商务发展的需要。这些变化对自营物流而言,不但加重了制造商的资金负担,而且也不能充分发挥分工的经济优势,会降低汽车产品的总体物流效率。同时,自营物流居于整车生产企业自身,往往只从整车生产企业的利益出发,过多地强调保障整个生产企业生产的连续性,会要求零配件生产企业提供远大于实际需要的库存。

2. 运用现代汽车物流整合行业供应链

供应链管理要求汽车企业对整个供应链流程进行整合,通过汽车物流的功能整合、过程整合和资源整合来全面整合汽车供应链。汽车物流是以汽车制造商为中心,即以产品的生产制造和市场营销为主线,以相关信息流来协助供应商和客户行为的协作型竞争体系或市场竞争共同体,体现了汽车企业与顾客和供应商相联系的能力。利用物流管理,可以使产品在有效的供应链内迅速移动,使供应链节点企业获益。核心制造企业通过与物流公司、供应商、经销商建立战略伙伴关系,实现了从原材料采购到产品完成整个过程的各种资源计划与控制。企业各种资源的计划与控制通过信息系统集成,形成企业内、外部各业务系统间通畅的信息流,通过 Procurement 与上游供应商连接,通过 CRM 与下游分销商和客户连接,促进整个供应链物流渠道的畅通,提高整个供应链的效率。

对汽车供应链整合的目的是增强供应链的竞争能力。供应链整合的关键在于汽车物流是

否畅通及时,而基于第三方物流的汽车供应链模式很好地适应了这种需求。这种物流模式便于处理供应链末端任务,在尽可能靠近消费者或者买主的地方完成产品的制造,降低运输成本,减少供货时间,便于提供定制化产品,增加收益,增强客户满意度。第三方物流企业协调管理整个供应链的物流,既包括采购、生产和销售物流,也包括退货和废弃品物流等逆向物流,做到使产品在仓储、运输、分销过程中占用的空间最小、耗用的资源最少,便于回收和重复利用包装物,同时可考虑到整个供应链的现有资源和分布情况,使整个产品生命周期的资源利用最优和做到对环境的危害最小。

3. 第三方物流对汽车供应链的作用

汽车行业的未来趋势是加强行业分工,零部件生产功能和物流配送功能都将从制造企业中剥离出来,把物流管理的部分功能委托给第三方物流系统管理,以降低作业成本,减少投资,将资源集中配置在核心事业上,促进汽车新产品的开发与产品质量的提高。因此,第三方物流模式将成为未来的主导型物流形式,即汽车制造企业将一部分或主要物流业务委托给外部的专业物流公司来完成。

第三方专业汽车物流企业有其自身的专业化物流运作经验与技术,有专业的物流网络及设施、专业化的物流运作管理人才和现代化的物流信息系统,有利于促进汽车产品总体物流效率的提高和物流合理化。

作为供应链集成的一种手段,第三方物流系统为用户提供各种服务,起到了供应商和用户之间的桥梁作用。利用第三方物流的专业化运作,可以使汽车企业以无资产方式延伸到世界各个角落,并获得更多的市场信息,快速进入国际市场。第三方物流为整车生产企业提供面向生产线的JIT配送服务,为零部件生产企业提供一体化的物流服务。同时,第三方物流可以利用社会相关网络来开展物流业务,为供应链企业提高物流服务,例如,供应链中的资金流可由银行体系及网上银行来解决。

第三方物流公司为汽车供应链提供物流及信息流服务,在供应链组成企业发生变化时进行协调,避免供应链内部脱节。在汽车零部件采购供应的环节中,可通过引入具备协调中心功能的第三方物流系统,以取消和减少供需双方的库存,从而增加了供应链的敏捷性和协调性,大大改善供应链的服务水平和运作效率。

由第三方物流投资兴建的信息网络,其信息资源由客户企业和第三方物流公司共享,方便了双方的信息交流,保证了物流的高效运行,从而提高了物流生产的效率,降低物流成本,使双方从中获利。供应链中的企业利用第三方物流公司的信息及仓储运输基础设施进行统一规划,促进整体汽车物流的专业化、现代化,使供应链得到不断优化。

三、供应链管理环境下的汽车物流创新

1. 面向客户,流程重组

在供应链管理模式发展过程中,强调跨企业的资源整合,使客户关系的维持和管理变得越来越重要。客户需求成为驱动汽车物流的原动力,物流也已从单纯对物的处理提升到物的增值方案管理,为企业度身定制,提供物的可行性服务。汽车企业应从顾客需求出发,按整个价值流确定供应、生产和配送产品中所有必须的物流供应链,并创建无中断、无绕道、无等待和无回流的增值物流供应链。汽车物流在提供满意的顾客服务水平的同时,在运行中还应不断消除浪费和追求完善。

在供应链上,要负责各业务流程的协调与控制、各功能环节的协调与控制、各链节企业

之间的权、责、利关系的协调与控制及供应链与外部环境的协调与控制,以保证供应链发挥整体最优效能。在物流渠道竞争日趋激烈的环境中,企业必须能够以最快的速度响应上、下流的需求,因而必须有效整合各部门、各功能、各企业的业务流程,形成过程管理的新型汽车物流模式。

汽车物流是全球化的系统工程,既应包括计划制定、生产控制、库存监控、物料供应、产品交付和顾客服务于一体的管理,还应有以顾客需求为源头逐步拉动上流工序的运作模式。同时,应根据全球化的要求,通过对各国汽车物流的研究找出自身的差异所在,找出各个节点的利益共同因素,不断丰富全球化汽车物流的内容。

2. 虚拟经营, 诚信合作

国内汽车企业内部多数还在沿袭传统的模式,没有科学的物流规划和生产管理。汽车企业首先要明确物流流动的过程目标,整合好内部的物流,使价值流朝着明确的方向流动。

现在的竞争越来越表现为整个供应链的竞争,如果一味地强调整车生产厂的利益,不顾零部件生产企业的实际情况与利益,用零部件生产企业的大量库存来换取整年生产企业的“零库存”,长久下去必然会使整个供应链失去竞争优势。供应链管理通过汽车物流将企业内部各部门及供应链各节点企业联合起来,改变了交易双方利益对立的传统观念,在整个供应链范围内建立起共同利益的协作伙伴关系,通过联合、规划和运作,优化企业内部资源和社会资源,形成高度整合的供应链物流网络体系,是提高整个供应链竞争力的有效途径。

汽车企业经营的趋势是专注于核心能力,将非核心业务委托给专业管理公司,形成虚拟企业整合体系,使企业能提供更好的产品和服务。在虚拟整合趋势下,各个节点企业及其各部门通力合作,诚信经营,供应链管理体系就可得以成功发展,物流企业也可配合企业物流之需,不断开发出新的增值服务项目,形成更专业化的第三方物流。

3. 信息共享, 物流集成

现代汽车物流要有好的信息系统平台支持,数据准确是其核心要求。汽车生产有它的特殊性,一部车数千个零部件组成且全球采购,从全国乃至世界各地同时到达工厂又不能有这么大的库存,没有信息系统是不可想象的。在产、供、销关系的协调与控制上,由于经济全球化使得供应链管理的范围扩大,以信息的形态及时反映物流活动和相应的资金状况,实现物流、资金流、信息流的及时、集成、同步的控制和信息的安全交流与共享成为管理的重点及难点。

在供应链管理结构下,供应链节点企业必须将物流整合所需要的信息与其他企业分享,否则无法形成有效的物流管理体系,同时还应按系统工程的原理对其功能要素进行整合。汽车企业及汽车物流企业只有认真研究物流系统管理的具体功能要素,并按系统工程的原理进行整合,才能建立科学的汽车物流体系。

四、中国汽车业应采用的物流模式

供应链管理环境下对物流的要求更高,汽车供应链上的各个节点部门、企业都要加强物流管理,强化物流创新。对我国汽车行业来说,①要跟踪研究先进的物流管理模式,加快物流人才的培养;②要利用先进信息技术,进行业务流程重组;③要建立科学、合理、优化的配送网络,大力发展第三方物流。然而,目前我国核心汽车制造企业有很强的自主配套能力,同时还存在企业信息化建设、信息共享涉及的安全及诚信等问题,所以,我国汽车物流现代化的进程不能一蹴而就。就物流模式而言,我国汽车行业现阶段强行采用第三方物流模

式未必适宜,可行的汽车物流模式应该将供产销一体化物流模式与第三方物流模式有机地结合,综合两者的优点。汽车企业内部汽车物流由制造商负责,汽车制造商的原材料、零部件,供应物流主要由第三方专业物流公司负责,汽车产成品的分销物流一部分由第三方物流公司负责,另一部分则由制造商自己完成,最后过渡到完全由第三方物流公司负责。

随着全球经济一体化的加快,我国汽车企业希望进入国际市场,国际第三方汽车物流公司可以帮助汽车企业实现拓展国际业务的目的。在国内,第三方汽车物流公司也可以帮助企业产品在原来不能覆盖的地区开拓市场,为企业发展解决地理障碍。我国汽车企业要逐步将自营汽车物流分离出去,建立专业汽车物流公司。同时,我国汽车企业和汽车物流企业也可适当地引进外资,建立专业化中外合资汽车物流服务企业,以更快地了解和掌握国际上的先进经营思想、管理技术和运作方式,同时建立起企业内部信息管理系统,并着手建设 Internet 系统,建立实时信息系统、CPS 系统、存货管理系统和电子数据交换等。

思考题

- 14-1 汽车行业供应链模式的特点是什么?
- 14-2 什么是汽车物流?
- 14-3 根据我国的汽车市场的现状,我国汽车业应如何选择物流模式?

参 考 文 献

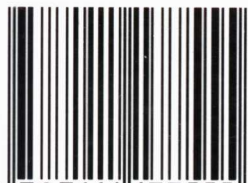
- 1 现代物流管理课题组编. 运输与配送管理. 广州: 广东经济出版社, 2002
- 2 徐天亮主编. 运输与配送. 北京: 中国物资出版社, 2002
- 3 刘舒燕主编. 交通运输系统工程. 北京: 人民交通出版社, 1998
- 4 王之泰著. 现代物流学. 北京: 中国物资出版社, 2001
- 5 肖国普主编. 现代汽车营销. 上海: 同济大学出版社, 2002
- 6 (美) 詹姆斯·赫斯克特, 厄尔·萨塞, 伦纳德·施莱辛格著. 服务利润链. 牛海鹏译. 北京: 华夏出版社, 2001
- 7 国家经贸委行业规划司编. 汽车工业“十五”规划研究资料汇编. 2001
- 8 苏东水主编. 服务贸易学. 太原: 山西经济出版社, 2001
- 9 邓凯, 常晋义主编. 电子商务. 北京: 中国电力出版社, 2003
- 10 方美琪主编. 电子商务概论. 北京: 清华大学出版社, 2000
- 11 陈文峰, 戴甲芳. 汽车服务贸易与汽车营销——从汽车服务贸易探索国内汽车营销战略的调整. 世界汽车, 2002 (8)
- 12 崔介何主编. 物流学概论. 第3版. 北京: 北京大学出版社, 2004
- 13 (美) 罗纳德·H·巴罗著. 企业物流管理——供应链的规划、组织和控制. 王晓东等译. 北京: 机械工业出版社, 2002
- 14 崔介何主编. 企业物流. 北京: 中国物资出版社, 2002
- 15 崔介何主编. 电子商务与物流. 北京: 中国物资出版社, 2002
- 16 翁心刚主编. 物流管理基础. 北京: 中国物资出版社, 2002
- 17 丁俊发主编. 中国物流. 北京: 中国物资出版社, 2002
- 18 何明珂著. 物流系统论. 北京: 中国审计出版社, 2001
- 19 朱道立, 龚国华主编. 物流和供应链管理. 上海: 复旦大学出版社, 2001
- 20 (英) 马丁·克里斯托弗著. 物流竞争——后勤与供应链管理. 马越译. 北京: 北京出版社, 2001
- 21 梭伦编著. 库存管理胜经. 北京: 中国纺织出版社, 2001
- 22 齐二石主编. 物流工程. 天津: 天津大学出版社, 2001
- 23 (美) 唐纳德·J, 鲍丁·索克斯, 戴维·J·克劳斯著. 物流管理: 供应链一体化过程. 林国龙等译. 北京: 机械工业出版社, 2001
- 24 马士华主编. 供应链管理. 北京: 机械工业出版社, 2000
- 25 宋华, 胡佐浩主编. 现代物流与供应链管理. 北京: 经济管理出版社, 2000
- 26 董千里主编. 高级物流学. 北京: 人民交通出版社, 1999
- 27 张声书主编. 中国现代物流研究. 北京: 中国物资出版社, 1998
- 28 包健民主编. 物流现代化. 上海: 上海交通大学出版社, 1997
- 29 陶维国, 董难萍主编. 企业物流管理. 武汉: 湖北科技出版社, 1997

普通高等教育车辆工程专业

规划教材及参考书目

- | | | |
|-------------------|---------|----|
| ◆ 汽车理论(第3版) | 余志生 | 主编 |
| ◆ 汽车设计(第4版) | 王望予 | 主编 |
| ◆ 汽车构造(上下册)(第2版) | 陈家瑞 | 主编 |
| ◆ 汽车系统动力学 | 喻凡 林逸 | 编著 |
| ◆ 汽车拖拉机试验学(第2版) | 李杰敏 | 主编 |
| ◆ 汽车拖拉机制造工艺学(第2版) | 王宝玺 | 主编 |
| ◆ 汽车车身结构与设计 | 黄天泽 黄金陵 | 主编 |
| ◆ 汽车拖拉机发动机(第3版) | 董敬 | 等编 |
| ◆ 汽车概论 | 金国栋 唐新蓬 | 编著 |
| ◆ 车上网络技术 | 秦贵和 | 编 |
| ◆ 汽车工程概论 | 刘大维 | 主编 |
| ◆ 汽车电子控制技术 | 周云山 钟勇 | 主编 |
| ◆ 车辆动力装置 | 常思勤 | 编著 |
| ◆ 汽车排放控制 | 王务林 | 主编 |
| ◆ 汽车物流基础 | 陈永革 | 主编 |
| ◆ 汽车服务贸易概论 | 陈永革 | 主编 |
| ◆ 汽车数字化开发技术 | 吴光强 | 主编 |
| ◆ 汽车碰撞安全技术 | 钟志华 | 等著 |
| ◆ 计算汽车地面力学 | 庄继德 | 著 |
| ◆ 汽车系统集成与模块化技术 | 庄继德 庄蔚敏 | 著 |
| ◆ 汽车工业系统优化与技术创新 | 邹广德 庄继德 | 等著 |

ISBN 7-111-17755-X



9 787111 177555 >

定价: 14.00 元

● ISBN 7-111-17755-X/U·890(课)

● 封面设计 / 电脑制作: 王伟光

地址: 北京市百万庄大街22号

邮政编码: 100037

联系电话: (010) 68326294

网址: <http://www.cmpbook.com>

E-mail: online@cmpbook.com